

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

Evidencia GA10-220501097-AA5-EV01.

Configuración de servicios, bases de datos y software en el equipo del cliente.

Evidencia GA10-220501097-AA6-EV01.

Archivos cargados en la plataforma de producción.

Alumno: Gerson Jonnathan López Oviedo

Instructor: Arnaldo Montiel

Ciudad: Bogotá D.C. 31 de agosto 2026

Contenido

1.	Introducción:.....	4
2.	Instalación:	5
	• Paso 1: Descargar e instalar VirtualBox.....	5
	• Paso 2: Descargar la ISO de Ubuntu.....	7
	• Paso 3: Crear la máquina virtual.....	8
	• Paso 4: Instalar XAMPP para Linux.....	14
	4.1 Descargar XAMPP para Linux (dentro de la máquina virtual).....	14
	4.2 Confirmar dónde quedó descargado	16
	4.3 Abrir una terminal en la carpeta Descargas	17
	4.4 Dar permisos de ejecución al archivo	18
	4.5 Ejecutar el instalador	18
3.	Poner una página de prueba en htdocs (dentro de Ubuntu).....	23
	3.1 Descargar una plantilla (podemos reusar la misma, Clearwave)	23
	3.2 Mover el contenido a /opt/lampp/htdocs	25
	3.3 Verlo funcionando.....	26
4.	DOCKER Contenedores.....	28
	4.1 Paso a Paso: Despliegue con Docker en Ubuntu	28
	• PASO 1: Actualizar e instalar Docker:	28
	• PASO 2: Lanzar Apache en contenedor Docker:	28
	• PASO 3: Verificar que corre:	28
	• PASO 4: Abrir Firefox en Ubuntu y entrar a:.....	29
5.	Evidencia GA10-220501097-AA6-EV01. Archivos cargados en la plataforma de producción.	31
	5.1 Plantilla web vs. sitio web (y qué cambia con la evidencia anterior)	31
	5.2 La idea con la analogía, para conectar con lo que ya sabés	32
	Paso 1: Crear tu cuenta en InfinityFree.....	32
	Paso 2: Crear mi primer sitio (subdominio gratis).....	33
	• ¿Por qué necesitamos esa contraseña FTP?.....	35
	truequematch-gerson.great-site.net	36
	Paso 3: Entrar al Administrador de archivos y subir la plantilla	37
	Paso 4: Subir la plantilla Clearwave	39
	Ahora sí, probemos la URL real	42
	Repaso completo de las 5 evidencias visuales que ya tenés para esta parte	43
	Paso 5: Adicionar HTTPS://.....	44
	Vamos a comprobarlo directo:	44
6.	Conclusiones.....	47

7. Llevar Trueque Match de verdad a Internet.....	48
7.1 Sobre guardar en “GitHub”	48
7.2 El plan completo, en 5 pasos	49
Paso 1: Preparar mi base de datos para exportar	49
Paso 2: Crear la base de datos en InfinityFree	50
Paso 3: Importar mi base de datos	54
Paso 4: Editar conexion.php para producción	57
Paso 5: Subir el proyecto completo al hosting	61
Paso 6: Probar el login en vivo (versión corregida y ya verificada)	67
Paso 7: Pruebas de funcionalidad:	68
Paso8: Actualización del README.md con el despliegue a producción	70
Paso 9: Trueque Match, en resumen, quedó en producción real:	71
10. Conclusiones de la evidencia llevar Trueque Match de verdad a Internet:	73

1. Introducción:

Como parte del componente formativo de sistemas operativos e implementación de servicios, en este informe documento dos ejercicios prácticos complementarios que juntos recorren el camino completo de un despliegue de aplicaciones: desde montar un servidor propio en un sistema operativo distinto (Linux, dentro de una máquina virtual) hasta publicar un sitio en un servidor real de Internet, accesible desde cualquier parte del mundo.

La primera parte (Evidencia GA10-220501097-AA5-EV01) muestra el montaje de un entorno de servidor sobre Ubuntu Linux, usando virtualización con VirtualBox para no afectar el sistema operativo principal del equipo de trabajo. Dentro de esa máquina virtual se instaló XAMPP para Linux, replicando el mismo stack (Apache y MySQL) que ya usa el proyecto Trueque Match en Windows, y se comprobó su funcionamiento desplegando una plantilla web de prueba de forma local.

La segunda parte (Evidencia GA10-220501097-AA6-EV01) da el paso siguiente: llevar esa misma lógica de despliegue a un entorno público real, usando InfinityFree como plataforma de hosting y dominio gratuito. Ahí se creó una cuenta de hosting, se generó un subdominio personalizado y se publicó una plantilla HTML gratuita, quedando accesible desde cualquier navegador conectado a Internet, sin depender de que el equipo propio esté encendido.

Ambos ejercicios, aunque usan plataformas distintas, comparten la misma lógica de fondo que ya se trabajó con XAMPP en Windows: un servidor web que recibe archivos en una carpeta específica (htdocs) y los sirve al mundo a través de una dirección. Documentar los dos procesos juntos permite comparar de forma directa las diferencias entre un entorno de desarrollo local, uno virtualizado en otro sistema operativo, y uno público en producción los tres extremos del ciclo real de vida de una aplicación web.

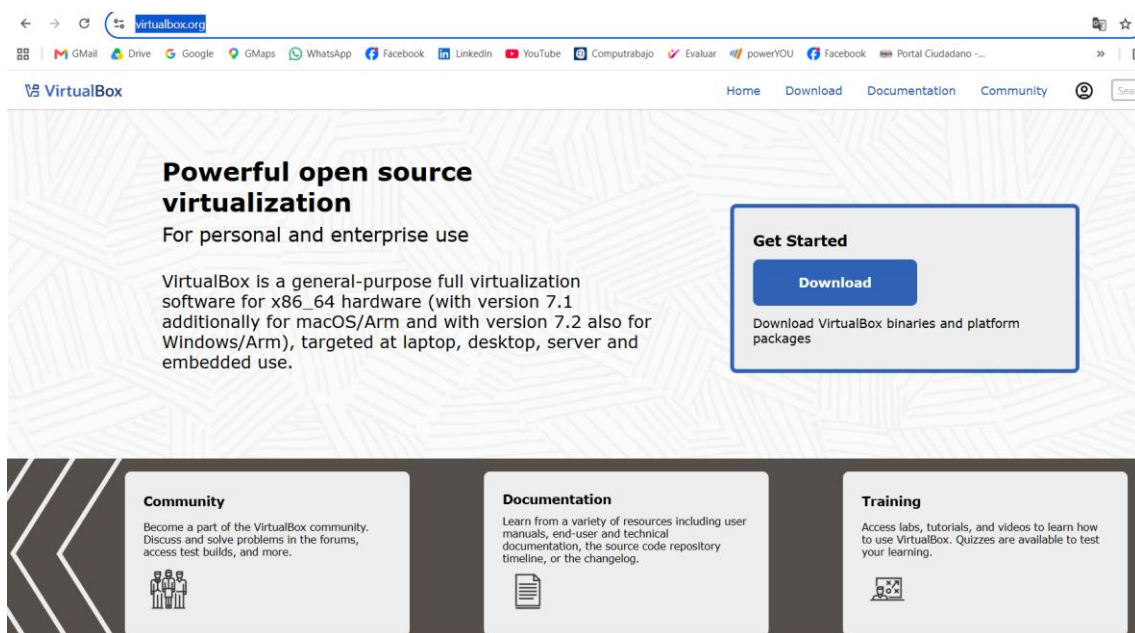
2. Instalación:

Esta evidencia tiene dos partes (**virtualización primero, contenedores Docker después**), y como acordamos, arrancamos solo con la primera: VirtualBox + Ubuntu + XAMPP para Linux.

- **Paso 1: Descargar e instalar VirtualBox**

Pensemos como un ejemplo simple: mi computador con Windows es como un edificio de un solo piso. VirtualBox es como construir una habitación separada, con su propia puerta, dentro de ese mismo edificio ahí adentro vamos a meter una segunda computadora completa (Ubuntu) sin tocar ni arriesgar nada de mi Windows actual.

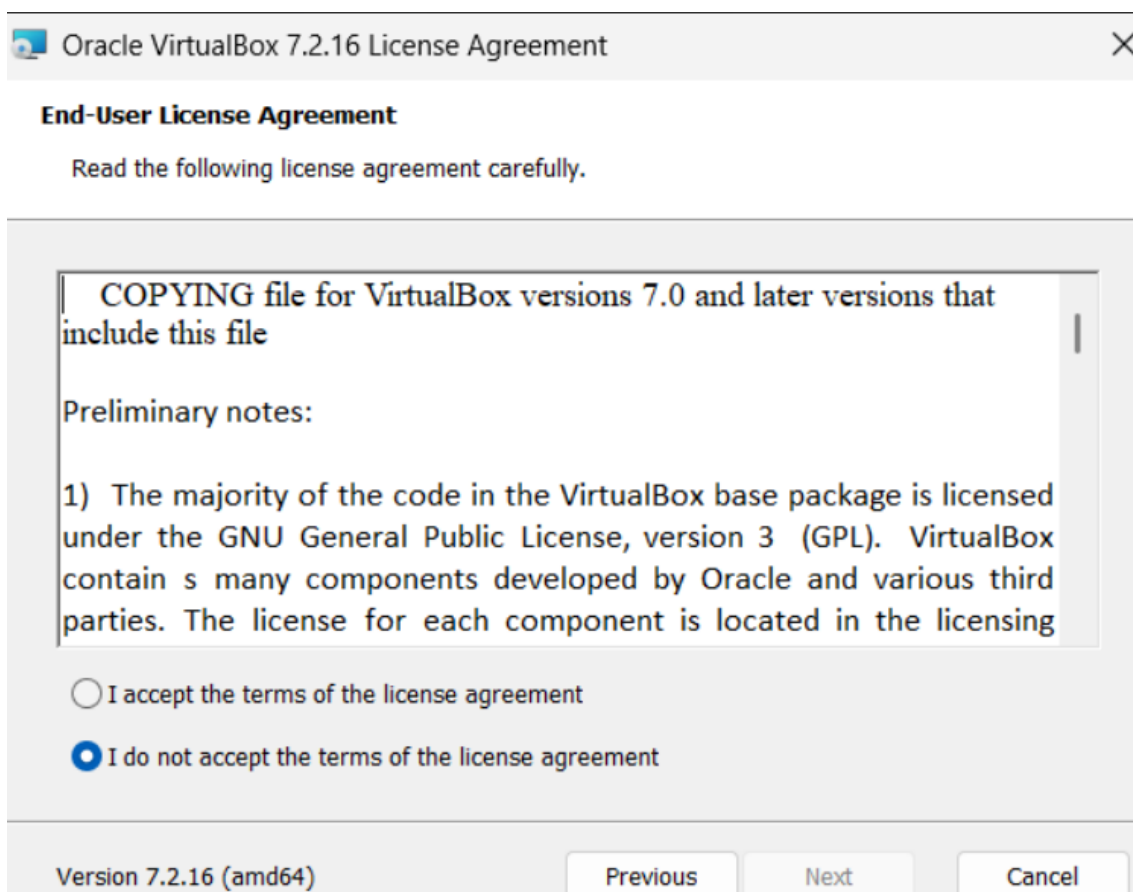
- Abrimos tu navegador y andá a: <https://www.virtualbox.org/>



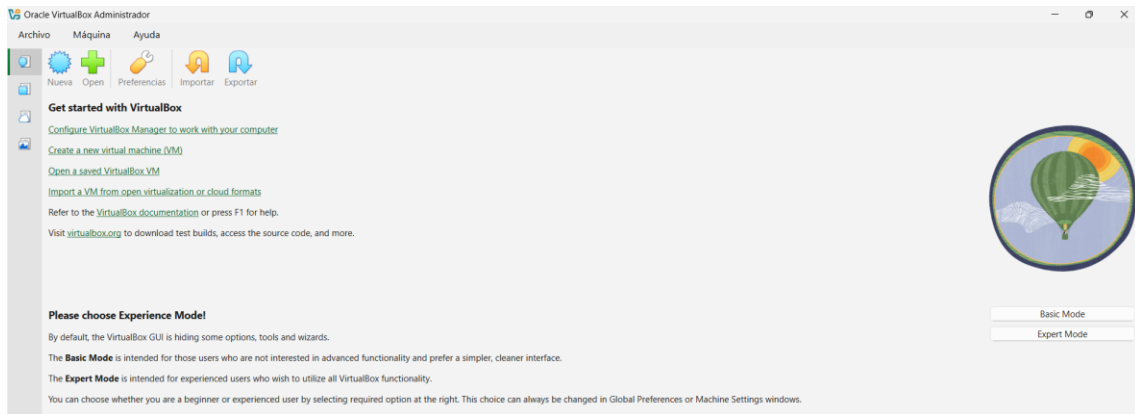
- Vamos a ver un botón grande que dice "**Download VirtualBox**". Hacemos click ahí.
- En la siguiente página, buscá la sección "**VirtualBox for Windows hosts**" y hacé click para descargar el instalador (un archivo .exe).



- Cuando termine de descargar, abrí ese archivo .exe.
- Nos va a salir un asistente de instalación le damos “I accept”... **Next, Next, Next**, dejando todo por defecto.



- Al final, dale **Install**, y esperará a que termine.
- Cuando termine, marca la casilla para abrir VirtualBox y dale **Finish**.



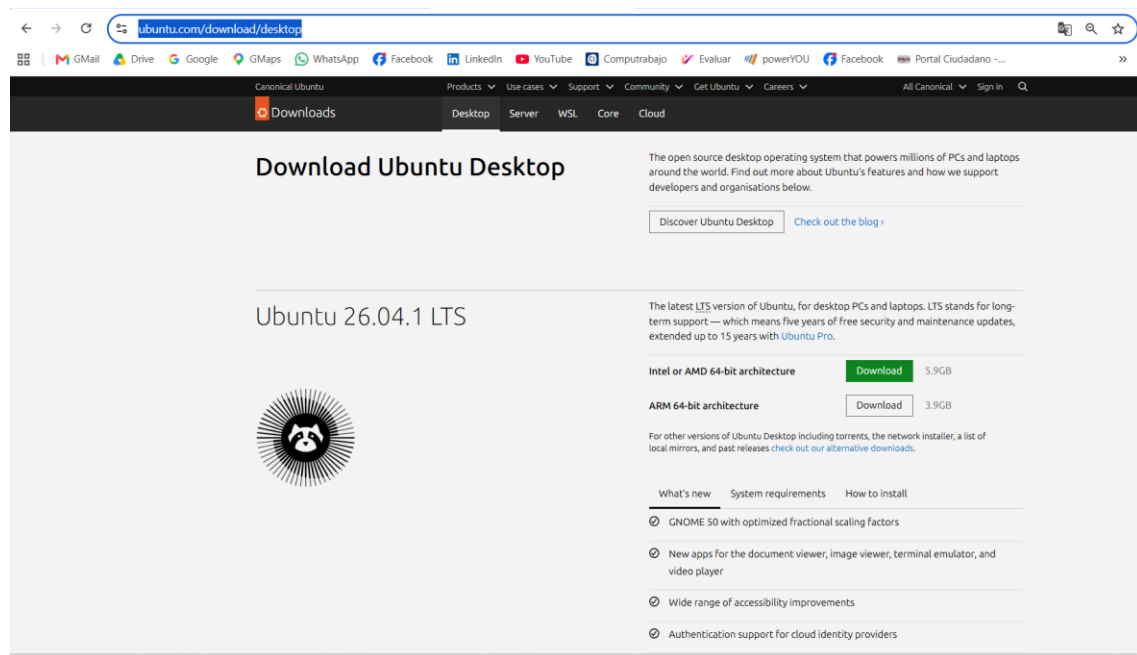
Perfecto VirtualBox instalado y abierto, tal cual.

Justo nos está preguntando algo importante antes de seguir: "Basic Mode" o "Expert Mode". Elegimos Basic Mode, es como elegir entre el modo automático o manual de un carro: el modo experto nos muestra opciones avanzadas que no necesitamos para este ejercicio, mientras que el básico nos da justo lo suficiente para crear la máquina virtual sin complicarnos con configuraciones extra. Hacemos click en "**Basic Mode**".

- **Paso 2: Descargar la ISO de Ubuntu**

Ahora necesitamos el "molde" con el que vamos a construir la computadora Linux de adentro. Eso es la ISO un archivo grande que contiene el sistema operativo completo, listo para instalar.

- Abrimos una pestaña nueva en mi navegador y nos dirigimos a:
<https://ubuntu.com/download/desktop>



- Vamos a ver un botón para descargar la versión de escritorio (Desktop) más reciente, normalmente dice algo como **"Download Ubuntu 24.04 LTS"** (o la versión que aparezca disponible en ese momento).
- Hacemos **click** en **descargar**. El archivo es grande (unos 4-6 GB), así que va a tardar un rato según depende de mi internet.
- Confirmamos que se está descargando en mi carpeta de Descargas, con un nombre como ubuntu-24.04-desktop-amd64.iso.

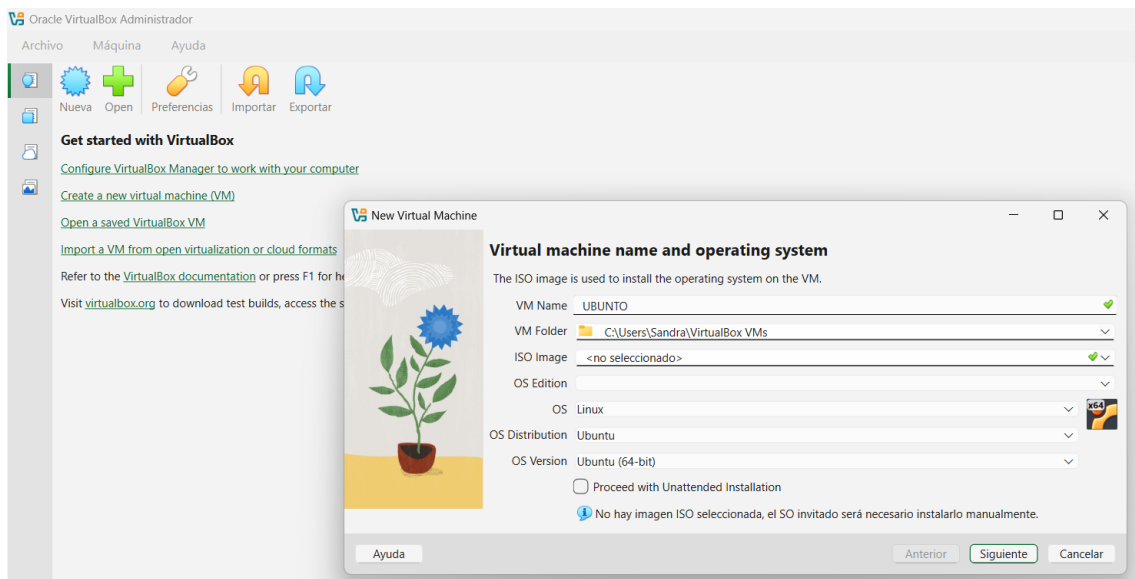
(Ojo: tenemos que fijarnos que diga "amd64" en el nombre, esa es la arquitectura que usa prácticamente cualquier PC con Windows normal, incluido el mío. No hace falta elegir nada especial, esa es la versión correcta.)

• Paso 3: Crear la máquina virtual

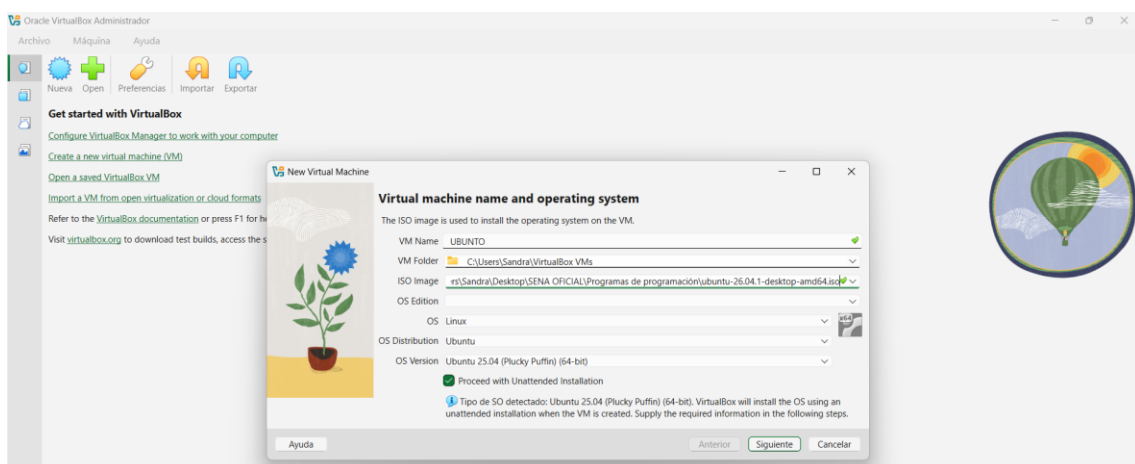
Ahora sí, vamos a "construir la habitación nueva" dentro de VirtualBox y meterle el molde de Ubuntu.

- Abrimos VirtualBox (el que ya instalamos).
- Arriba a la izquierda, hacemos **click** en el botón azul **"Nueva"**.
- Nos va aparecer un formulario. Lo llenamos así:

- ✓ **Nombre:** ponemos algo identificable, por ejemplo TruequeMatch_Ubuntu o simplemente Ubuntu.
- ✓ **Carpeta de la máquina:** dejamos como está por defecto, no hace falta cambiarla.
- ✓ **Tipo:** Linux (debería seleccionarse solo al escribir el nombre).
- ✓ **Versión:** Ubuntu (64-bit).



✓ **Imagen ISO:** acá es donde le decimos cuál es el "molde", hacemos **click** en el desplegable o en el botón de carpeta, y seleccioná el archivo ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso que ya tenés descargado.

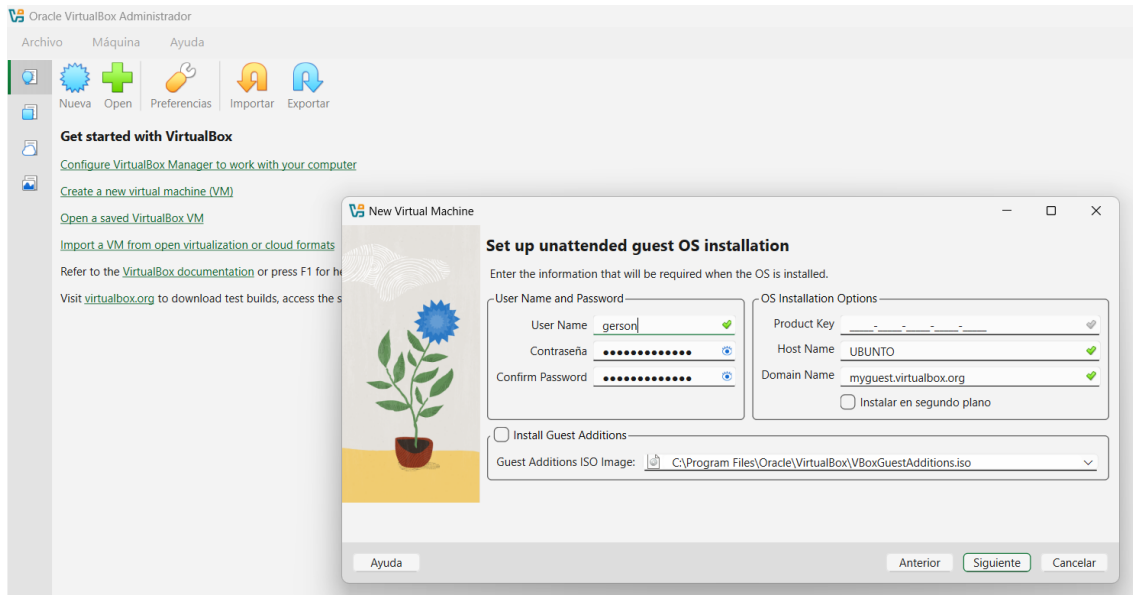


- Le damos **Siguiente**.

En la siguiente pantalla nos va a pedir usuario y contraseña para la cuenta de Ubuntu:

Nombre de usuario: el que quieras (por ejemplo **ger_\u00f3n**).

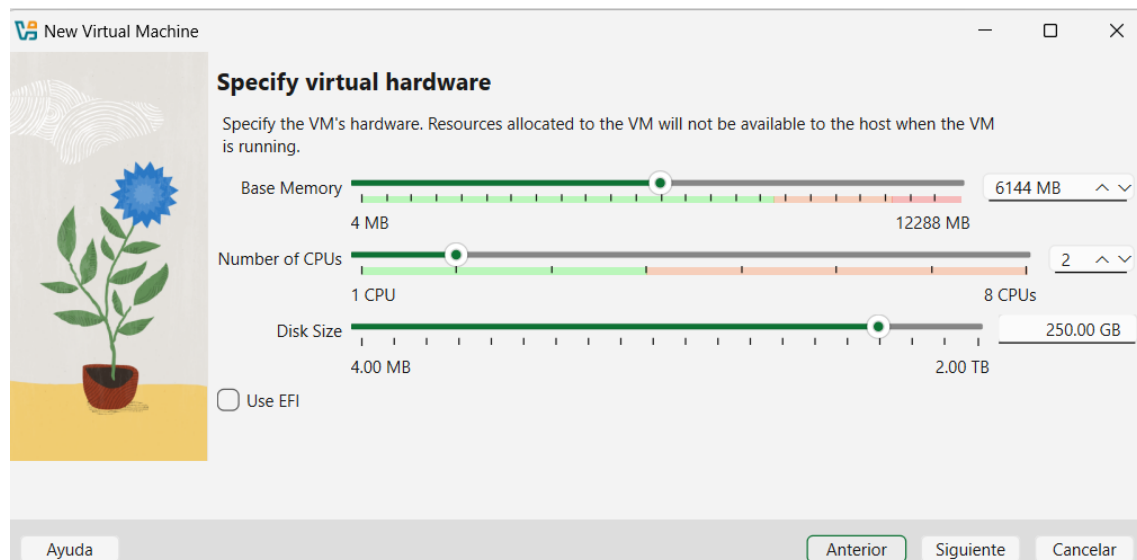
Contrase\u00f1a: definimos una que podamos recordar f\u00e1cil, la vamos a necesitar m\u00e1s adelante para instalar XAMPP, as\u00ed que no debemos olvidarla.



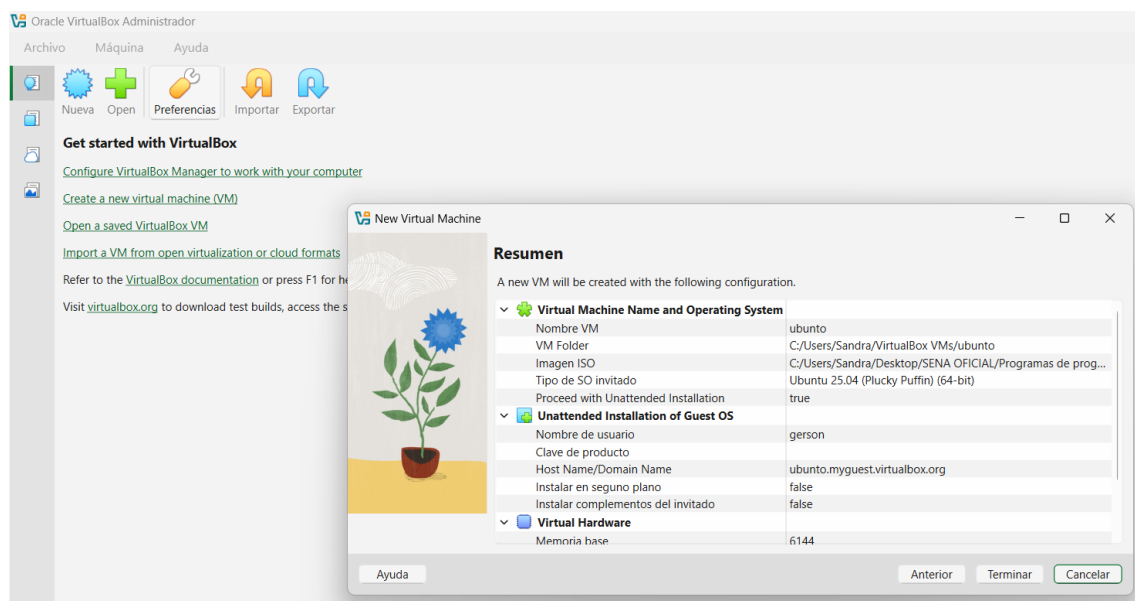
- Le damos **Siguiente**.

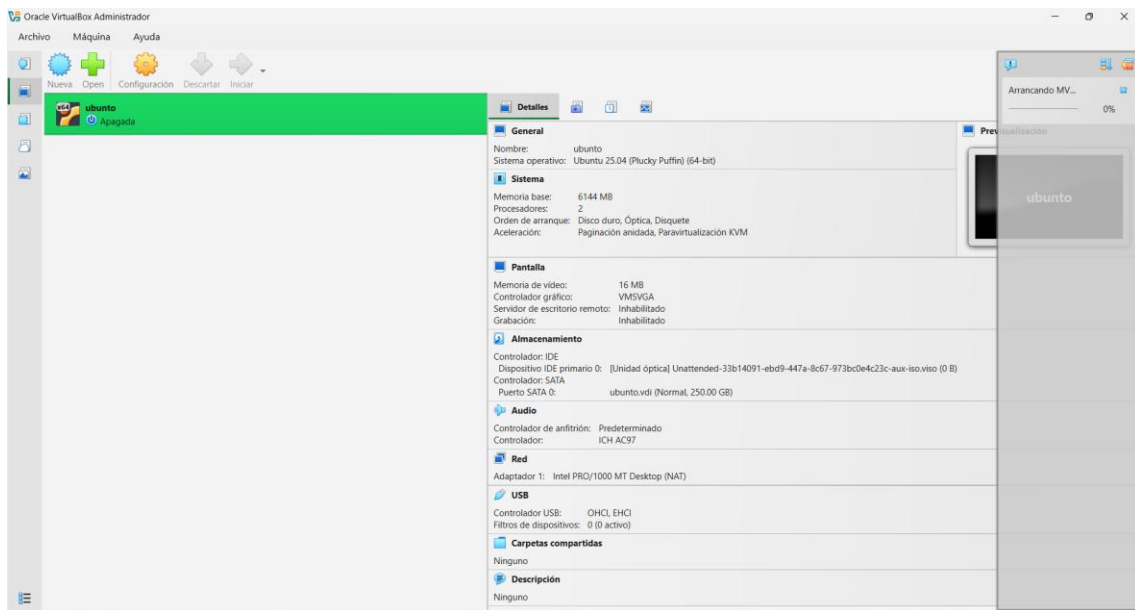
Ahora viene la parte de los recursos, ac\u00e1 es donde le decimos "cu\u00e1nto de mi computador le prestamos a la m\u00e1quina virtual":

- ✓ **Memoria base (RAM):** vamos a ver un control deslizante. Como mi Acer Aspire tiene 12 GB de RAM en total, no le demos m\u00e1s de la mitad, ponmos algo como **6144 MB**, que es suficiente para correr Ubuntu + XAMPP sin ahogar tu Windows mientras tanto.
- ✓ **Procesadores:** dej\u00e9moslo en 1 o 2 n\u00facleos, no hace falta m\u00e1s para este ejercicio.
- ✓ **Disco duro:** ac\u00e1 el profe fue claro entre **250 y 300 GB**. Como mi SSD tiene 477 GB en total, y ya tenemos Trueque Match y todo mi software instalado ocupando espacio, lo recomendable seria ir por el n\u00famero m\u00e1s bajo del rango: **250 GB**. Ojo: esto no ocupa 250 GB de una sola vez, es un l\u00edmite m\u00e1ximo, el archivo crece solo a medida que instalamos cosas adentro.



- ✓ Le damos **Siguiente**, revisamos el resumen que muestra, y si todo está bien, le damos **Finalizar**.



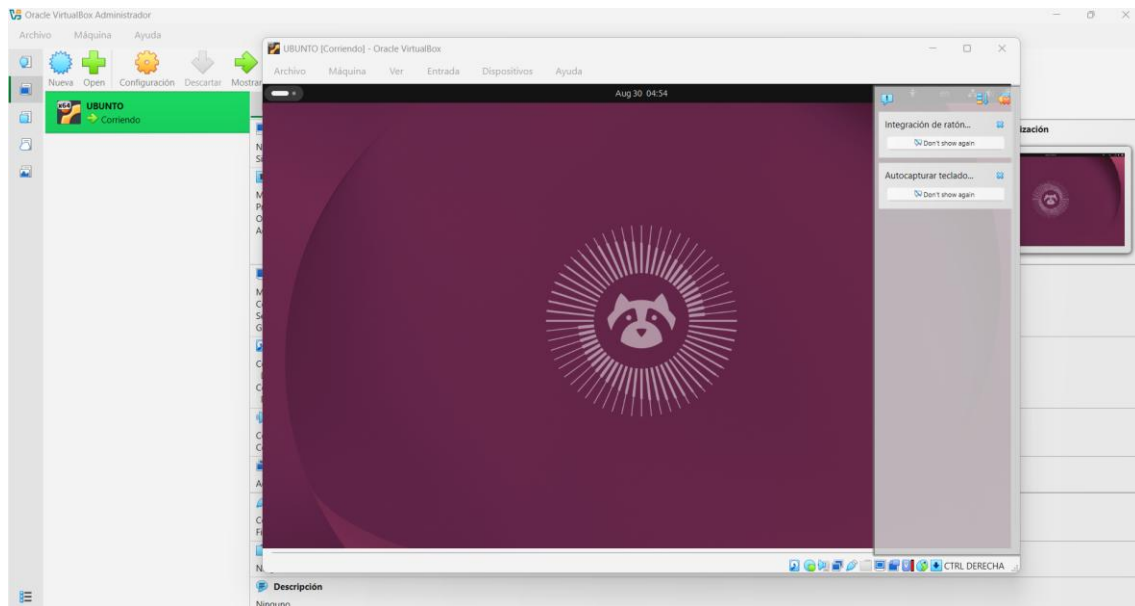


Excelente observamos el resumen: todo quedó configurado tal cual, 6144 MB de RAM, 2 procesadores, 250 GB de disco. Y en la segunda captura vemos **"Corriendo"** en verde, arrancando.

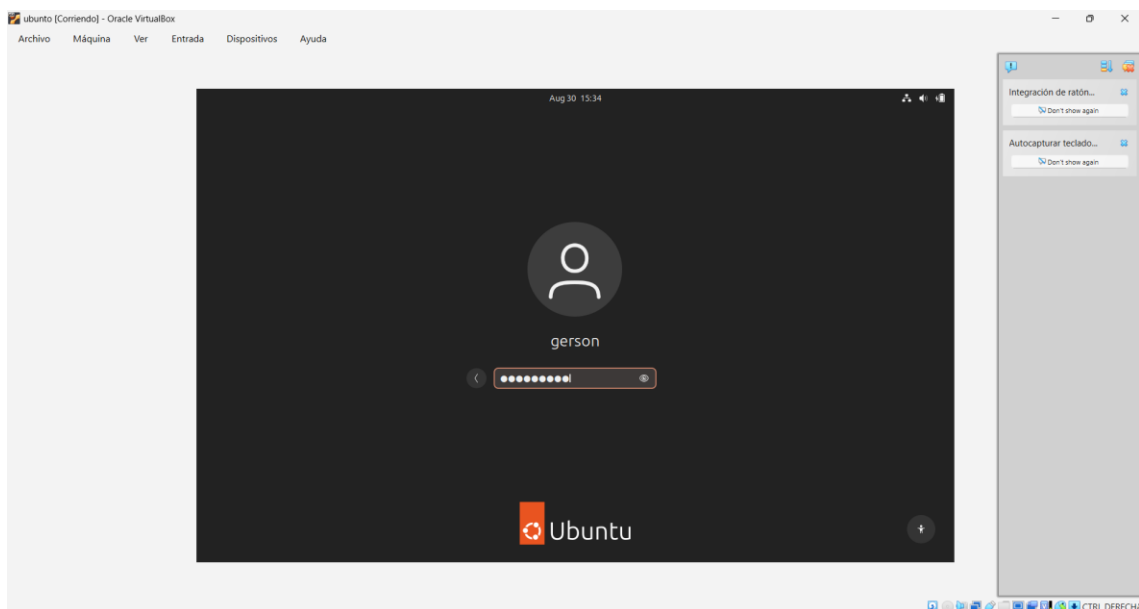
Como marcamos **"Proceed with Unattended Installation: true"**, VirtualBox va a instalar Ubuntu solo, automáticamente, usando el usuario y la contraseña que definiste no vamos a tener que responder preguntas del instalador manualmente. Es como cuando programamos la lavadora y nos va hacer otra cosa mientras termina el ciclo.

Qué hacer ahora?

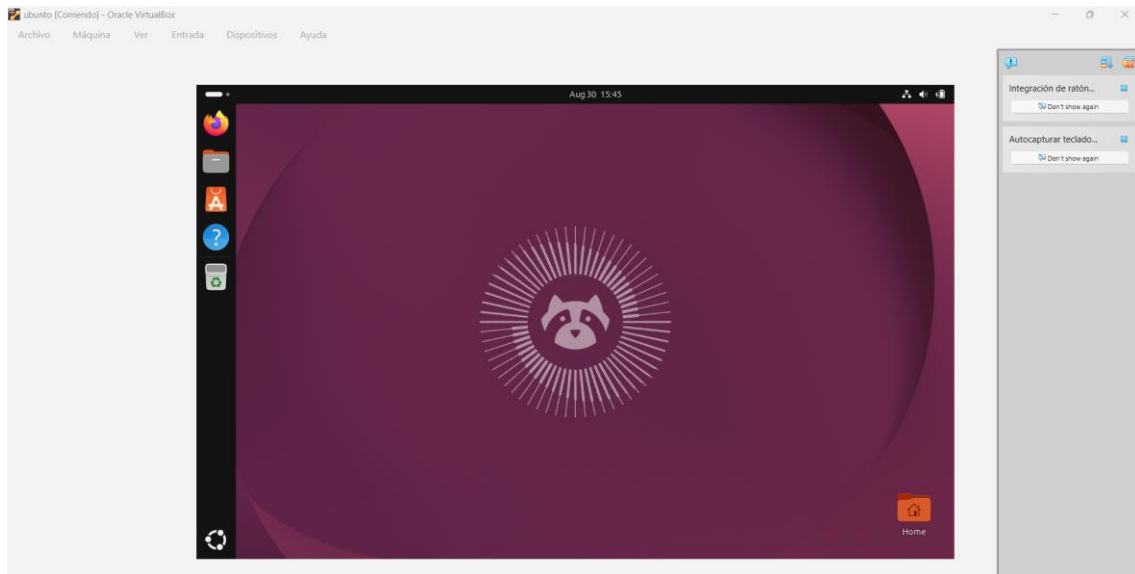
Hacemos doble click sobre el nombre "UBUNTO" en la lista de la izquierda (o click en el botón "Mostrar" arriba) para abrir la ventana completa de la máquina virtual.



- Vamos a ver una pantalla de texto negra corriendo comandos solos, eso es la instalación automática en progreso. **No toques nada, no cierres la ventana**, la dejamos trabajar.
- Este proceso puede tardar entre **10 y 25 minutos**, dependiendo de mi equipo
- La máquina se va a reiniciar sola una o dos veces durante el proceso. Es normal, no hay que asustarse si la pantalla se pone negra un momento o si vemos que reinicia.



- Vamos a saber que terminó cuando llegemos a una **pantalla de escritorio de Ubuntu** (fondo de color, con íconos, muy similar a como se ve un Windows pero con otro estilo) o a una **pantalla de inicio de sesión** pidiéndote la contraseña que definiste.



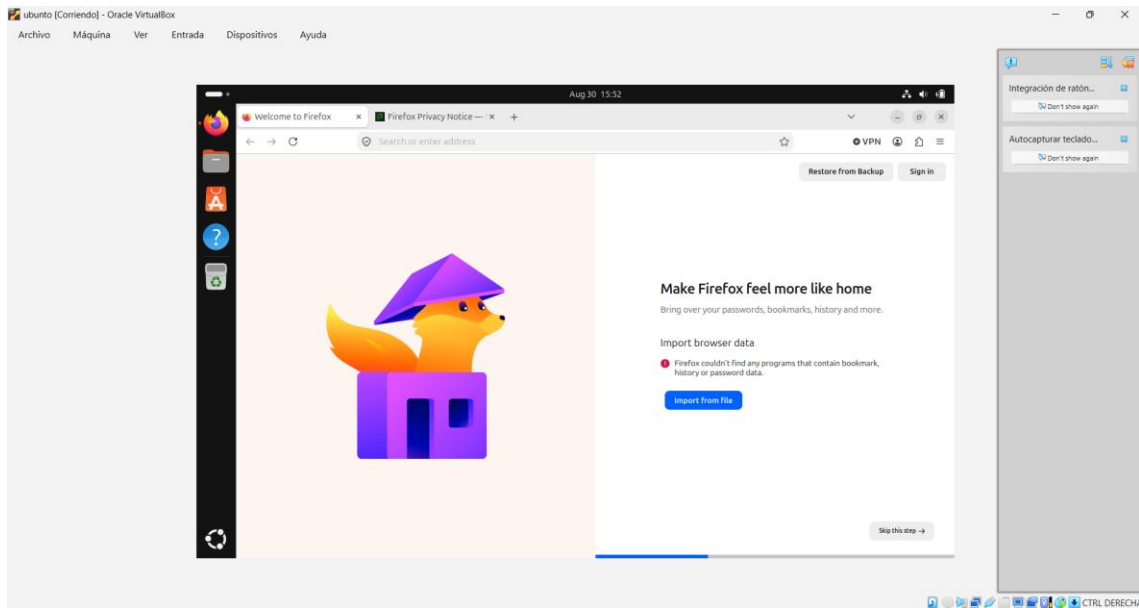
Bien ahí está el escritorio de Ubuntu 26.04 (Resolute Raccoon, el mapachito de la esquina lo confirma) cargando perfecto, con la barra de aplicaciones a la izquierda (Firefox, Archivos, una app naranja, Ayuda, Papelera

- **Paso 4: Instalar XAMPP para Linux**

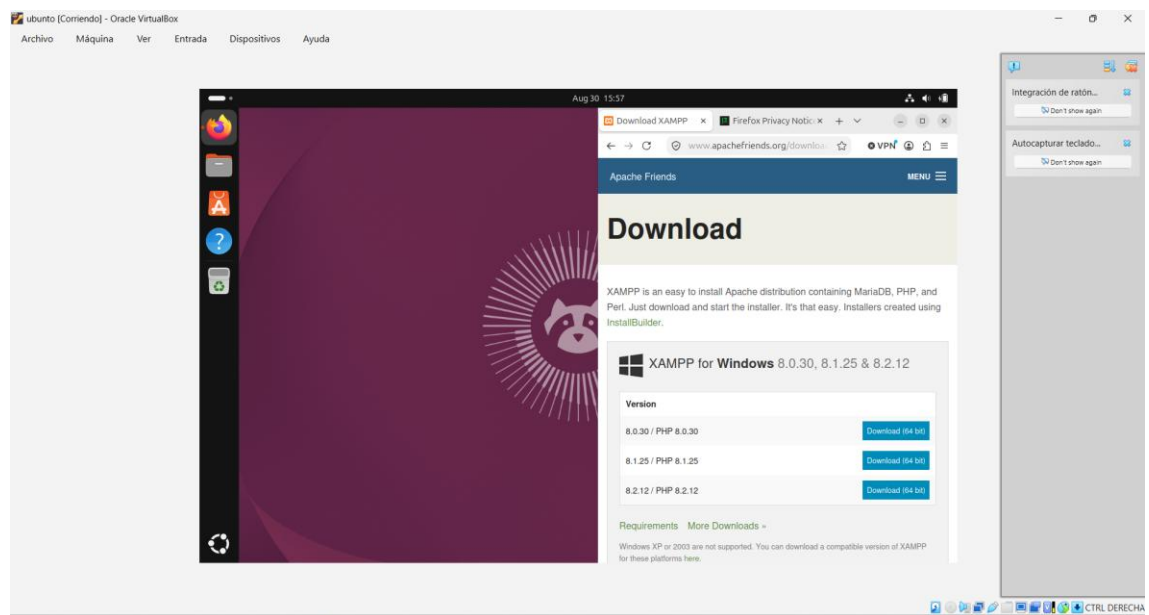
Ahora sí, "instalamos los servicios" (Apache + MySQL) dentro de esta nueva casa Linux.

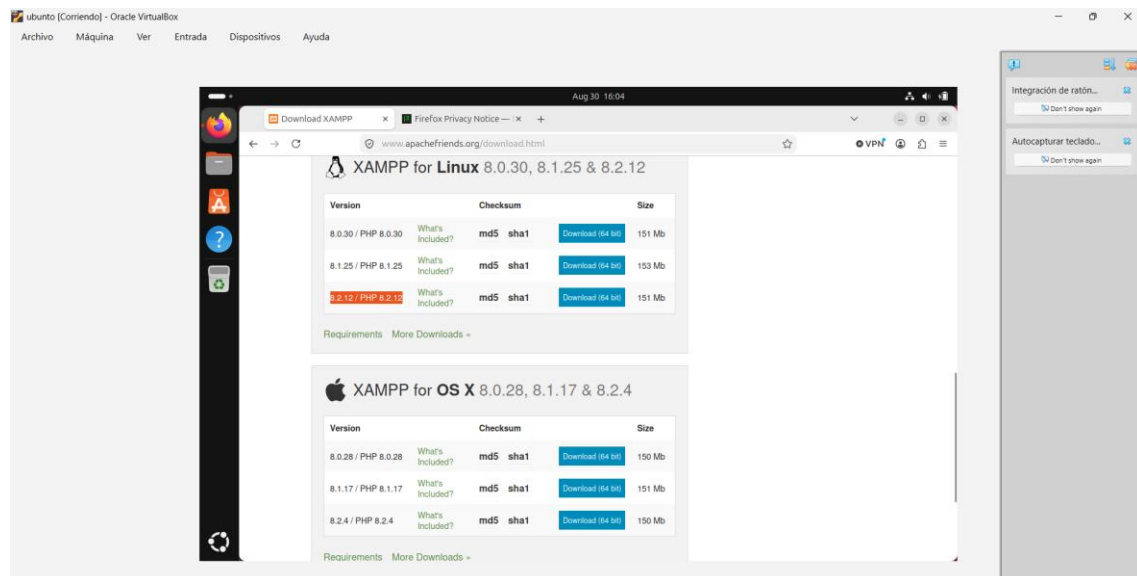
4.1 Descargar XAMPP para Linux (dentro de la máquina virtual)

- Adentro de la ventana de Ubuntu, hacemos **click** en el ícono de **Firefox** (el zorrillo naranja, arriba a la izquierda).



- En la barra de direcciones escribimos:
<https://www.apachefriends.org/download.html>
- Vas a ver tres botones de descarga: Windows, Linux, OS X. Hacé click en el de **Linux**.

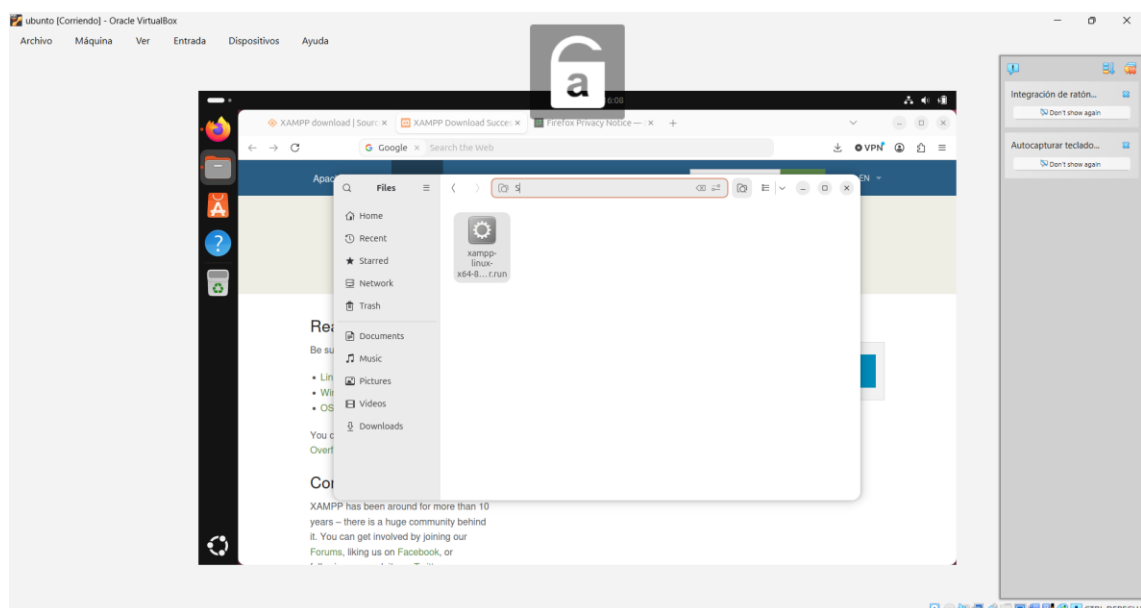




- Se va a descargar un archivo con un nombre como **xampp-linux-x64-8.2.XX-X-installer.run** lo dejamos descargar completo (puede tardar unos minutos).

4.2 Confirmar dónde quedó descargado

- Hacemos **click** en el ícono de **Archivos** (la carpeta gris, segundo ícono de la barra).
- Vamos a la carpeta **Descargas** (Downloads).
- Ahí vemos el archivo **.run** que acabamos de bajar.

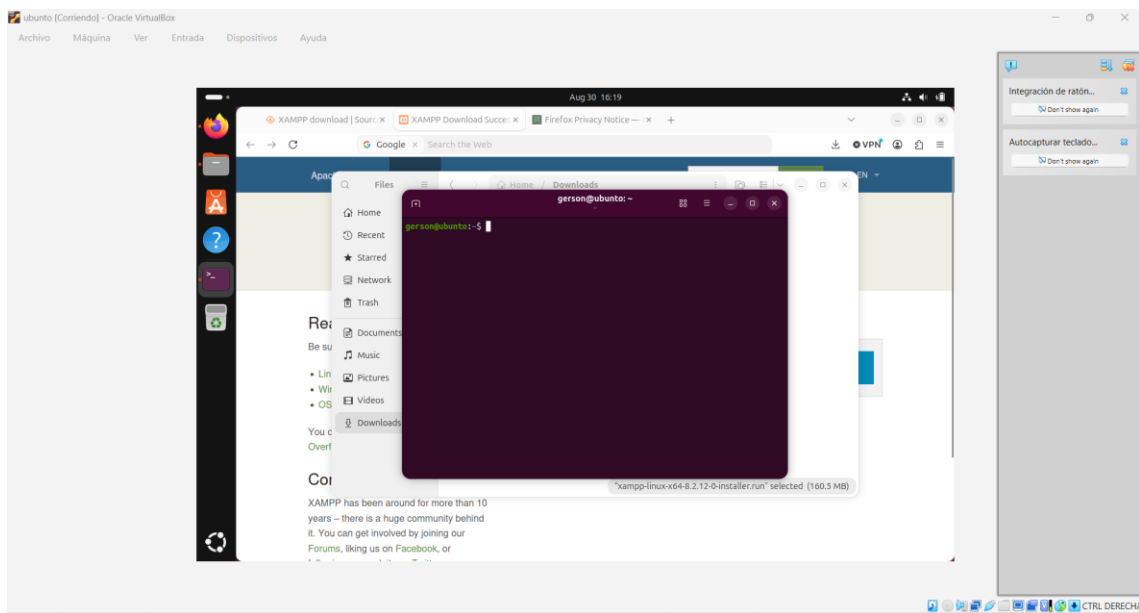


Ahora vamos con la parte de la terminal:

4.3 Abrir una terminal en la carpeta Descargas

Pensemos así: la terminal es como el mostrador de un taller donde le das instrucciones exactas y por escrito al técnico (Linux), en vez de señalar con el mouse como hacemos en Windows. Para instalar software con permisos especiales, casi siempre hay que pasar por ahí.

- Adentro de Ubuntu, abrimos la carpeta **Archivos, Descargas**, donde está tu archivo **.run**.
- Click derecho **dentro de esa carpeta** (en un espacio vacío, no sobre el archivo) buscamos la opción "**Abrir terminal aquí**" (Open Terminal Here). O presionamos **Ctrl + Alt + T**



*(Si no te aparece esa opción, abrimos la terminal desde el menú de aplicaciones y escribimos **cd Descargas** y **Enter**, que significa "muevete a la carpeta Descargas".)*

Vamos a ver una ventana negra con texto, esa es la terminal, ya ubicada en la misma carpeta donde está tu archivo.

4.4 Dar permisos de ejecución al archivo

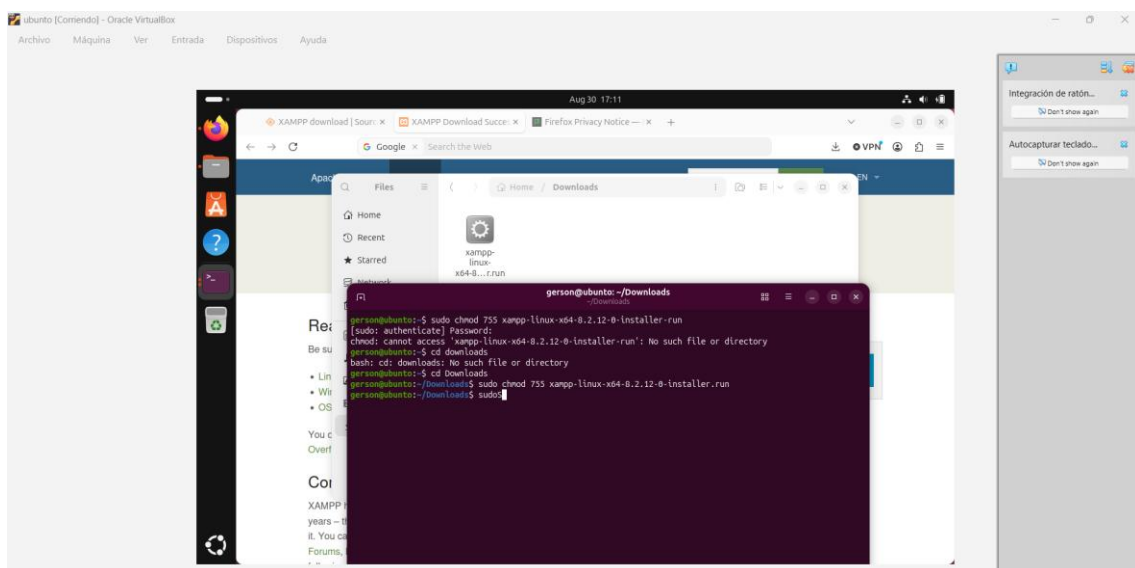
En Linux, por seguridad, un archivo recién descargado no tiene permiso de ejecutarse como programa hasta que se lo demos explícitamente es como si el archivo llegara "con el seguro puesto" y tuviéramos que quitárselo antes de poder usarlo.

Escribimos este comando exacto en la terminal (podés copiarlo y pegarlo con click derecho → Pegar, ya que Ctrl+V a veces no funciona igual dentro de la terminal de Linux):

`sudo chmod 755 xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run`

Nos va a pedir la contraseña de tu usuario de Ubuntu (la que definiste al crear la máquina) la escribimos y damos Enter. Ojo: en la terminal de Linux, cuando escribimos la contraseña, no vamos a ver ni puntitos ni nada en pantalla, es normal, está registrando lo que escribimos igual, aunque parezca que no pasa nada. La escribimos completa y le damos Enter con confianza.

Si no nos tira ningún error después de eso, ese permiso ya quedó dado.

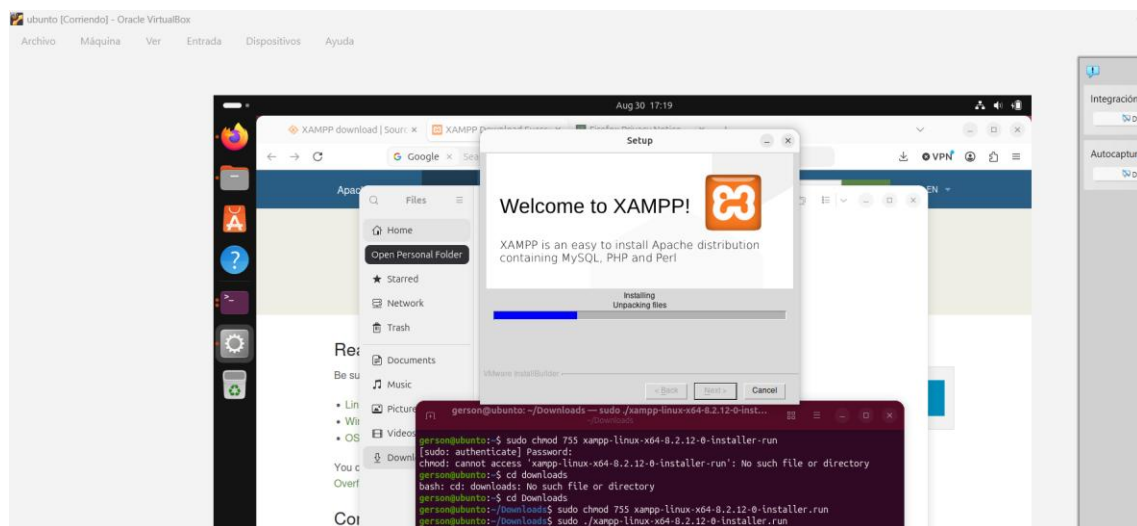
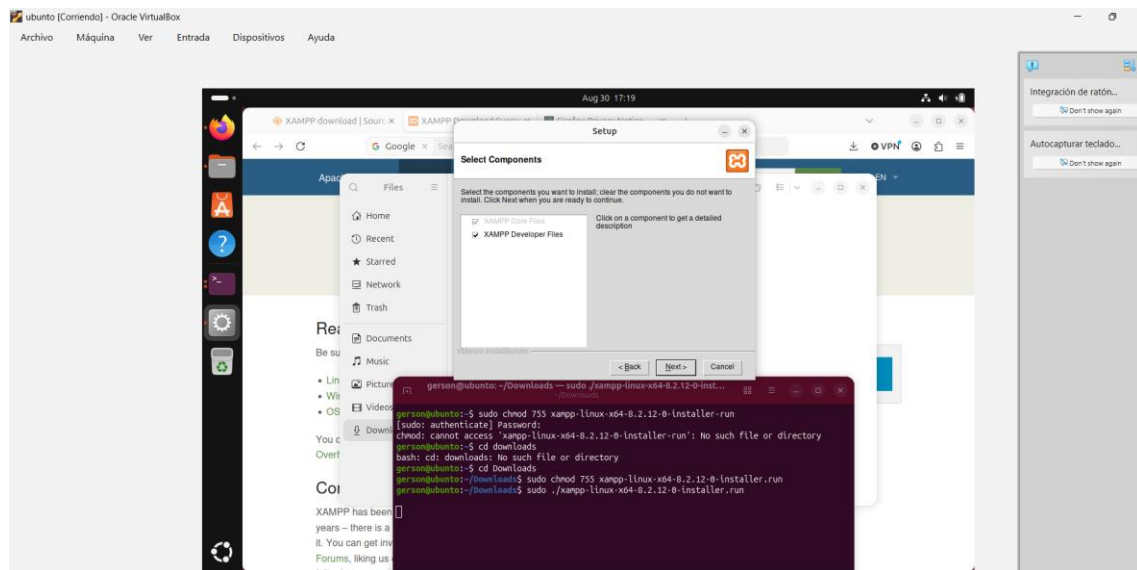


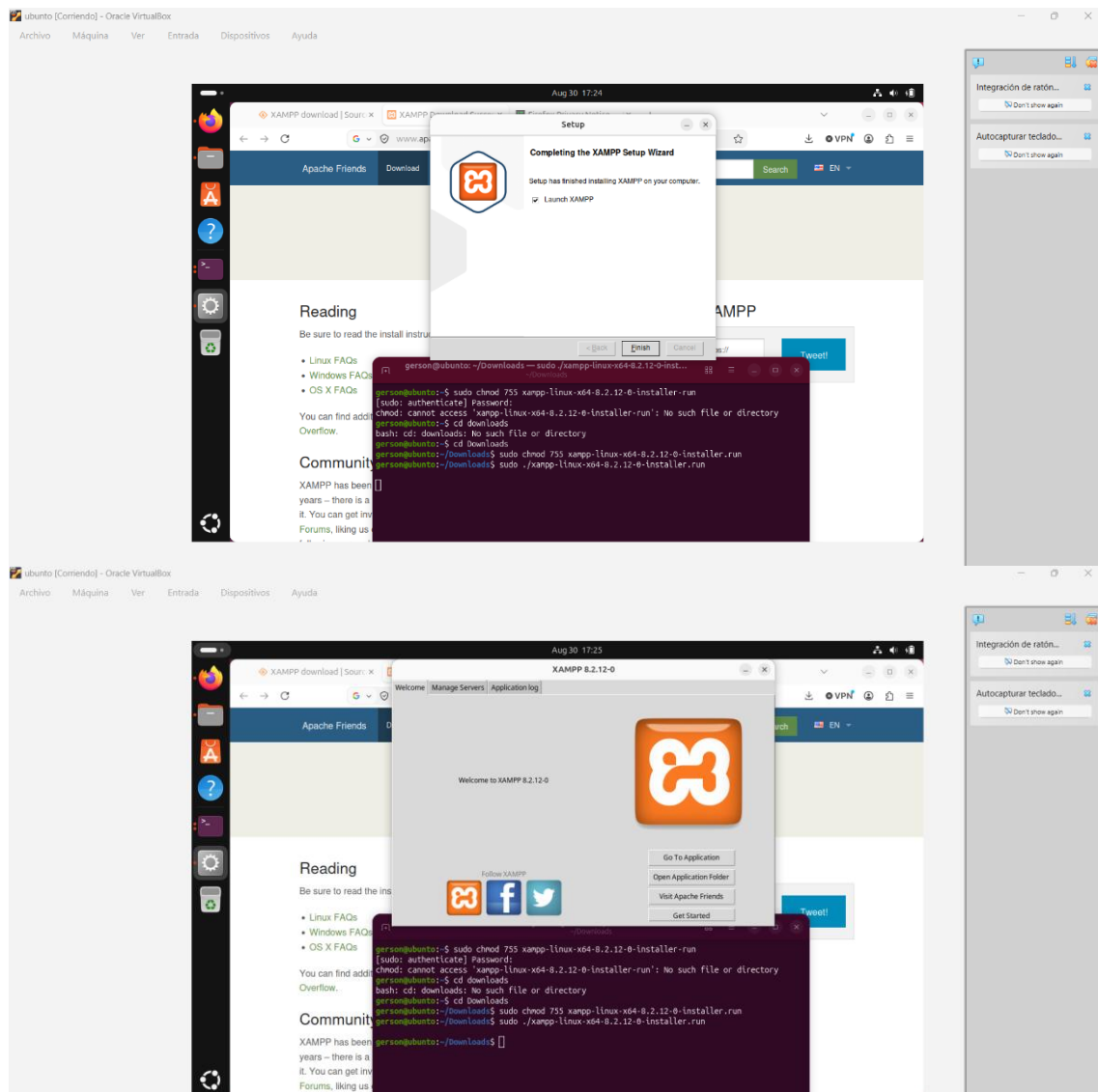
4.5 Ejecutar el instalador

Ahora sí, el comando que arranca la instalación de verdad:

`sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run`

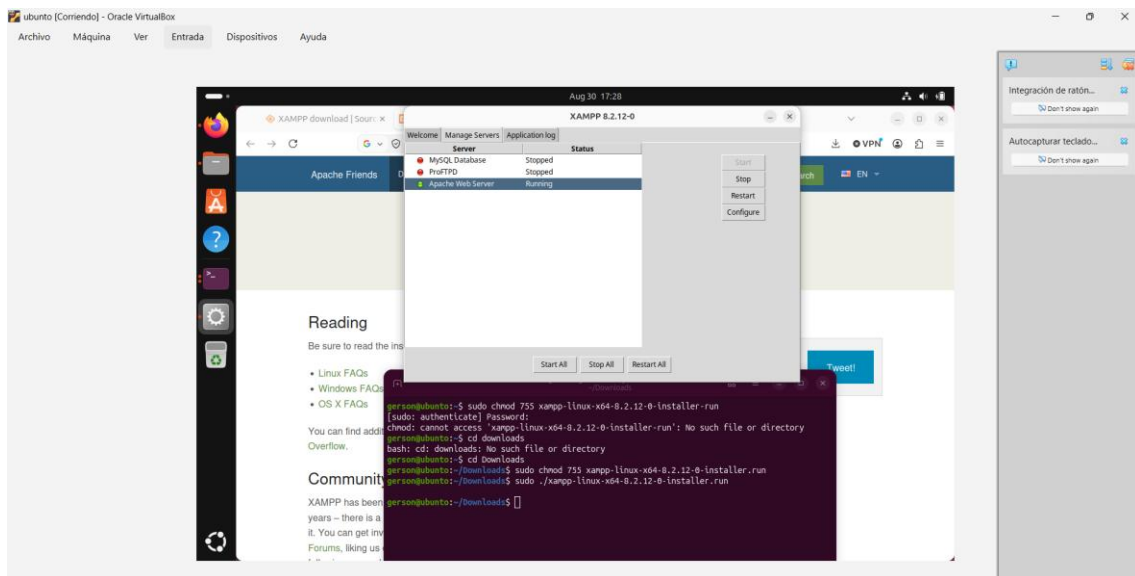
Damos Enter. Esto va a abrir una ventana gráfica (no todo es texto, tranquilo) con el asistente de instalación de XAMPP, muy parecido al que ya conocemos de Windows, Next, Next, Next.





Confirmar dos cosas antes de seguir:

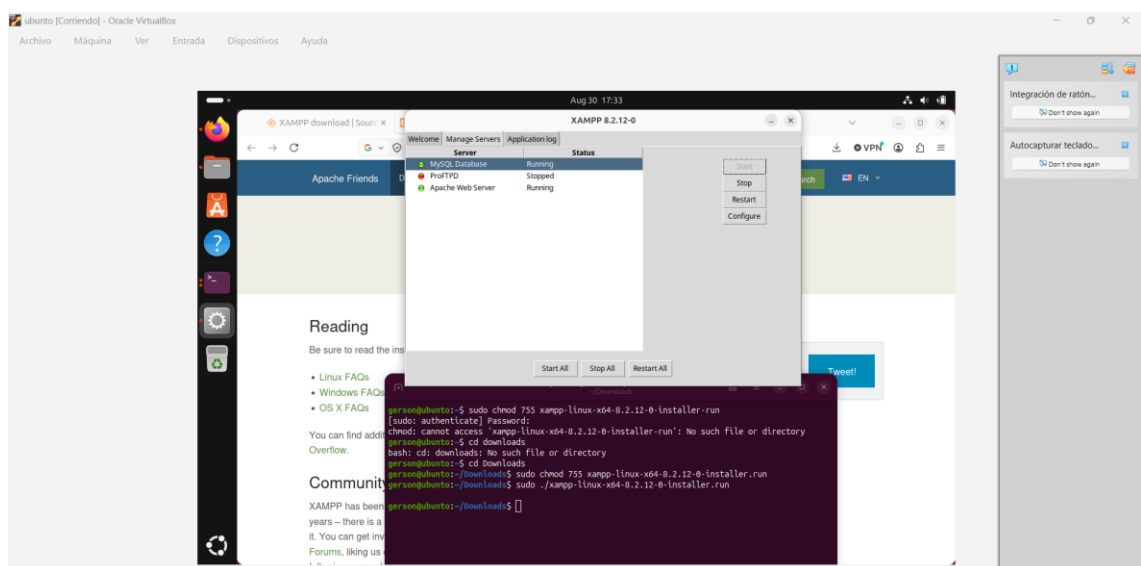
Que Apache y MySQL aparezcan ahí como servicios disponibles para iniciar (en Linux, XAMPP se instala en una carpeta que se llama /opt/lampp, así que el panel puede llamarse "LAMPP Manager" o algo parecido, no nos debemos sorprender si no dice "XAMPP" en el título, es el mismo programa).



- Que los servicios estén efectivamente **corriendo** (running / iniciado), no solo instalados.

Si el panel gráfico no se abrió solo, no hay problema, desde la misma terminal donde ya estabamos, este comando levanta los servicios directamente:

sudo /opt/lampp/lampp start

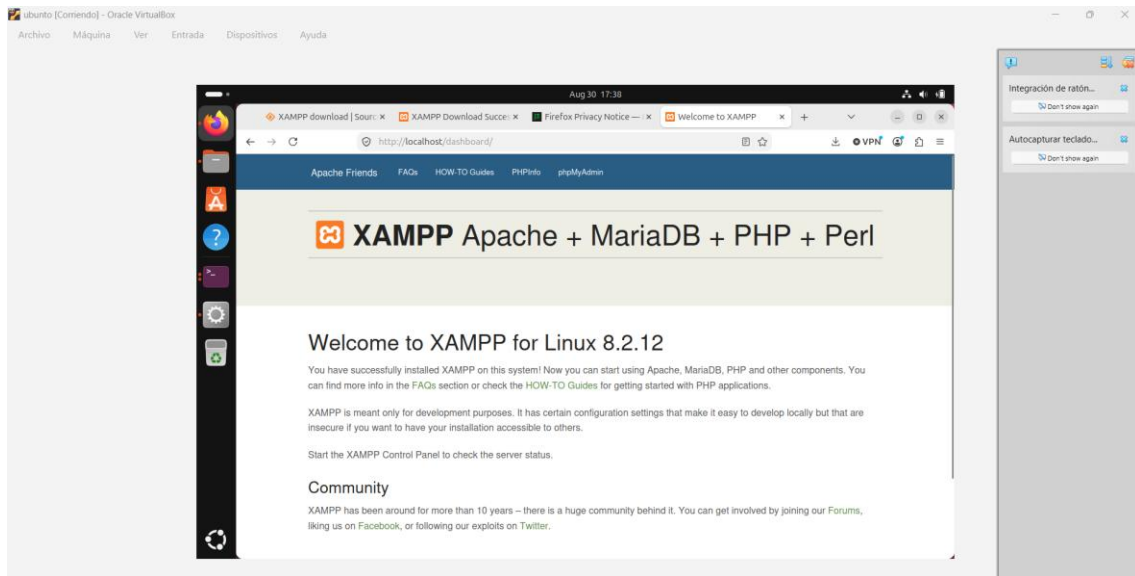


Ahora vamos a comprobar que el navegador de Ubuntu responde al servidor local y a dejar listo el terreno para tu proyecto.

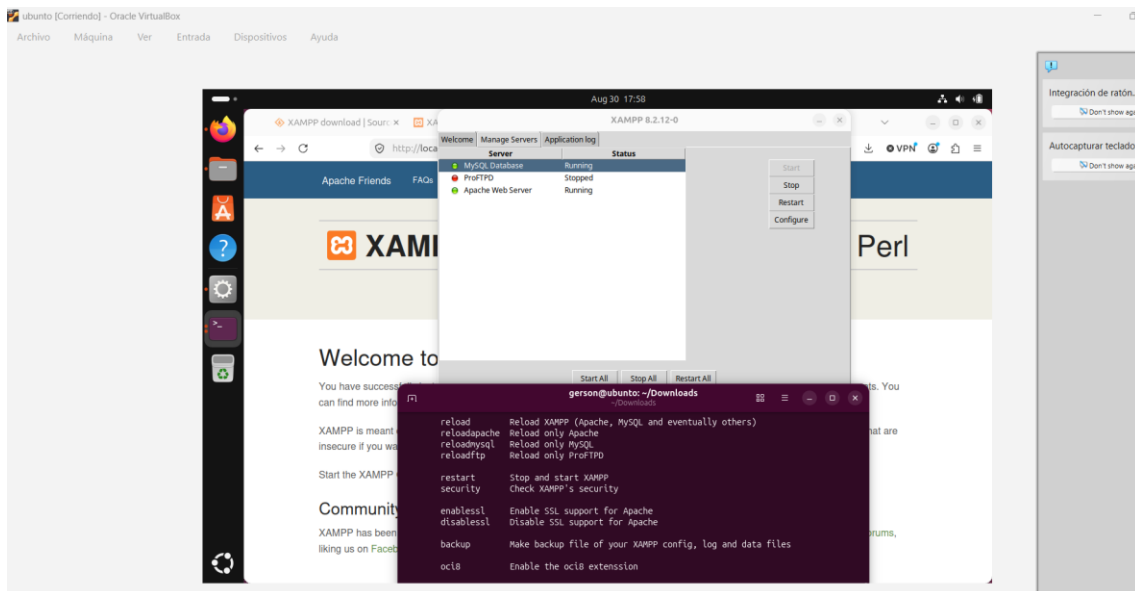
1. Probar en el navegador

- Abrimos una nueva pestaña en el Firefox de Ubuntu.
- Escribimos `http://localhost` (o simplemente `localhost`) y le damos **Enter**.

- Nos va a que cargar la pantalla de bienvenida oficial de XAMPP (Dashboard).



- **Ubicar la carpeta del proyecto (htdocs)** En Linux, los archivos de mi página web no van en *Mis Documentos*, sino en la carpeta raíz que XAMPP administra: `/opt/lampp/htdocs`.



Todo está impecable, Ese mensaje describe exactamente la situación en la que me encuentro: la infraestructura base está montada y funcionando al 100%.

Es la confirmación exacta de que pasamos la etapa crítica de configuración del entorno en Ubuntu. No hay errores ni bloqueos; estás listo para la fase de despliegue.

- ✓ **MySQL Database Running** ok.
- ✓ **Apache Web Server: Running** ok. (ProFTPD quedó "Stopped"
- ✓ El navegador Firefox ya está mostrando la página de bienvenida de XAMPP en <http://localhost>, eso confirma que Apache ya está sirviendo páginas de verdad. (panel de control + navegador confirmando)

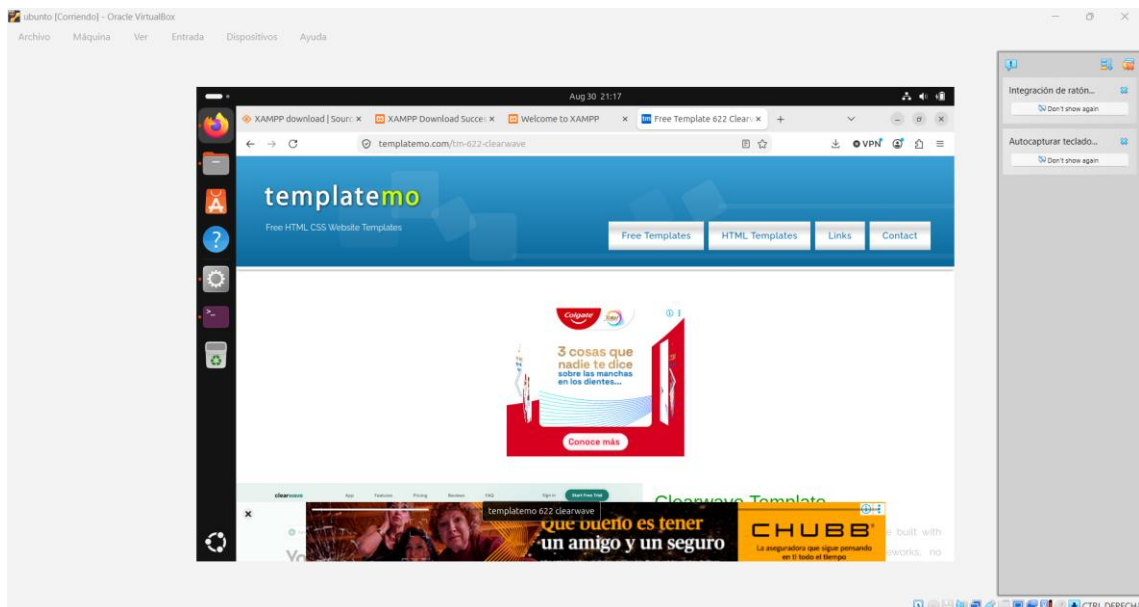
seguimos con el último paso: poner una página de prueba adentro de htdocs y verla cargar en el navegador de Ubuntu.

3. Poner una página de prueba en **htdocs** (dentro de Ubuntu)

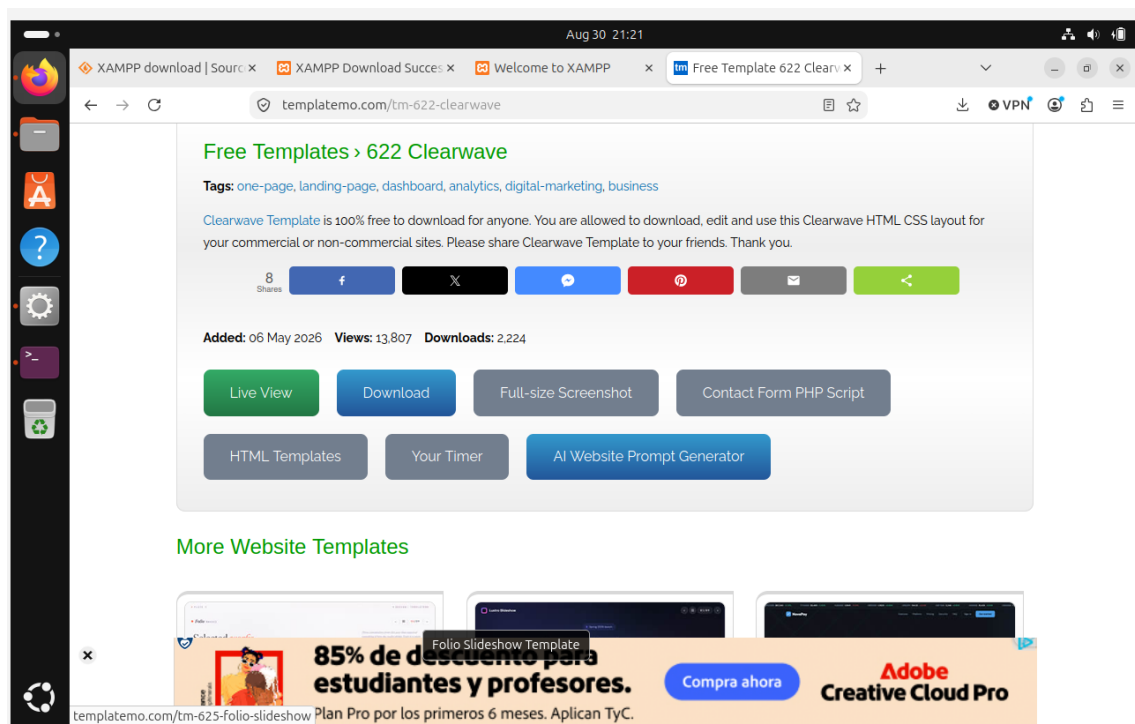
Ahora repetimos la misma idea que ya hicimos en Windows con la plantilla Clearwave, pero esta vez adentro de Linux. Acá la carpeta htdocs no está en "C:\xampp\htdocs" como en Windows, en Linux vive en /opt/lampp/htdocs.

3.1 Descargar una plantilla (podemos reusar la misma, Clearwave)

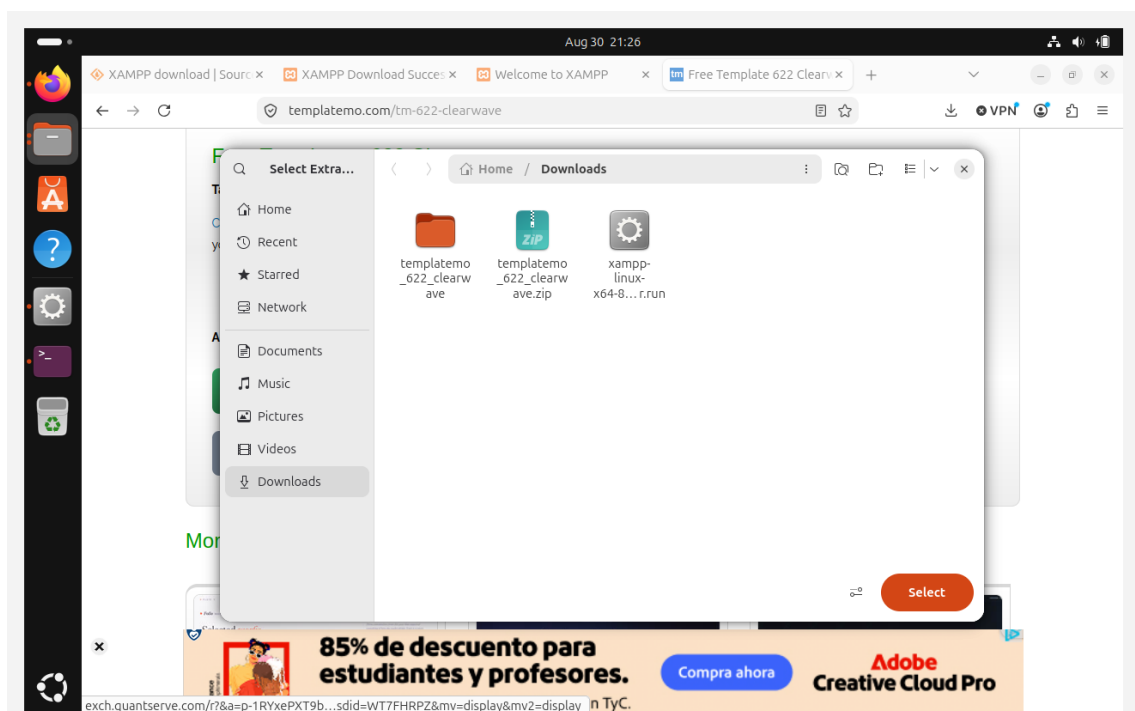
- En el Firefox de Ubuntu, vamos a <https://templatemo.com/tm-622-clearwave> (la misma que usamos en la otra evidencia).



- Bajamos hasta encontrar un botón verde que dice "Download". Hacemos **click** ahí.



- Descargamos él **.zip**.
- vamos a **Archivos, Descargas**, click derecho sobre él **.zip**, "Extraer aquí" (Extract Here).

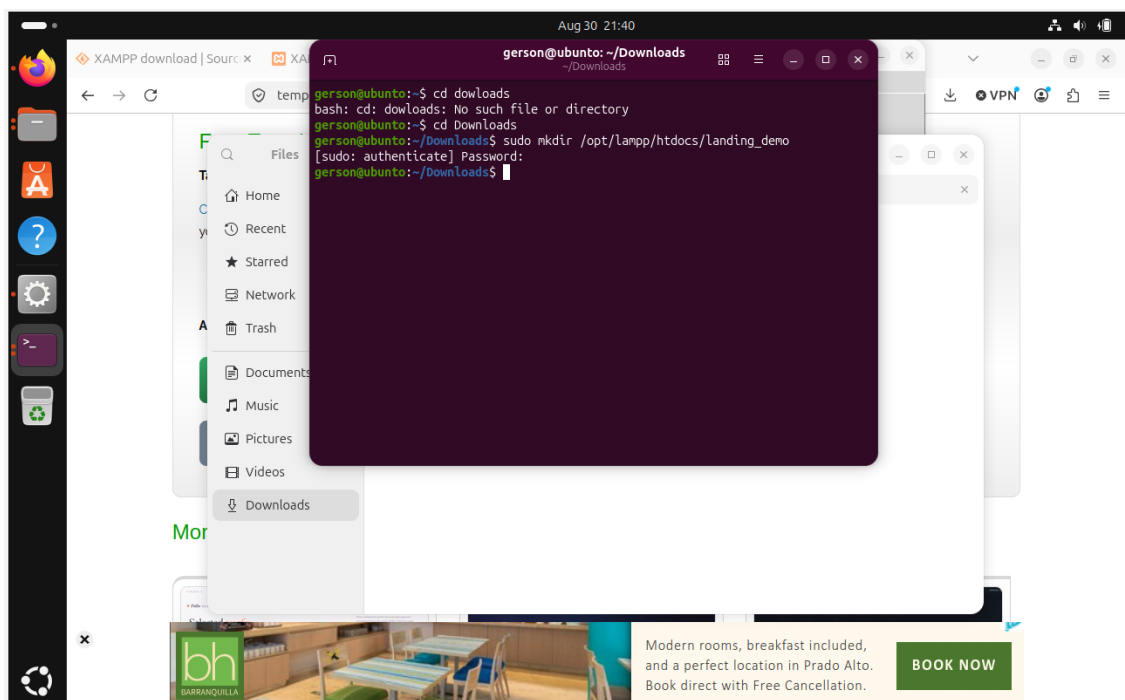


3.2 Mover el contenido a `/opt/lampp/htdocs`

Acá viene un detalle importante que mencionó el profe: **en Linux, la carpeta `htdocs` le pertenece al usuario "root" (el administrador del sistema)**, así que no voy a poder simplemente arrastrar y soltar los archivos como en Windows, hay que moverlos por la terminal, con permisos especiales, igual que hicimos con el instalador de XAMPP.

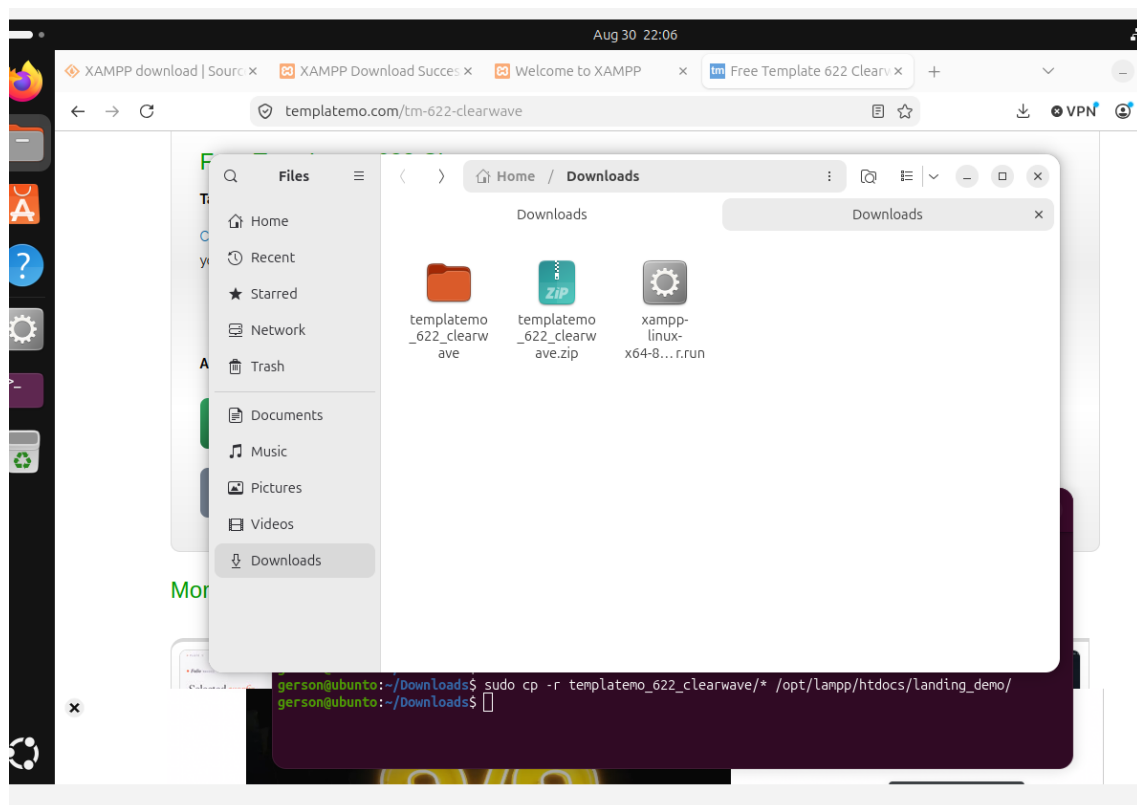
- Abrí una terminal en la carpeta Descargas (mismo truco de antes: click derecho "Abrir terminal aquí").
- Primero, creamos una carpeta nueva dentro de `htdocs` para nuestra plantilla, con este comando:

`sudo mkdir /opt/lampp/htdocs/landing_demo`



- Ahora copiamos todo el contenido de la carpeta que descomprimiste hacia esa carpeta nueva. Si la carpeta que se descomprimió se llama, por ejemplo, `templatemo_622_clearwave`, el comando sería:

`sudo cp -r templatemo_622_clearwave/* /opt/lampp/htdocs/landing_demo/`

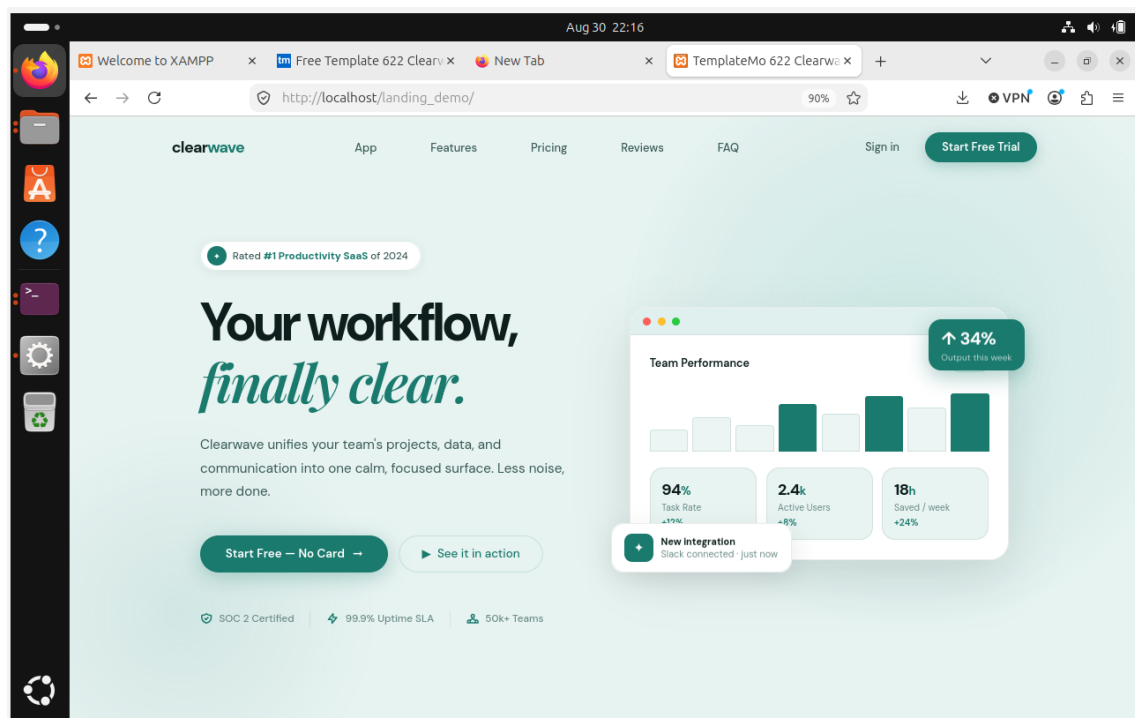
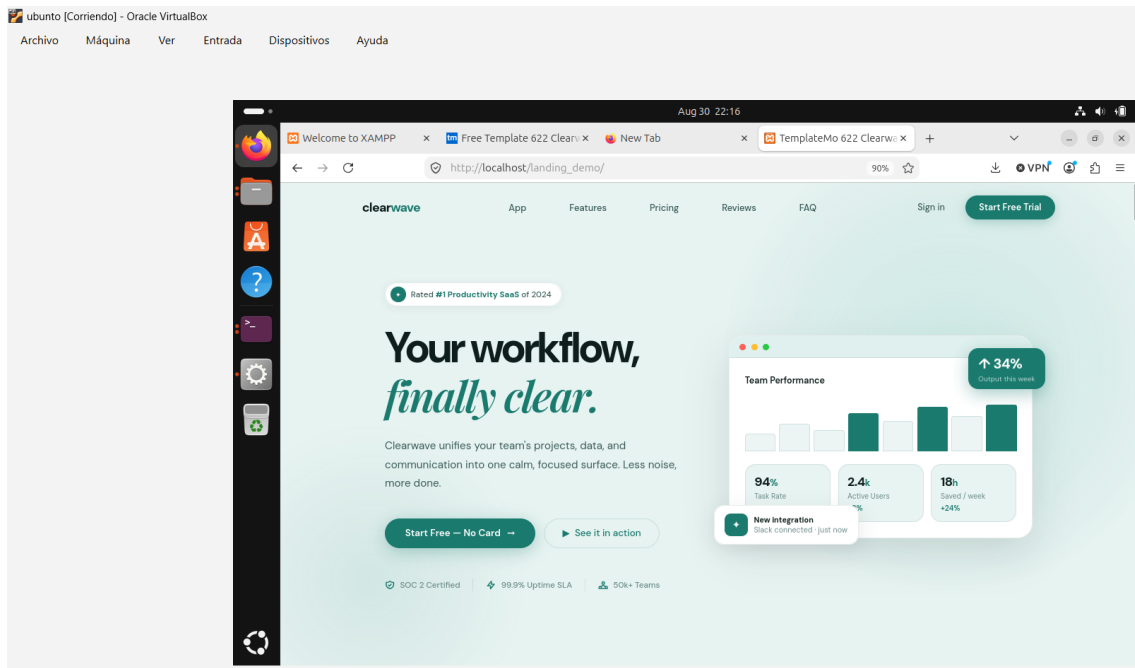


(Explicamos qué hace cada parte: **sudo** = "hacemos con permisos de administrador", **cp** = copiar, **-r** = "copiamos también las subcarpetas de adentro, no solo los archivos sueltos", el ***** al final del nombre de la carpeta significa "todo lo que está adentro".)

- Nos va a pedir la contraseña de nuevo, la escribimos (recordamos, no se ve nada en pantalla, es normal) y Enter.

3.3 Verlo funcionando

- Abrí Firefox (adentro de Ubuntu).
- Andá a: http://localhost/landing_demo/



Carga exitosa, cerramos el ciclo completo: sistema operativo **Linux** + **Apache** + **MySQL** corriendo + plantilla web desplegada y visible.

Cargó exitosamente en http://localhost/landing_demo/.

La plantilla Clearwave cargando completa, con todos los estilos, adentro de tu máquina Ubuntu, sirviendo desde Apache vía `/opt/lampp/htdocs/landing_demo/`. Esa

Conclusión: ya tenemos las 4 evidencias completas de la parte de virtualización

#	Evidencia	Estado
1	VirtualBox instalado	Ok.
2	Ubuntu 26.04 corriendo (escritorio visible)	Ok.
3	XAMPP para Linux instalado, Apache + MySQL "Running"	Ok.
4	Plantilla web desplegada y cargando en localhost	Ok.

4. DOCKER Contenedores

VirtualBox (Virtualización): Es como construir un edificio completo (con cimientos, tuberías, sistema eléctrico y vigilante) solo para abrir una tienda. Cada máquina virtual lleva su propio sistema operativo pesado cargado en memoria.

Docker (Contenedores): Es como ubicar un local prefabricado totalmente equipado dentro de un centro comercial existente. Utiliza los mismos recursos y el mismo motor del sistema operativo base (**Linux**), por lo que se enciende en un par de segundos y consume muy poca memoria RAM.

4.1 Paso a Paso: Despliegue con Docker en Ubuntu

Ejecutamos 3 pasos en orden en la terminal de **Ubuntu**:

- **PASO 1: Actualizar e instalar Docker:**

```
sudo apt update && sudo apt install docker.io -y
```

Esto tarda unos minutos, espera que termine solo.

- **PASO 2: Lanzar Apache en contenedor Docker:**

```
sudo docker run -d -p 8080:80 --name mi_servidor_docker httpd
```

- **PASO 3: Verificar que corre:**

```
sudo docker ps
```

Debemos observar `mi_servidor_docker` en estado **Up**.

```
ubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Aug 30 23:33
gerson@ubuntu: ~/Downloads
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Setting up pigz (2.8-1build1)...
Setting up git-man (1:2.53.0-1ubuntu1)...
Setting up containerd (2.2.2-0ubuntu1.1)...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/containerd.service'.
Setting up ubuntu-fan (0.12.17)...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ubuntu-fan.service' -> '/usr/lib/systemd/system/ubuntu-fan.service'.
Setting up docker.io (29.1.3-0ubuntu4.1)...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service' -> '/usr/lib/systemd/system/docker.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket' -> '/usr/lib/systemd/system/docker.socket'.
Setting up git (1:2.53.0-1ubuntu1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
gerson@ubuntu:~/Downloads$ sudo docker run -d -p 8080:80 --name mi_servidor_docker httpd
Unable to find image 'httpd:latest' locally
latest: Pulling from library/httpd
8ff6b626bd4b: Pull complete
0be0edeb7b17: Pull complete
af224ce6a6eb: Pull complete
4f4fb789ef54: Pull complete
6de3897443b2: Pull complete
6318eb16bf42: Pull complete
d51ee7b361a1: Download complete
2a4a80d8f05a: Download complete
Digest: sha256:979c38c2228d28c2edf45c6e27dcee1c7b4a101a5526721ae0ece454e89e99e
Status: Downloaded newer image for httpd:latest
2b92118d046e26e825e06d504ceae59e9407107c0ac3ecf20a396c0ecb9fe3ad
gerson@ubuntu:~/Downloads$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
2b92118d046e   httpd     "httpd-foreground"      About a minute ago    Up About a minute    0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp    mi_servidor_docker
gerson@ubuntu:~/Downloads$
```

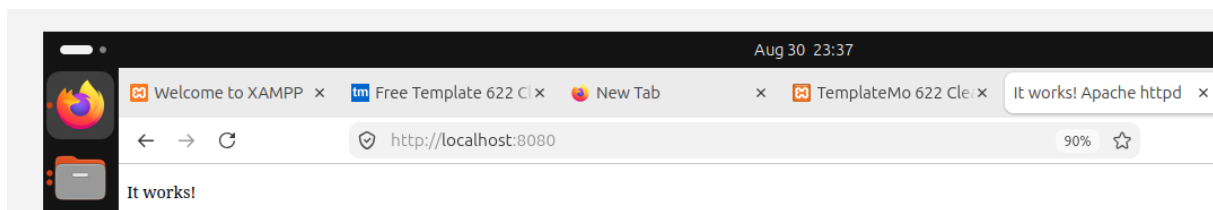
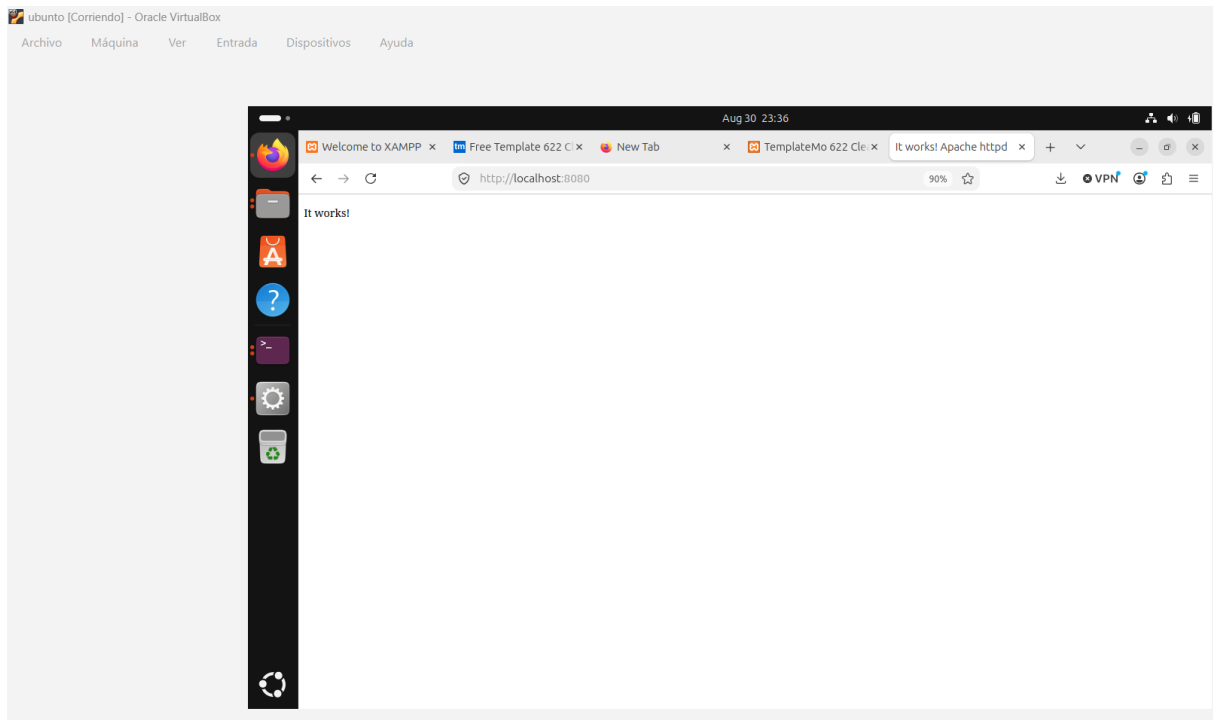


```
gerson@ubuntu:~/Downloads$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
2b92118d046e   httpd     "httpd-foreground"      About a minute ago    Up About a minute    0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp    mi_servidor_docker
gerson@ubuntu:~/Downloads$
```

- PASO 4: Abrir Firefox en Ubuntu y entrar a:

<http://localhost:8080>

Veremos como resultado: **"It works!"**



Con esto la evidencia **GA10-AA5-EV01** queda completa b:

#	Evidencia	Estado
1	VirtualBox instalado	Ok.
2	Ubuntu corriendo	Ok.
3	XAMPP Apache + MySQL Running	Ok.
4	Plantilla web en localhost	Ok.
5	Docker con Apache en puerto 8080	Ok.

5. Evidencia GA10-220501097-AA6-EV01. Archivos cargados en la plataforma de producción.

5.1 Plantilla web vs. sitio web (y qué cambia con la evidencia anterior)

La plantilla web es solo el "material de construcción", un conjunto de archivos HTML, CSS y JavaScript ya armados por otra persona (como Clearwave, la que ya usamos dos veces). Es como comprar los planos y los materiales prefabricados de una casa: existe, está completa, pero todavía no está parada en ningún terreno donde alguien pueda llegar y tocarle el timbre.

Un sitio web es esa misma plantilla, pero ya instalada en un servidor real, conectado a Internet, con una dirección (dominio) a la que cualquier persona del mundo puede escribir en su navegador y entrar, sin importar si esa persona está en la misma casa o del otro lado del planeta.

Ahí está la diferencia clave con lo que ya hicimos hasta ahora:

	Lo que ya hicimos (XAMPP Windows y XAMPP en la VM Linux)	Lo que vamos a hacer ahora (AA6-EV01)
¿Dónde vive la página?	Dentro de tu propio computador (localhost)	En un servidor de verdad, en Internet
¿Quién puede entrar?	Solo vos, desde esa misma máquina	Cualquier persona, desde cualquier lugar
¿Tiene una dirección web real?	No: localhost no significa nada fuera de tu PC	Sí: un dominio real tipo algo.netlify.app
¿Es un "sitio web" técnicamente?	No, es un despliegue local de prueba	Sí, ya es un sitio web publicado

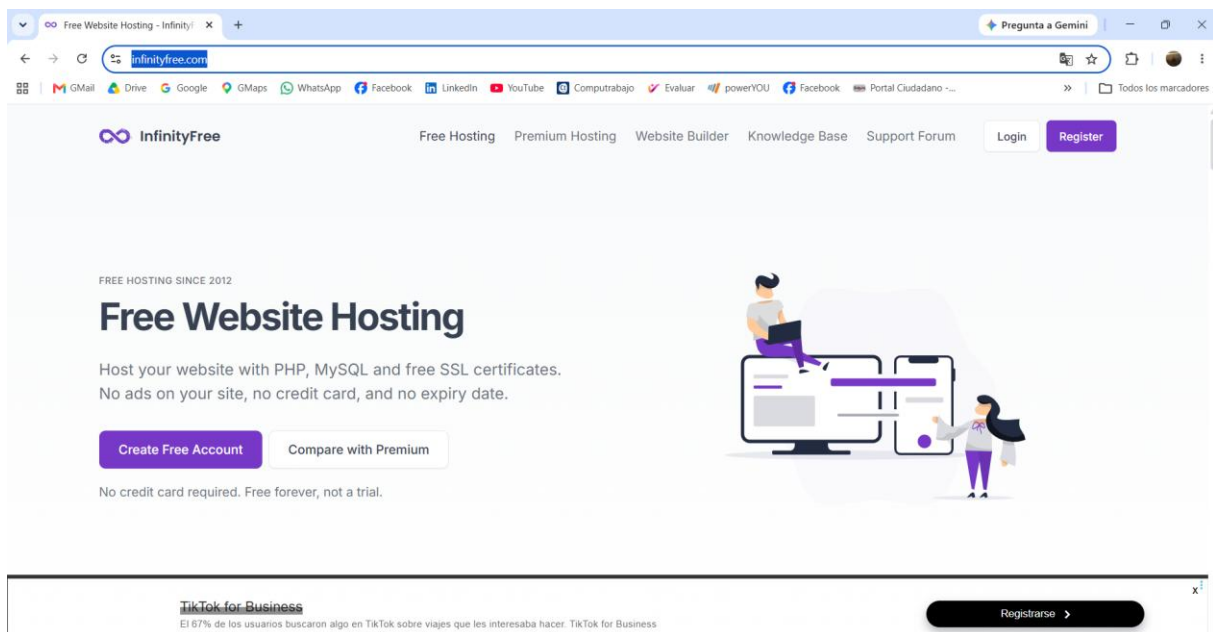
Es la diferencia entre ensayar una obra de teatro en tu living (nadie de afuera te ve) y presentarla en un teatro real con la puerta abierta al público.

5.2 La idea con la analogía, para conectar con lo que ya sabés

Ya observamos la diferencia entre plantilla y sitio web. Ahora, XAMPP y VirtualBox eran como construir en **tu propio patio trasero**, nadie de afuera podía entrar. **InfinityFree es un terreno público real, en Internet**, con una dirección oficial (el dominio) a la que cualquiera puede llegar. Lo único que cambia es dónde ponemos la casa, no cómo la construimos, la carpeta sigue llamándose **htdocs**, igual que en XAMPP, así que ya sabemos cómo pensar esta parte.

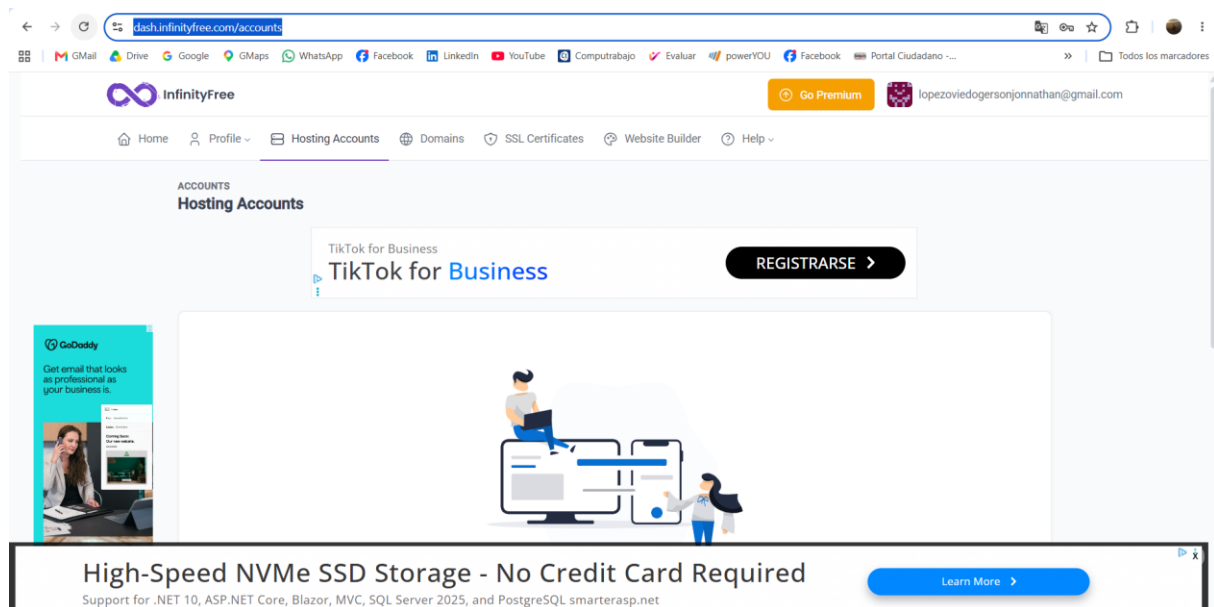
Paso 1: Crear tu cuenta en InfinityFree

- Nos dirigimos a <https://infinityfree.com/> (o **.net**, cualquiera de los dos te lleva al mismo sitio).



- Buscamos el botón de **registro** ("Sign Up" o "Register").
- Elegimos cómo registrarnos, podemos usar mi cuenta de **Google**, de **GitHub**, o simplemente un **correo + contraseña**. Cualquiera sirve, me decidí por **GitHub**.
- Aceptamos los términos y confirmamos el registro.

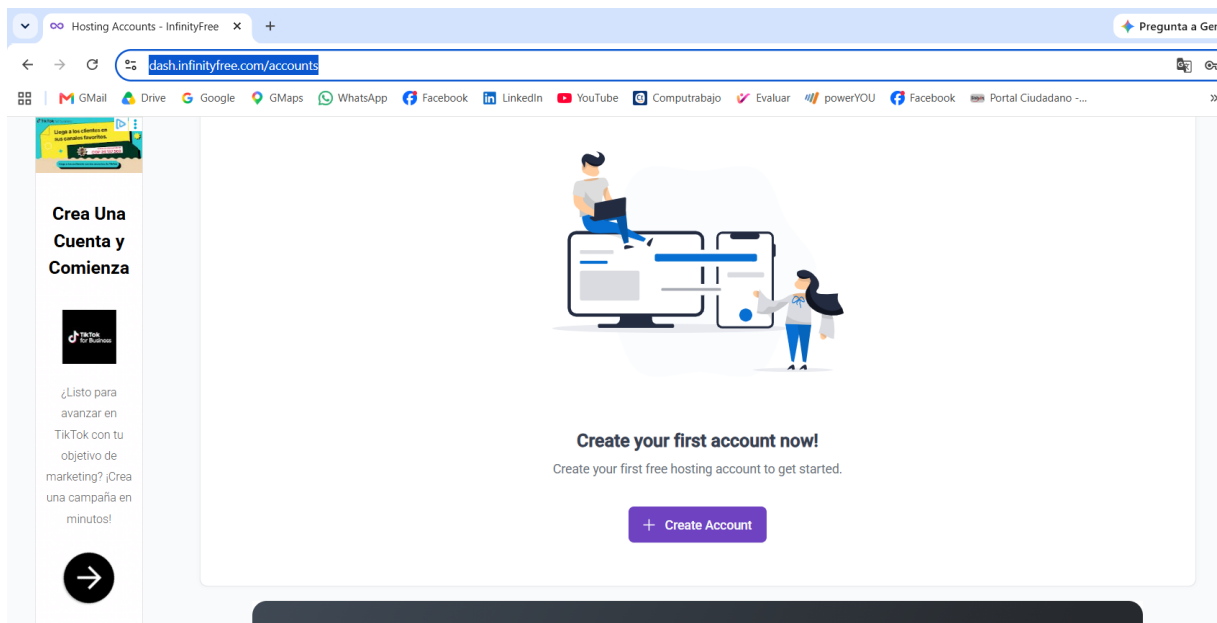
- Nos va a llegar un correo de confirmación lo abrimos y confirmamos la cuenta desde ahí.
- Iniciamos sesión con los datos que acabamos de crear.



*(Ojo con un límite: la cuenta gratuita te deja crear **máximo 3 sitios**)*

Paso 2: Crear mi primer sitio (subdominio gratis)

1. En esa misma pantalla, buscamos un botón que diga algo como **"Create Account"** o **"Nueva cuenta"** (suele estar más abajo en la página, a veces hay que scrollar un poco, porque arriba solo hay publicidad).



- Te va a aparecer un formulario pidiéndote:
 - ✓ **Nombre del subdominio:** acá escojo el nombre, por ejemplo **truequematch-gerson** o **landing-gerson3186647**. Esto va a ser parte de tu dirección web final (algo como **truequematch-gerson.infinityfreeapp.com**).
 - ✓ **Extensión del dominio:** dejala en la que venga por defecto (normalmente **.infinityfreeapp.com**).

- Nos va a pedir que confirmes que no soy un robot (un captcha simple, tipo clickear una casilla o resolver una imagen).
- Nos va a mostrar una **contraseña generada automáticamente** para esa cuenta de hosting **la guardamos en algún lado**, la vamos a necesitar más adelante si queremos entrar por FTP. (*File Transfer Protocol* o Protocolo de Transferencia de Archivos) como **un camión de mudanzas digital** que transporta las carpetas y archivos de mi página web desde mi computador hasta el servidor de InfinityFree en la nube.
- **¿Por qué necesitamos esa contraseña FTP?**
 - ✓ **La puerta de enlace:** Para subir archivos a un servidor privado en internet no basta con arrastrar y soltar en una web normal; necesitas ingresar por una conexión segura.
 - ✓ **El programa de envío:** Para subir proyectos pesados o carpetas enteras (como los archivos de tu proyecto o plantilla) se utiliza un programa especial llamado **FileZilla**.
 - ✓ **Las credenciales:** FileZilla te pedirá 3 datos clave para dejarte entrar al **servidor**:
 - **Servidor (Host):** La dirección IP o nombre del servidor de InfinityFree.
 - **Usuario (Username):** El usuario autogenerado que te acaba de asignar InfinityFree.
 - **Contraseña (Password):** La contraseña que anotaste o la que se generó en ese paso.

Contraseña: **tyEeOzzjEQ**

dash.infinityfree.com/accounts/create/free#

Adobe Creative Cloud Pro

Edita tus fotos con más control.

Compra ahora

Additional Information

Account Label

Website for truequematch-gerson.great-site.net

A short description to help you identify the account.

Account Username

(generated automatically)

Used to login to FTP, MySQL, etc.

Account Password

tyEe0zzjEQ

A unique password, between 8 and 15 characters, letters and numbers only.

Email Consent

I Approve

Is our supplier allowed to contact you about your hosting account?

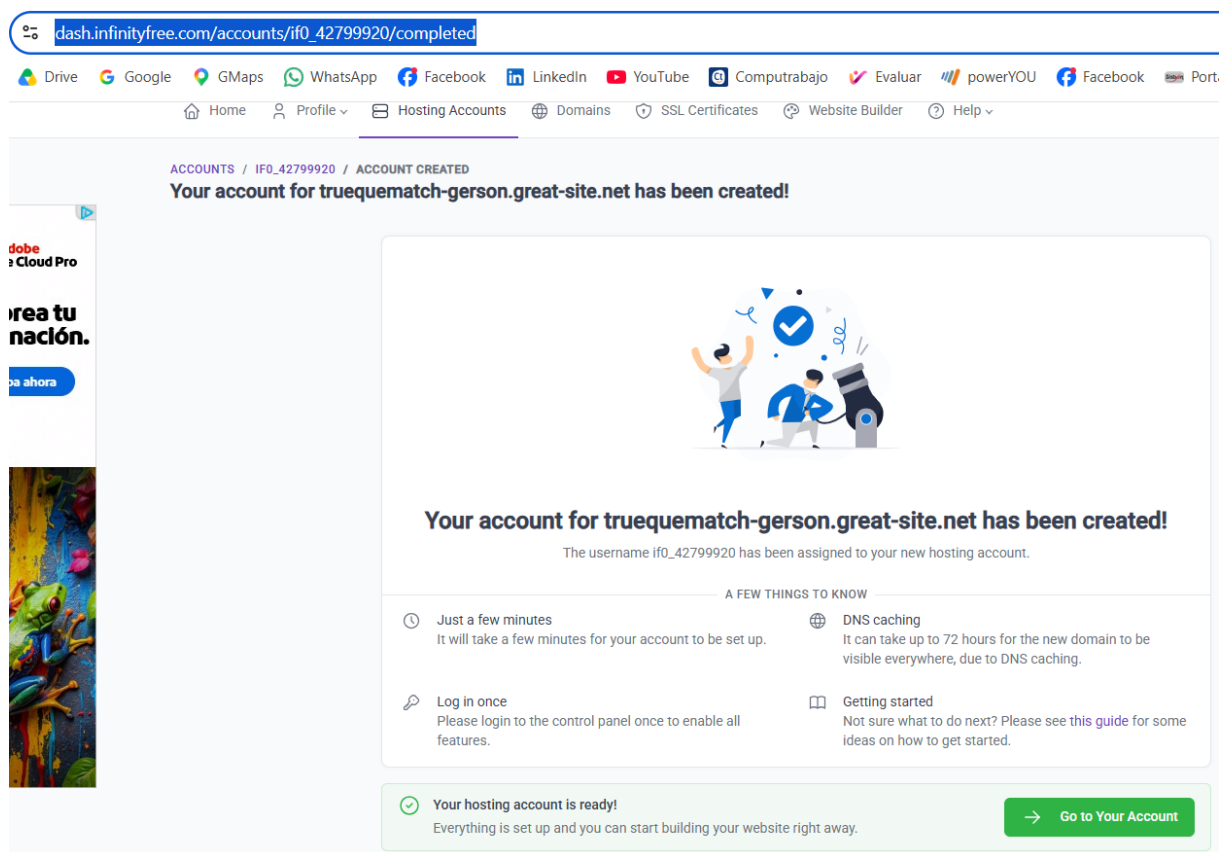
Back

+ Create Account

- Le damos **"Create Account"** (o como se llame el botón de confirmar).

truequematch-gerson.great-site.net

- Va a tardar un par de minutos en terminar de crear la cuenta, es normal, esperamos sin cerrar la pestaña.



Excelente, la cuenta quedó creada con el dominio **truequematch-gerson.great-site.net** un nombre bien identificable, se nota que es mío del proyecto.

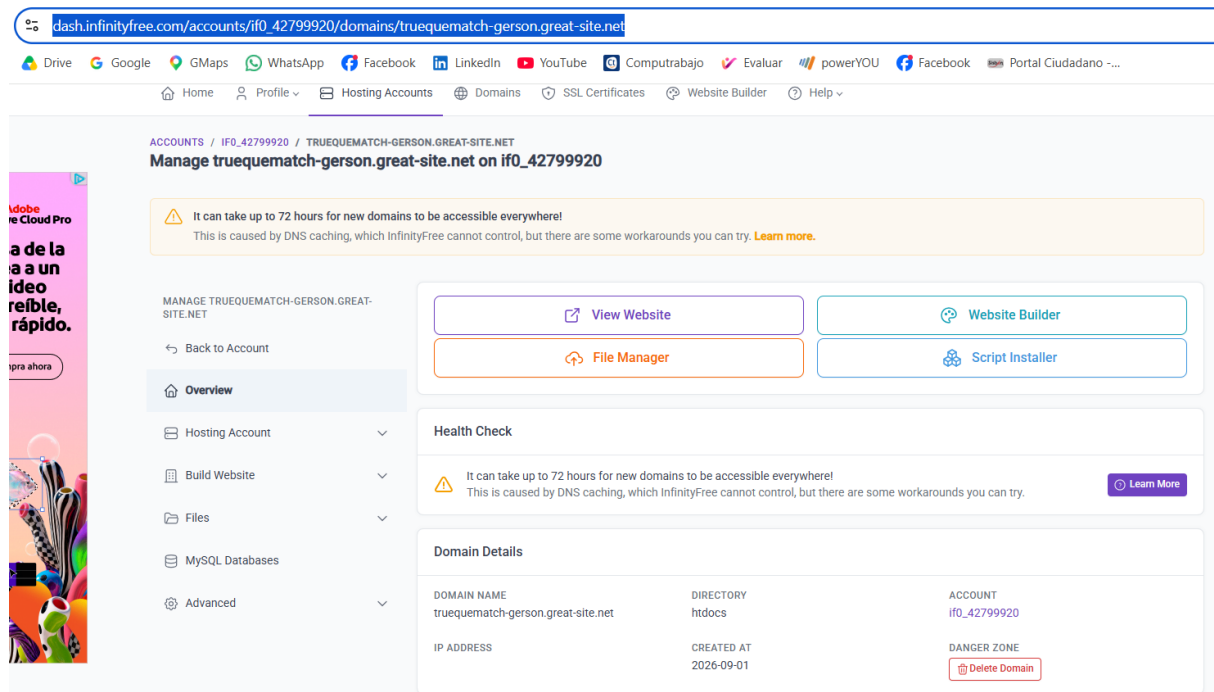
Ojo con dos avisos que trae la misma pantalla, para que no nos preocupemos si algo tarda:

- **"Just a few minutes"**, la cuenta tarda unos minutos en terminar de activarse del todo por dentro.
- **"DNS caching: puede tardar hasta 72 horas en verse desde cualquier parte del mundo"**, esto es normal en cualquier dominio nuevo (hasta con InfinityFree). No nos alarmamos si la primera vez que la abrimos desde el equipo (o desde el celular) tarda un rato en cargar o no carga aún; normalmente en la práctica anda mucho antes de esas 72 horas, pero puede tardar.

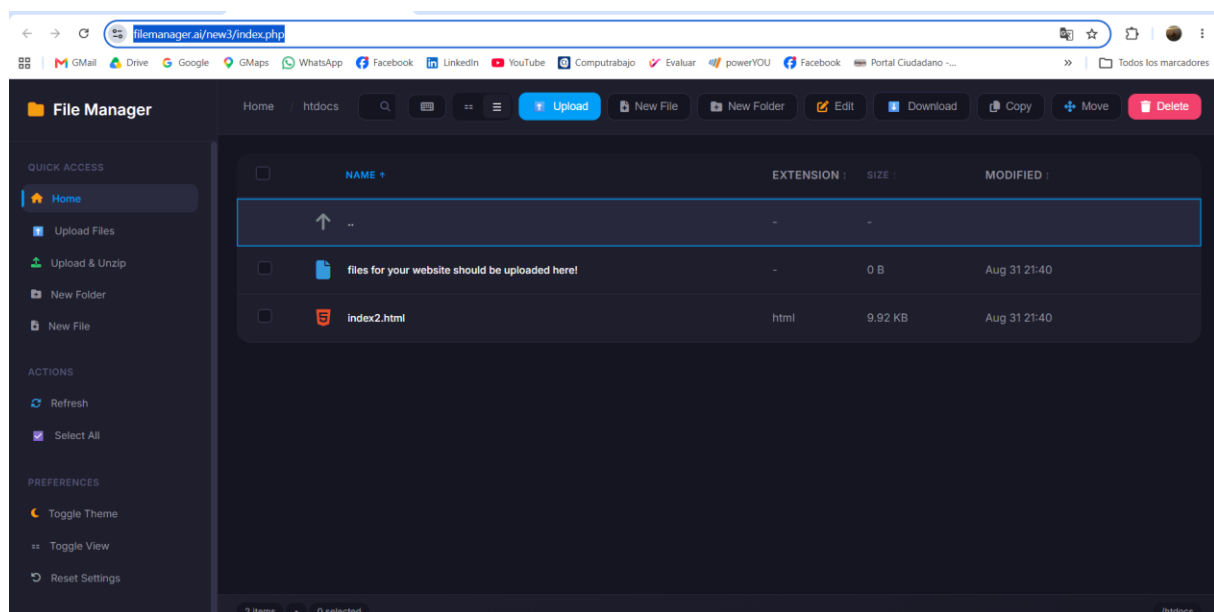
Paso 3: Entrar al Administrador de archivos y subir la plantilla

- Hacemos click en el botón verde **"Go to Your Account"**.

- Nos va a llevar al panel de control de mi cuenta de hosting (el "Manager" que mencionó el profe). Vamos a ver varias opciones: Administrador de archivos, MySQL Databases, FTP, etc.

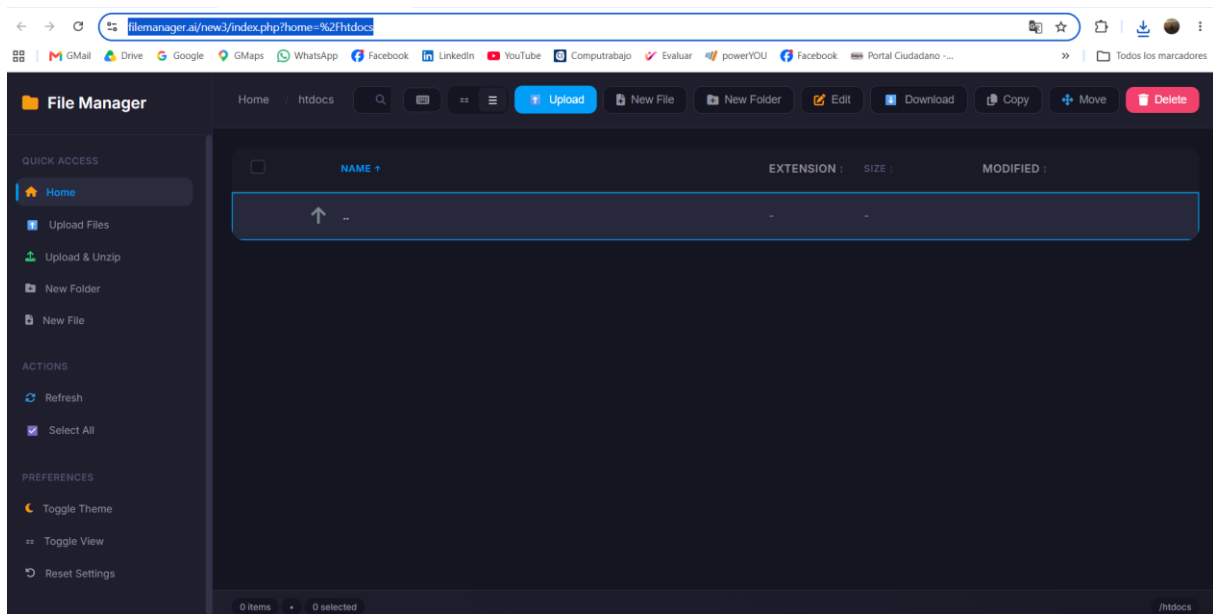


- Buscamos y hacemos click en "Online File Manager" (Administrador de archivos en línea).



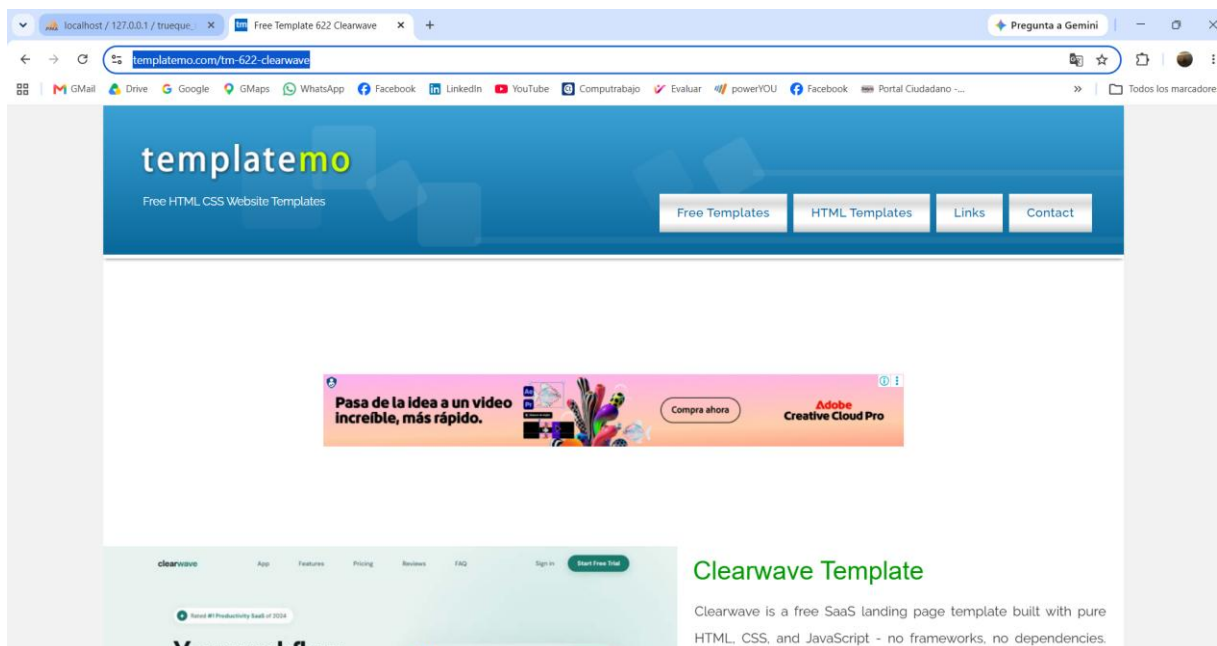
- Se va a abrir una vista parecida al Explorador de Windows, mostrando carpetas. Buscamos y entramos a la carpeta **htdocs**, es exactamente el mismo nombre que

usamos en XAMPP, así que ya sabemos cómo pensarla: ahí es donde van mis páginas web.

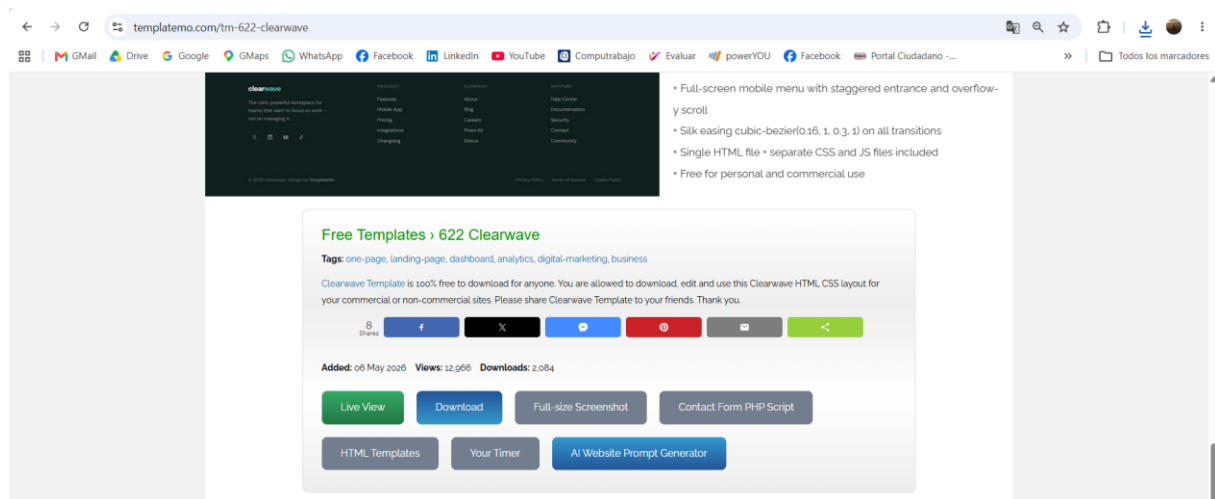


Paso 4: Subir la plantilla Clearwave

- Descargamos primero la plantilla, nos dirigimos a esta página en tu navegador:
<https://templatemo.com/tm-622-clearwave>



- Bajamos hasta encontrar un botón verde que dice "Download". Hacé click ahí.



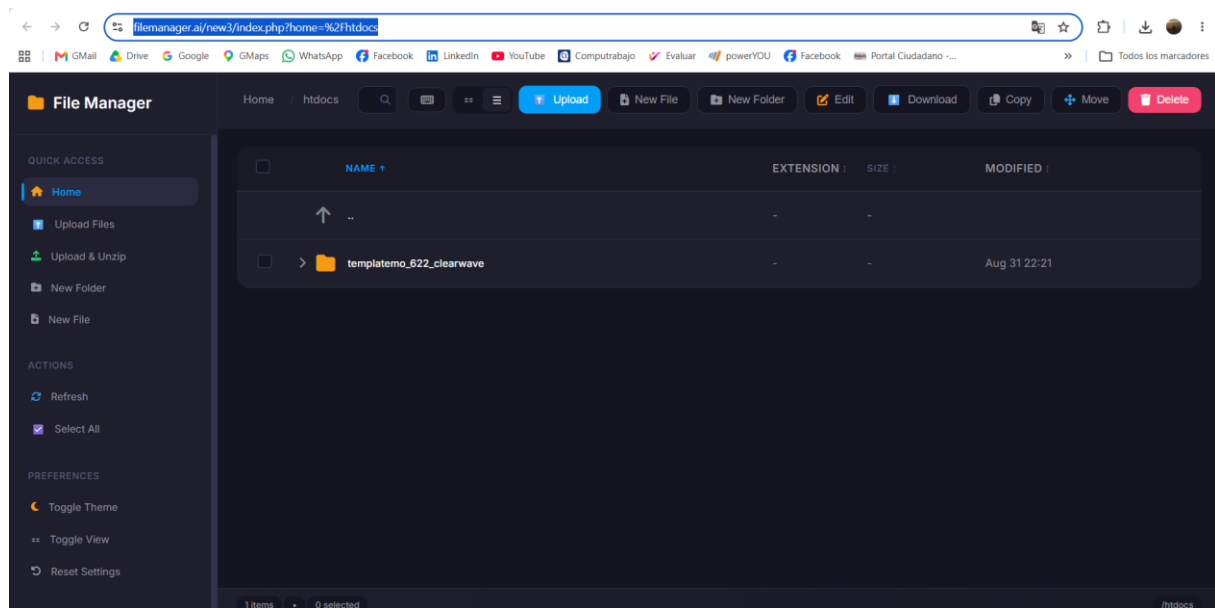
- Se va a descargar un archivo comprimido (.zip) a tu carpeta de Descargas, algo como **templatemo_622_clearwave.zip**.

(Para que quede claro como ejemplo: esto es como comprar los planos y los materiales ya cortados de una casa prefabricada, todavía no está "armada" en el terreno, solo la tenemos guardada en una caja.)

- Vamos a la carpeta de Descargas y buscamos el .zip que bajamos.
- Click derecho sobre él **"Extraer todo"**
- Elegimos una ubicación temporal (puede ser la misma carpeta de Descargas o cualquiera) y damos Extraer.
- Se va a crear una carpeta con el contenido de la plantilla adentro, normalmente vamos a ver archivos como **index.html**, una carpeta **css**, una carpeta **js**, etc.

Continuamos con htdocs de InfinityFree:

- Arriba en la barra de botones, vamos a ver **"Upload"** (subir uno por uno) y **"Upload & Unzip"** (subir y descomprimir automático, en el menú de la izquierda), usamos esta segunda opción, nos ahorra un paso.
- Hacemos **click** en **"Upload & Unzip"**.
- Seleccionamos el archivo **templatemo_622_clearwave.zip** desde mi computador (el mismo que ya usaste para XAMPP y para la máquina virtual).
- Esperamos a que suba y se descomprima solo.



(Ojo con un detalle importante: cuando se descomprima, es probable que se cree una carpeta llamada `templatemo_622_clearwave` dentro de `htdocs`, en vez de que los archivos queden sueltos directo en `htdocs`. Si pasa eso, mi sitio no va a cargar en la dirección principal, vamos a revisarlo

Justo lo que te anticipamos: dentro de `htdocs` quedó una carpeta llamada `templatemo_622_clearwave`, en vez de que los archivos (`index.html`, `css`, `js`) queden sueltos directo ahí. Si probamos la URL principal ahora (`truequematch-gerson.great-site.net`), nos va a dar error o página en blanco, porque el servidor busca el `index.html` directo dentro de `htdocs`, no adentro de una subcarpeta.

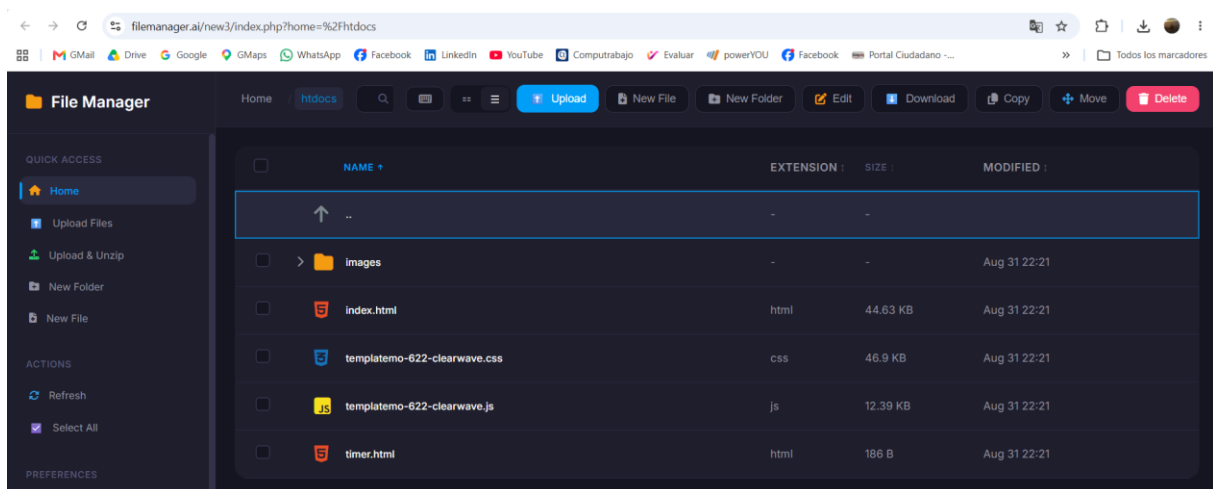
Corrección:

Opción simple: mover el contenido de adentro hacia afuera

- Hacemos **click** en la flechita `>` al lado de la carpeta `templatemo_622_clearwave` para entrar y verla abierta (o hacemos doble **click** sobre el nombre).
- Adentro vamos a ver los archivos sueltos: `index.html`, la carpeta `css`, la carpeta `js`, etc.
- Marcamos el **check**, de **todos** esos archivos y carpetas (podemos usar "Select All" del menú izquierdo, pero fijémonos de estar parado *adentro* de `templatemo_622_clearwave` cuando lo hagamos, no en `htdocs`).
- Arriba, hacemos **click** en "Move".

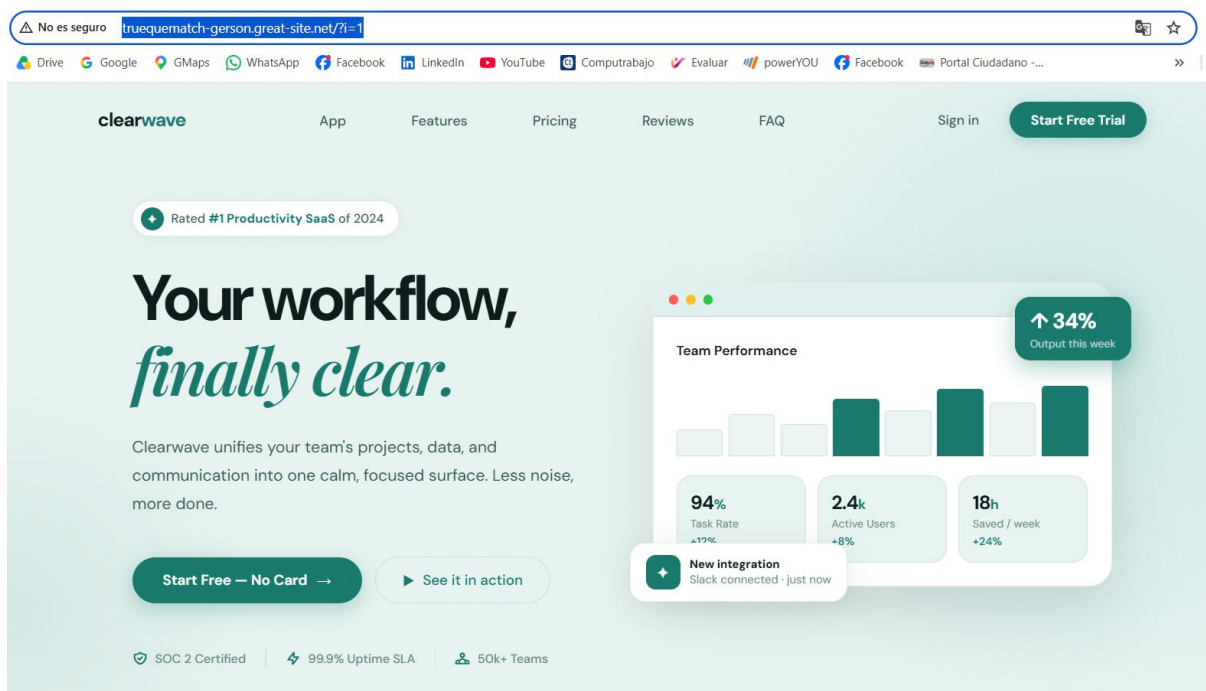
- Nos va a pedir a dónde moverlos, elegimos la carpeta **htdocs** (un nivel arriba, la carpeta "padre").
- Confirmamos el movimiento.
- Una vez movidos, podemos borrar la carpeta **templatemo_622_clearwave** que quedó vacía (opcional, pero prolijo).

Al final, **htdocs** debería mostrar directamente **index.html**, **css**, **js** sin ninguna carpeta contenedora en el medio.



Ahora sí, probemos la URL real

- Abrimos una pestaña nueva.
- Escribimos: <http://truequematch-gerson.great-site.net/>
- Esperamos unos segundos, recordamos el aviso de "puede tardar unos minutos en activarse del todo".



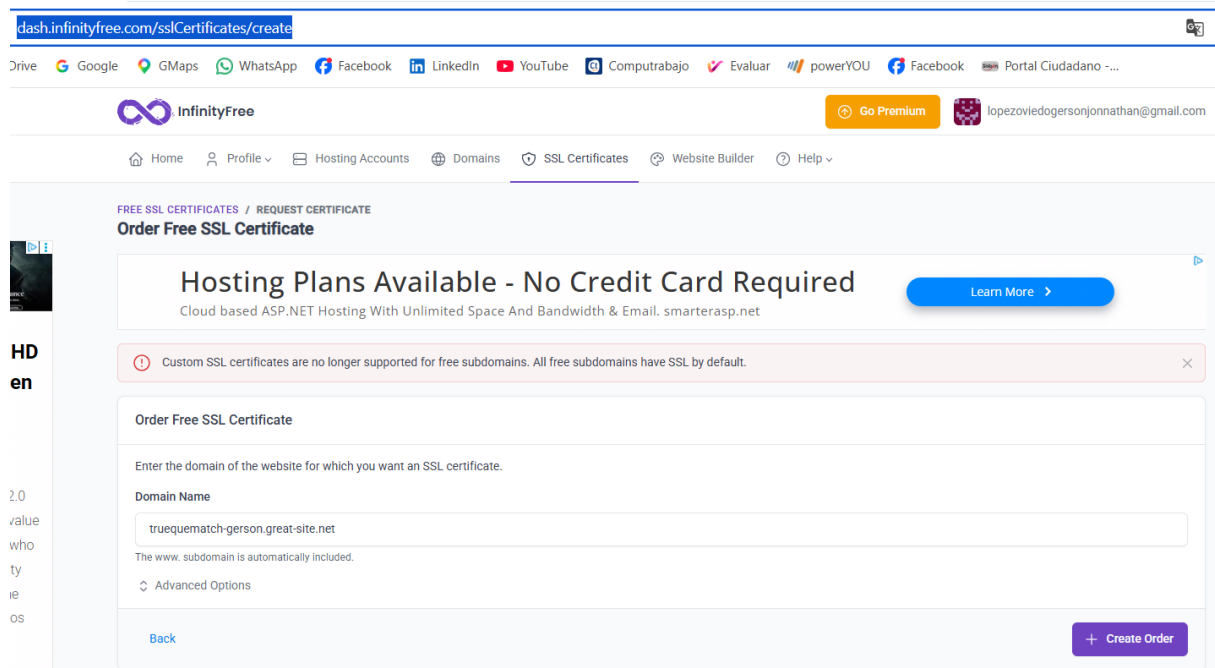
Meta cumplida truequematch-gerson.great-site.net cargando la plantilla **Clearwave** completa, con todo su diseño, desde una dirección real de Internet.

Un detalle que noto, no bloqueante pero vale la pena mencionarlo: arriba en la barra dice **"No es seguro"** eso es porque el sitio está sirviendo por <http://> sin certificado SSL activado todavía (el famoso "candadito verde" con <https://>). No afecta que funcione, pero para dejarlo más prolijo, **InfinityFree** nos deja activar un certificado SSL gratis (Let's Encrypt) desde la sección **"SSL Certificates"** del panel.

Repaso completo de las 5 evidencias visuales que ya tenés para esta parte

#	Captura	Estado
1	Cuenta InfinityFree creada e ingresada	OK.
2	Sitio/dominio truequematch-gerson.great-site.net creado	OK.
3	Carpeta htdocs vacía en el Administrador de archivos	OK.
4	Archivos de Clearwave subidos y reubicados correctamente	OK.
5	Sitio cargando en vivo desde la URL pública	OK.

Paso 5: Adicionar **HTTPS://**



Excelente miremos el aviso rosado que dice: "Custom SSL certificates are no longer supported for free subdomains. All free subdomains have SSL by default."

Traducido: como mi dominio es un subdominio gratis de InfinityFree (truequematch-gerson.great-site.net), el SSL ya viene incluido automáticamente, no tenemos que pedirlo ni configurar nada, esta pantalla de "Order Free SSL Certificate" es para cuando alguien conecta su propio dominio comprado aparte (tipo .com propio), no para los subdominios gratis como el mio.

No hace falta que le demos a "Create Order", no vamos a lograr nada nuevo ahí, porque ya lo tenemos activado de fábrica.

Vamos a comprobarlo directo:

- Cerramos esa pantalla (o dale **"Back"**).
- Abrí una pestaña nueva y escribí la dirección con **https://** al principio, así, explícito:

<https://truequematch-gerson.great-site.net/>

- Fijémonos si ahora aparece el candadito, en vez del **"No es seguro"** que vimos antes.

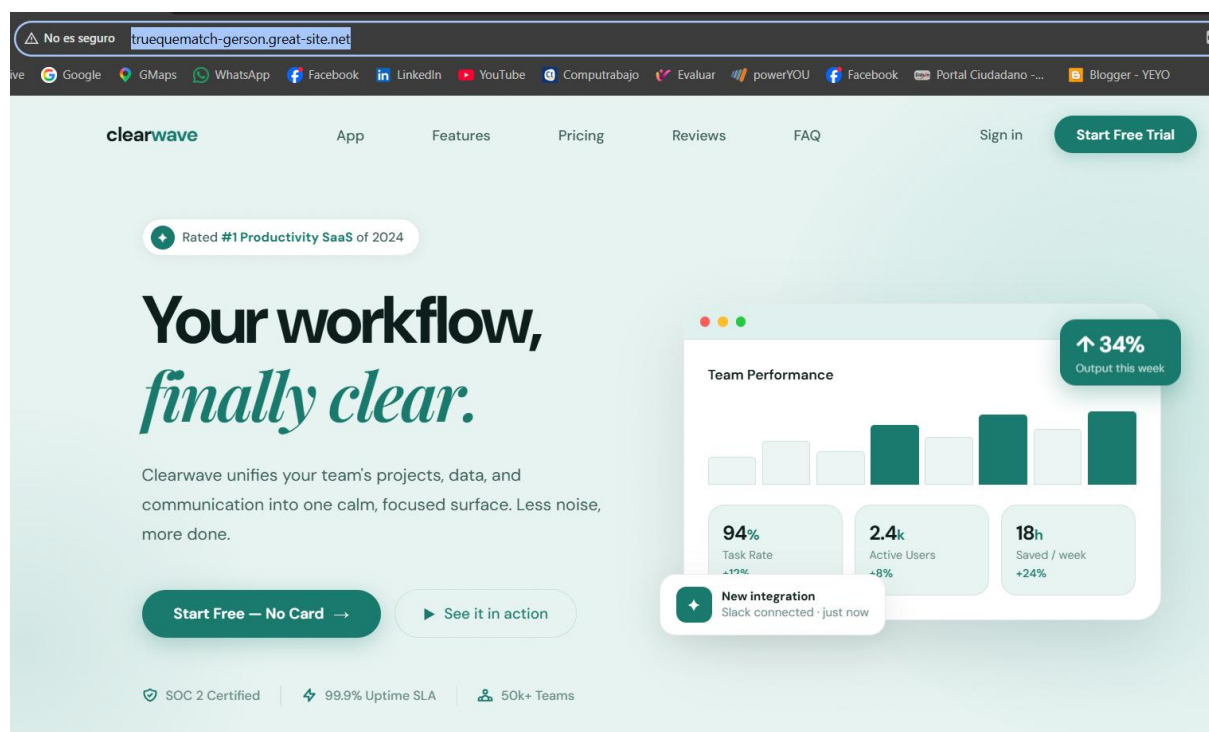
(Ojo: puede que tarde un ratito en propagarse el certificado la primera vez, sobre todo si el sitio recién se creó hoy, si te sigue saliendo "No es seguro" ahora mismo, no nos preocupamos, probamos de nuevo en 15-20 minutos.)

Saldrá **ERR_CONNECTION_REFUSED**, que quiere decir "todavía no hay nadie atendiendo en la puerta de **HTTPS** (el puerto 443)". Es justo lo que analizamos anteriormente que podía pasar: el certificado SSL está incluido, pero recién se está terminando de activar/propagar en el servidor, no significa que se rompió nada de lo que ya armamos.

Confirmemos que lo importante sigue funcionando: probamos de nuevo la versión sin la "s" (<http://>, la que ya nos había funcionado perfecto hace un rato):

<http://truequematch-gerson.great-site.net/>

Si el HTTPS igual para que quede más prolijo, lo más simple es dejarlo descansar unas horas (a veces hasta un día, por eso el aviso de "DNS caching hasta 72 horas" que vimos en la creación de la cuenta) y probarlo de nuevo más tarde, no hay nada más que podamos hacer de mi lado para acelerarlo, es un proceso automático del lado del servidor.



Todo perfecto miremos que la pestaña dice "TemplateMo 622 Clearwave" y la página cargó completa con estilos, botones, todo. El <http://> no aparece escrito en la barra

porque Chrome lo oculta visualmente cuando escribís sin **https://** (es un comportamiento normal del navegador, no significa que no haya cargado por http).

El aviso "**No es seguro**" es exactamente lo que esperábamos: es solo la falta del candadito **HTTPS** que ya sabemos que va a tardar un rato en propagarse. No afecta que el sitio funcione ni invalida la evidencia, la plantilla está online, accesible, y cargando perfecto desde una URL pública real.

6. Conclusiones

- Montar un servidor no depende de un solo sistema operativo ni de una sola herramienta: el mismo par Apache más MySQL que corre en Windows con XAMPP se pudo replicar sin problema dentro de una máquina virtual con Ubuntu Linux, usando prácticamente la misma lógica de carpetas (htdocs) y el mismo tipo de instalador.
- La virtualización con VirtualBox demostró ser una forma segura de experimentar con un sistema operativo distinto sin arriesgar el equipo principal cualquier error durante la instalación (como el que se presentó por falta de RAM asignada) se resuelve ajustando la máquina virtual, sin ningún impacto sobre Windows ni sobre el resto de los proyectos que ya corren en el equipo real.
- Existe una diferencia clara entre un despliegue local y uno en producción: mientras que XAMPP (tanto en Windows como en la máquina virtual Linux) solo es accesible desde el propio equipo a través de localhost, una plataforma de hosting como InfinityFree convierte esa misma plantilla en un sitio web real, con una dirección pública que cualquier persona puede visitar desde Internet.
- El proceso de publicar en un hosting gratuito replica los mismos pasos conceptuales que ya se habían practicado en local: descargar una plantilla, ubicarla en la carpeta correcta del servidor (htdocs) y verificar que cargue correctamente en el navegador lo que cambia es la escala y el alcance, no la lógica de fondo.
- Se identificaron y resolvieron dos inconvenientes reales durante la práctica: la instalación de Ubuntu que se trababa por RAM insuficiente (resuelto subiendo la memoria asignada de 2 GB a 6 GB, el mínimo oficial que exige Ubuntu 26.04), y la estructura de carpetas incorrecta al subir la plantilla al hosting (resuelto moviendo los archivos al nivel correcto dentro de htdocs). Ambos hallazgos, junto con su solución, quedan documentados como parte del valor real de la evidencia no solo mostrando que el resultado final funciona, sino el proceso de diagnóstico para llegar hasta ahí.
- En conjunto, ambas evidencias cierran el ciclo completo de un despliegue de aplicaciones: desarrollo local (Windows), servidor alternativo virtualizado (Linux) y publicación real en Internet (hosting gratuito) los tres escenarios que un desarrollador necesita dominar antes de llevar un proyecto real, como Trueque Match, a producción.

7. Llevar Trueque Match de verdad a Internet

Antes de empezar confirmamos los límites de mi base de datos (`trueque_match_db.sql`) pesa apenas unos **20 KB**, y el límite de **InfinityFree** por base de datos es de **50 MB**, le sobra espacio de lejos. Y de yapa, permite hasta 400 bases de datos por cuenta, así que no nos acercamos a ningún límite.

7.1 Sobre guardar en “GitHub”

Voy a subir el resultado final a GitHub como siempre, pero **hay una excepción importante**: Mi repo `proyecto_sena` es **público**, cualquiera puede. Si edito `conexion.php` con las credenciales reales de la base de datos de **InfinityFree** (usuario, contraseña, servidor) y lo subimos tal cual a ese repo público, **cualquier persona en el mundo podría copiar esas credenciales y conectarse directo a mi base de datos real**, sin permiso.

Es como pegar la clave de mi casa nueva en un cartel en la vía pública para que "quede documentado que me mudaste" la intención es buena (dejar registro), pero el lugar donde lo público es el problema, no la idea en sí.

Por eso voy a hacer esto distinto a como vengo trabajando trabajando:

1. El `conexion.php` que ya tengo en GitHub (con 127.0.0.1:3307) se queda tal cual está, esas son credenciales locales, inofensivas si alguien las ve, porque solo funcionan dentro de tu propia laptop.
2. Para InfinityFree, voy a crear un **archivo nuevo y separado** con las credenciales de producción, y ese archivo **nunca se sube a GitHub**, se queda únicamente adentro del hosting de **InfinityFree**, subido directo por el Administrador de archivos (no por `git push`).
3. Lo que sí subiré a GitHub, cuando termine, es la **documentación del proceso** (capturas, el informe) igual que con las evidencias anteriores pero sin ninguna clave real adentro.

Sobre la cuenta de InfinityFree con GitHub

Eso no tiene relación con este tema, usamos GitHub solo como **método de login** (como cuando entramos a una app con tu cuenta de Google), no conectaste tu repositorio ni le di acceso a mis archivos de código. Es completamente independiente.

¿Cuándo hacemos el git push entonces?

Al final, como siempre, pero documentando el proceso (capturas + informe), nunca las credenciales reales de producción.

7.2 El plan completo, en 5 pasos

Para no chocar con la evidencia que ya entregue (**Clearwave**, que se queda tal cual en **htdocs**), vamos a meter Trueque Match en una carpeta aparte dentro del mismo hosting, así: truequematch-gerson.great-site.net/truequematch/

1. **Crear la base de datos** en el panel de **InfinityFree** (con su propio usuario, contraseña y nombre de servidor, distintos a los de mi **XAMPP** local).
2. **Importar mi base de datos** (**trueque_match_db.sql**) a esa base nueva, usando el **phpMyAdmin** que trae **InfinityFree**.
3. **Ajustar `conexion.php`** para que apunte al servidor de **InfinityFree** en vez de a tu **localhost:3307**.
4. **Subir todos los archivos del proyecto** (no solo la plantilla, sino **app_trueque_match/** completa lo más archivos de la raíz) a una carpeta nueva dentro de **htdocs**.
5. **Probar en vivo**, entrar con mi usuario real y confirmar que el **login**, el **dashboard** y las ofertas cargan con datos reales desde el otro lado del mundo (bueno, desde el hosting).

Paso 1: Preparar mi base de datos para exportar

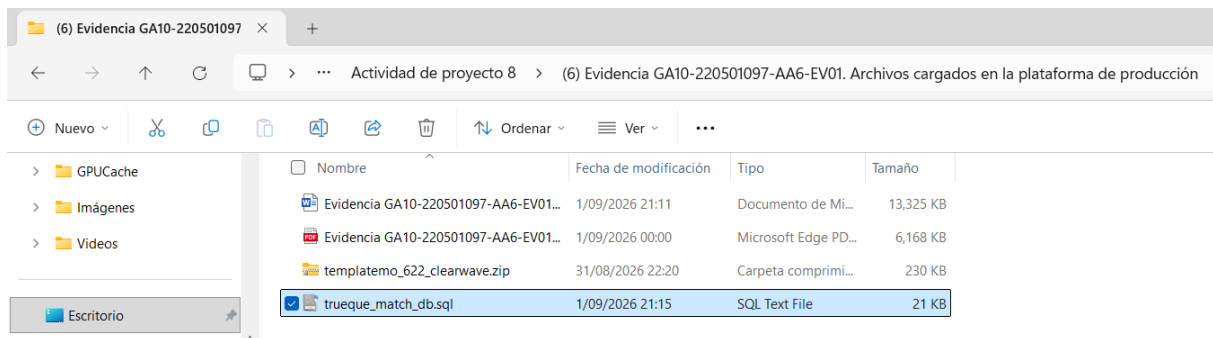
Antes de tocar InfinityFree, aseguremos que él **.sql** que vamos a subir esté actualizado y limpio (sin la basura de pruebas de Postman que ya deberíamos haber borrado).

- Abrimos **phpMyAdmin** en tu **XAMPP** local (<http://localhost/phpmyadmin/>).

- Seleccionamos la base **trueque_match_db** en el panel izquierdo.
- Nos dirigimos a la pestaña **"Exportar"** arriba.
- Dejamos el método **"Rápido"** y el formato **"SQL"** (son los valores por defecto).
- Le damos **click** a **"Continuar"** (o "Go").

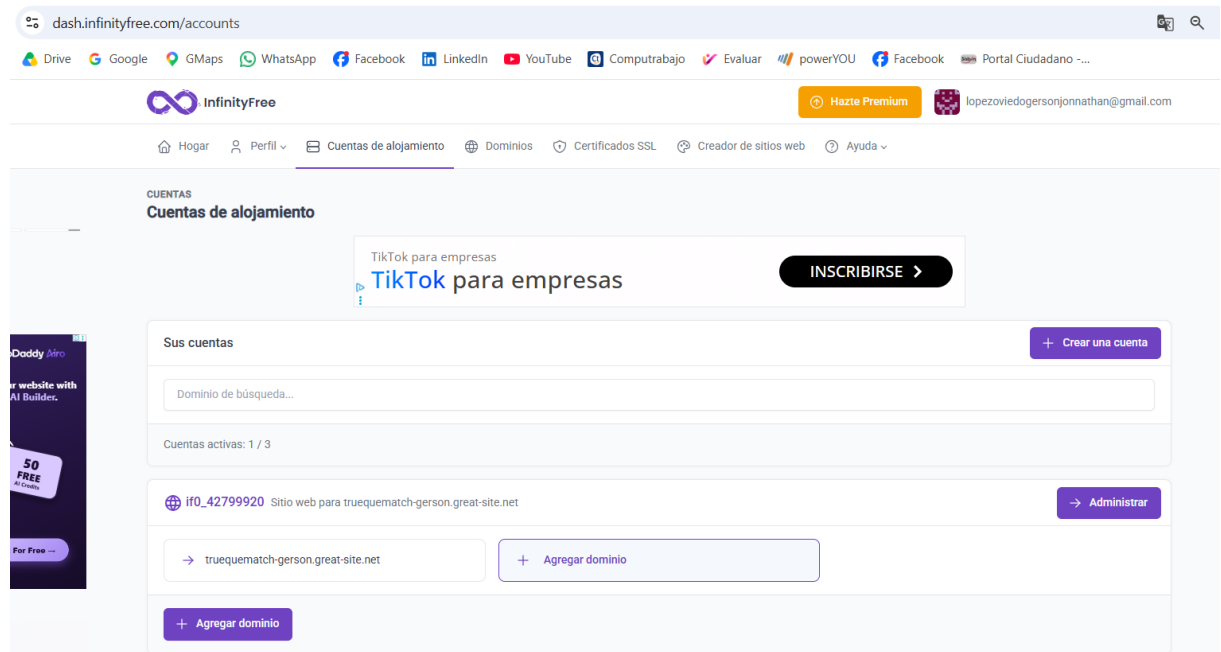


- Se descarga un archivo **.sql** nuevo, con el nombre **trueque_match_db.sql**, a mi carpeta de Descargas, este es el que vamos a subir a **InfinityFree**. Lo podemos guardar en cualquier carpeta si deseamos.

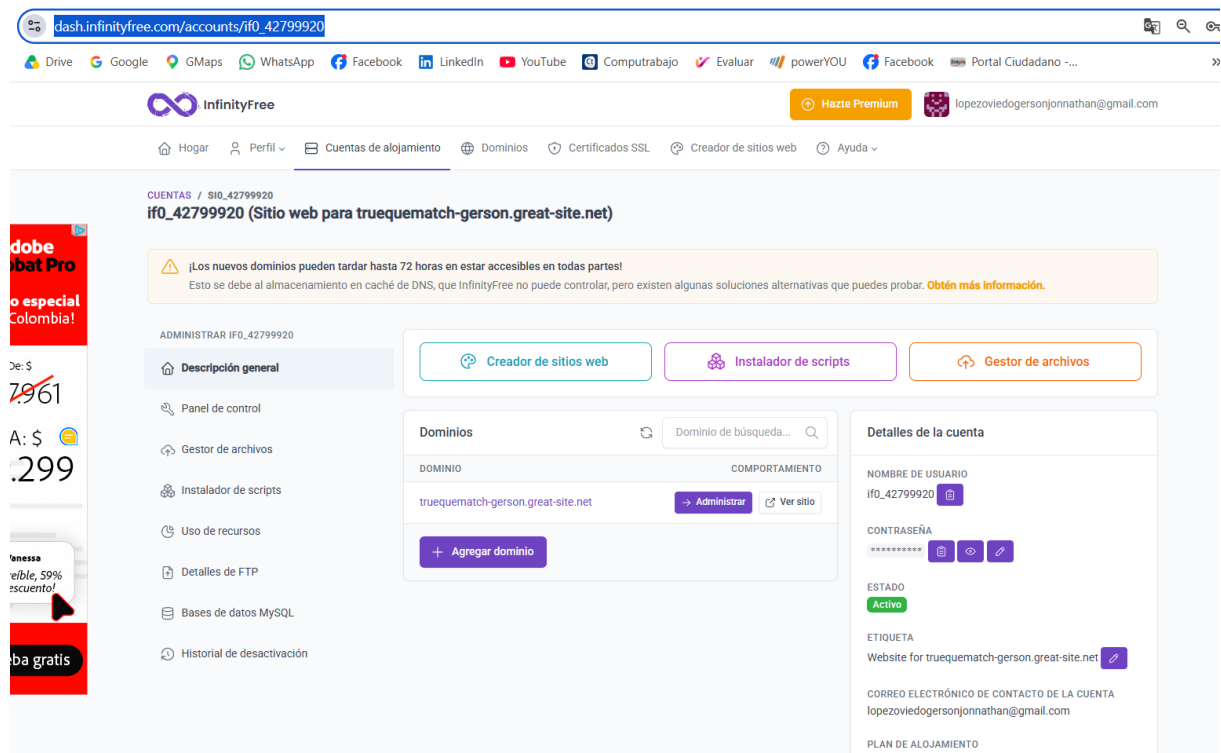


Paso 2: Crear la base de datos en InfinityFree

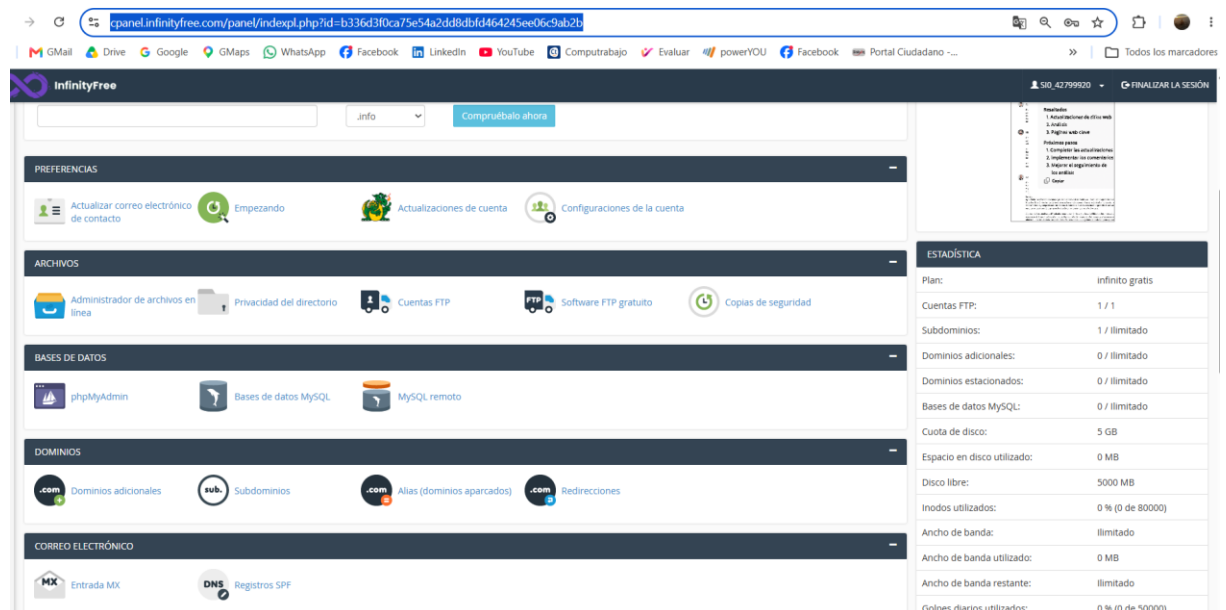
1. Nos dirigimos al panel principal de **InfinityFree** (dash.infinityfree.com) y entramos a **"Hosting Accounts"**.



- Buscamos el botón morado que dice **Administrar** a la derecha de mi cuenta (if0_42799920). Hacemos clic ahí.
- Sobre mi cuenta (**truequematch-gerson.great-site.net**), hacemos click en "**Control Panel**" (o el ícono de engranaje/configuración).



- Nos va a llevar a un panel completo con varias secciones, buscamos "**MySQL Databases**" (a veces está bajo una categoría llamada "**Databases**").



- Ahí vamos a ver un formulario para crear una base nueva. Escribimos un nombre por ejemplo **truequematch** (InfinityFree le va a pegar un prefijo automático a mi cuenta adelante, algo como **if0_XXXXXXXX_truequematch**, así identifica que es tuya).
- Le damos **click** en "**Create**" o "**Crear**".
- Cuando la termine de crear, nos va a mostrar (o vamos a tener que entrar a verla después) **4 datos clave** los escribimos todos:

Dato	Ejemplo de cómo se ve
Nombre de la base	if0_XXXXXXXX_truequematch
Usuario	(normalmente el mismo nombre que la base)
Contraseña	la que te genere o la que definas vos
Servidor (hostname)	Algo como sqlXXX.infinityfree.com — este dato es clave, cada cuenta tiene uno distinto, no es siempre el mismo

→ ↻ (🔍 cpanel.infinityfree.com/panel/indexpl.php?option=mysql)

GMail
 Drive
 Google
 GMaps
 WhatsApp
 Facebook
 LinkedIn
 YouTube
 Computrabajo

InfinityFree

MySQL Databases

MySQL Databases allow you to store lots of information in an easy to access manner. The databases themselves are not easily read by humans. My: use a database, you'll need to create it. Only your MySQL Username (same as your control panel login user) has privileges to access a database and

Create and remove MySQL databases for use on your account easily below

Create New Database

Currently using 1 of 400 available databases.

New Database:

[Create Database](#)

Delete a database

DELETE Database

[Remove Database](#)

Current Databases

MySQL DB Name	MySQL User Name	MySQL Password
if0_42799920_truequematch	if0_42799920	(Your vPanel Password)

La clave en la captura: donde dice **"MySQL Password"**, **InfinityFree** no me muestra la clave ahí dice literalmente **"(Your vPanel Password)"**. Eso significa que **la contraseña de mi base de datos es la misma que la contraseña de mi cuenta de hosting** (la que **InfinityFree** generó automáticamente cuando cree truequematch-gerson.great-site.net, la que anote en aquel momento para el **FTP**). No es una clave separada.

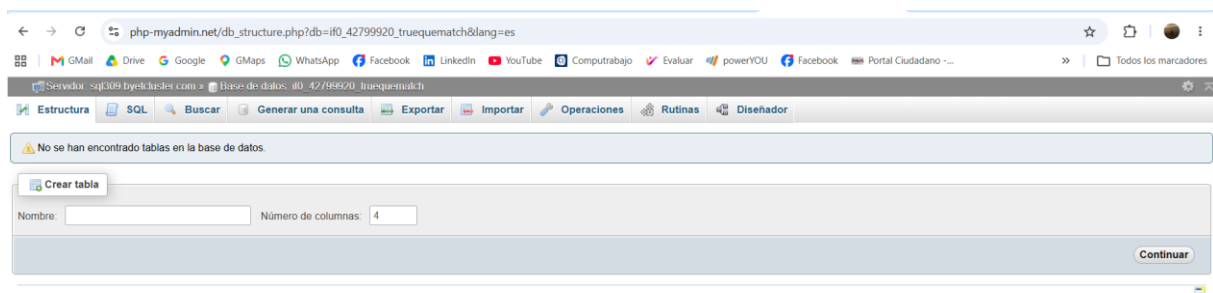
Entonces si [tyEeOzzjEQ](#) es esa contraseña que anote en aquel momento, **sí, esa es la correcta** para conectar a la base también.

Ya tengo los 4 datos completos:

Dato	Valor
Nombre de la base	if0_42799920_truequematch
Usuario	if0_42799920
Contraseña	tyEeOzzjEQ (a confirmar en el próximo paso)
Servidor (host)	sql309.infinityfree.com

Paso 3: Importar mi base de datos

- En ese mismo panel de **InfinityFree**, buscamos el enlace o botón "**phpMyAdmin**" (suele estar en el menú principal del Control Panel, en la sección de bases de datos).
- Se va a abrir un **phpMyAdmin**, muy similar al que ya usaba en mi **XAMPP** local.



- En el panel izquierdo, hacemos **click** sobre **if0_42799920_truequematch** (mi base recién creada, todavía vacía).
- Arriba, nos dirigimos a la pestaña "**Importar**".

← → ↻ 🌐 php-mysqladmin.net/db_import.php?db=if0_42799920_truequematch

📧 Gmail 📁 Drive 🌐 Google 📍 GMaps 📞 WhatsApp 📘 Facebook 🔗 LinkedIn 📺 YouTube 🖨️ Computrabajo 📝 Evaluar 🏆 powerYOU 📘 Facebook 🚗 Porta

📄 Servidor: sql309.byetcluster.com » 📄 Base de datos: if0_42799920_truequematch

📄 Estructura 📄 SQL 🔍 Buscar 📄 Generar una consulta 📄 Exportar 📄 Importar 📄 Operaciones 📄 Rutinas 📄 Diseñador

Importando en la base de datos "if0_42799920_truequematch"

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en `[formato].[compresión]`. Por ejemplo: `.sql.zip`

Buscar en su ordenador: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado (Máximo: 300MB)

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo: utf-8

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. (Esto podría ser un buen método para importar archivos grandes; sin embargo, puede dañar las transacciones.)

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera: 0

Otras opciones:

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Formato:

SQL

Opciones específicas al formato:

Modalidad SQL compatible: NONE

☒ No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0

Continuar

- Click en **"Seleccionar archivo"** y elegimos mi **trueque_match_db.sql** (el que exporte).

Importando en la base de datos "if0_42799920_truequematch"

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
 Un archivo comprimido tiene que terminar en `.{formato}.{compresión}`. Por ejemplo: `.sql.zip`

Buscar en su ordenador: trueque_match_db.sql (Máximo: 300MB)

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. (Esto podría ser un buen método para importar archivos grandes; sin embargo, puede dañar las transacciones.)

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:

Otras opciones:

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

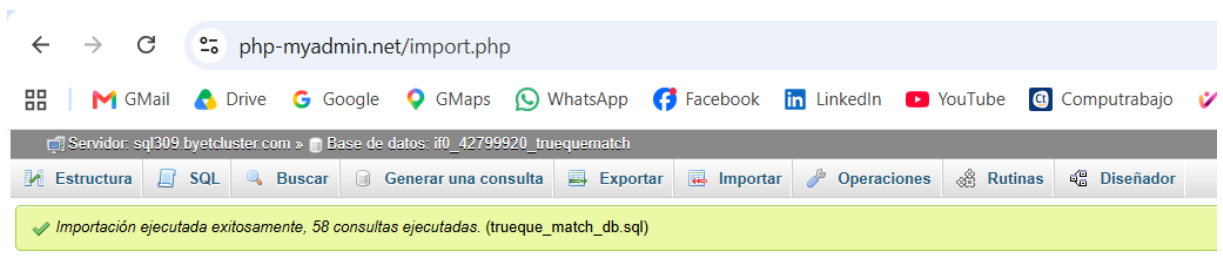
Formato:

Opciones específicas al formato:

Modalidad SQL compatible:

☒ No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0

- Dejamos el resto de las opciones por defecto.
- Le doy en **"Continuar"** (o "Go") al final de la página.



Excelente, base importada de verdad, 58 consultas ejecutadas (las 10 tablas, sus restricciones de llaves foráneas, y todos los datos que tenías cargados). Con eso confirmamos también que la contraseña era correcta.

Lista de tablas dentro de **if0_42799920_truequematch** (click en el nombre de la base en el panel izquierdo de **phpMyAdmin**), para que quede la evidencia visual de las 10 tablas.

← → ↻ php-myadmin.net/db_structure.php?db=if0_42799920_truequematch

GMail
 Drive
 Google
 GMaps
 WhatsApp
 Facebook
 LinkedIn
 YouTube
 Cor

Servidor: sql309.byetcluster.com » Base de datos: if0_42799920_truequematch

Estructura
 SQL
 Buscar
 Generar una consulta
 Exportar
 Importar
 Operaciones
 Rutinas
 Ayuda

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento
☐ administrador	★	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ evaluacion	★	7	MyISAM	latin1_swedish_ci
☐ notificacion	★	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ oferta	★	11	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ reporte	★	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ solicitud	★	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ tipo_usuario	★	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ trueque	★	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ usuario	★	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ usuario_oferta	★	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci
10 tablas	Número de filas	58	MyISAM	latin1_swedish_ci

☐ Seleccionar todo
 Para los elementos que están marcados:

Imprimir
 Diccionario de datos

Nombre:
 Número de columnas:

Paso 4: Editar conexion.php para producción

Ahora armamos el archivo de conexión nuevo, el que **solo va a vivir en InfinityFree, nunca en GitHub** como mencione. Voy a partir del **conexion.php** real que ya tengo, cambiando solo los 4 datos de conexión:

```
<?php
/*
 * =====
 * TRUEQUE MATCH — conexion.php (PRODUCCIÓN)
 * Archivo de conexión para el hosting InfinityFree
 * Gerson Jonnathan López Oviedo | Ficha 3186647
 * =====
 */
```

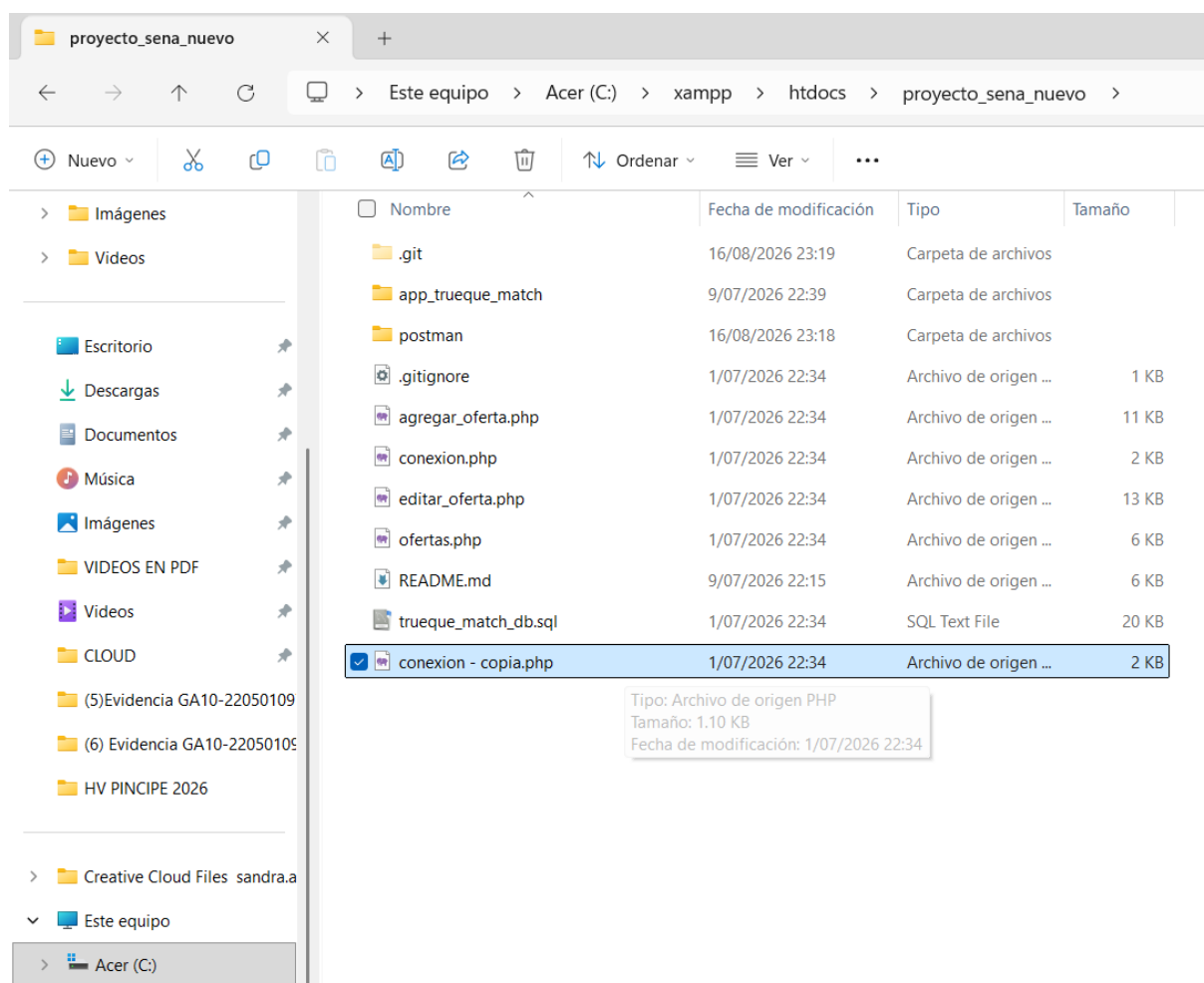
```
// En producción usamos el servidor de InfinityFree, no localhost
// Ojo: acá NO va el puerto 3307 pegado con ':' — eso era solo para tu XAMPP local
$conexion = mysqli_connect("sql309.infinityfree.com", "if0_42799920", "tyEeOzzjEQ",
"if0_42799920_truequematch");

// Verificamos si la conexión falló
if (!$conexion) {
    die("ERROR: No se pudo conectar a la base de datos. " . mysqli_connect_error());
}

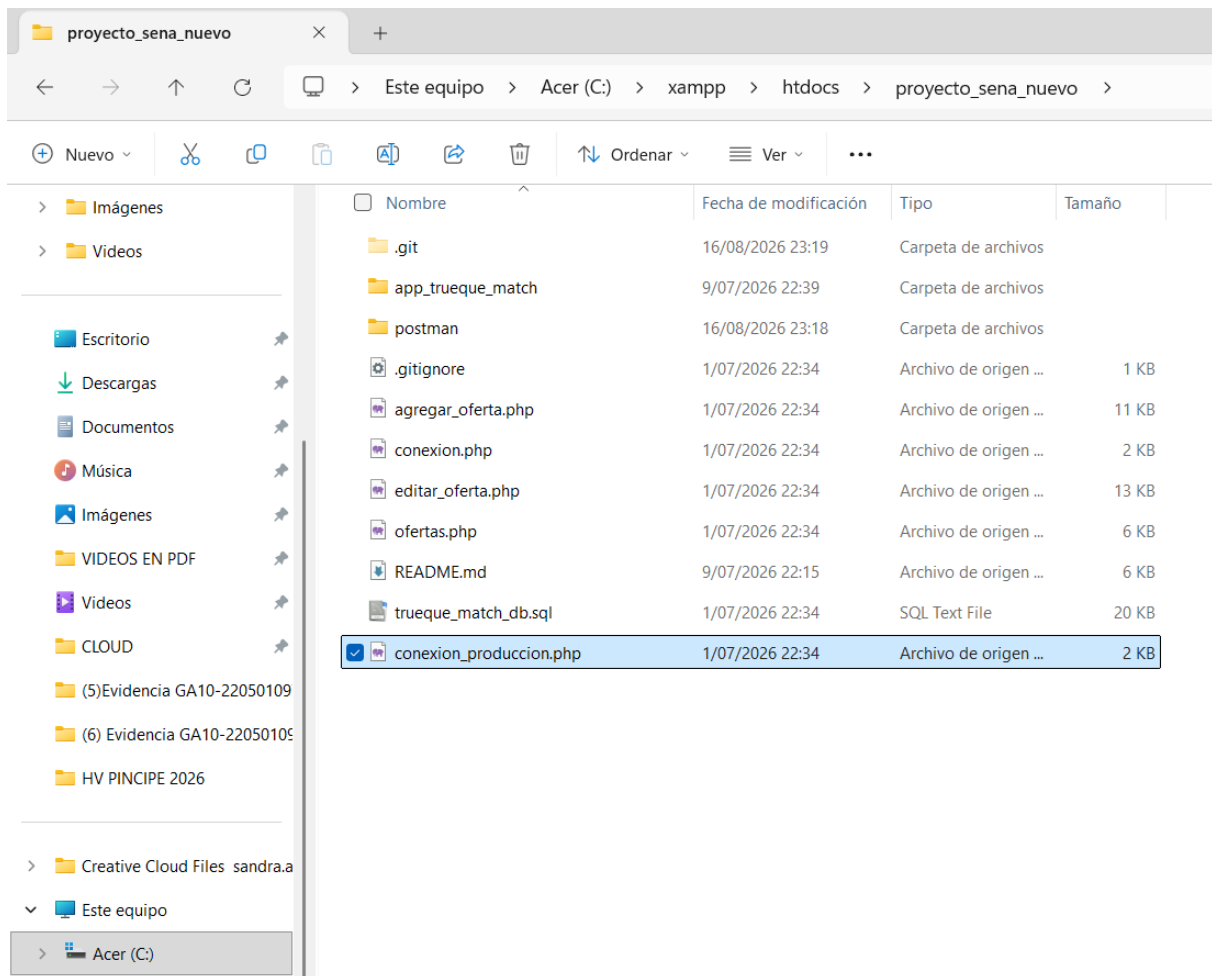
// Configuramos el juego de caracteres a UTF-8
mysqli_set_charset($conexion, "utf8");
?>
```

Cómo creo este archivo en mi computador, sin tocar el del repo:

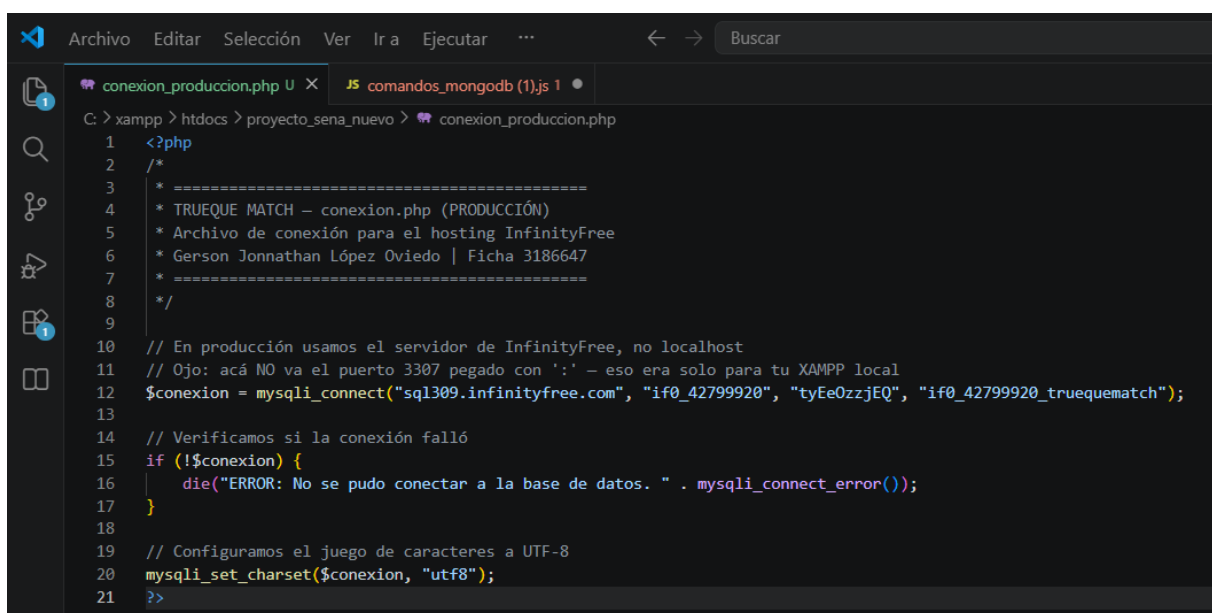
- ✓ Me dirijo a mi carpeta **C:\xampp\htdocs\proyecto_sena_nuevo**
- ✓ Copio el archivo **conexion.php** que ya está ahí (Ctrl+C, Ctrl+V), me va a quedar algo como **conexion - copia.php**.



- ✓ Renombramos a **conexion_produccion.php** (el nombre no importa mucho, es solo para mí, para no confundirlo con el original).



- ✓ Abrimos con VS Code y reemplazamos el contenido completo por el bloque de arriba.
- ✓ Guardamos.



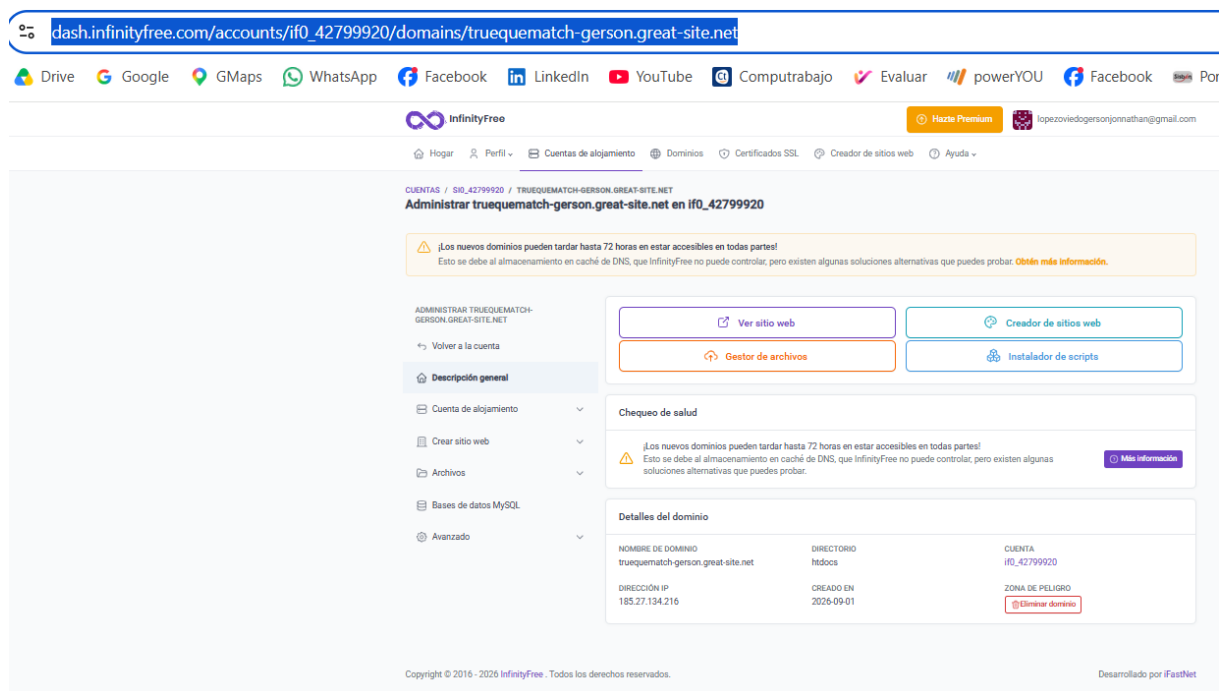
(Ojo: este archivo [conexion_produccion.php](#) no lo voy a mover a la carpeta real del proyecto ni a hacer git add de él, se queda aparte, listo para subirlo directo a **InfinityFree** con otro nombre en el próximo paso.)

Paso 5: Subir el proyecto completo al hosting

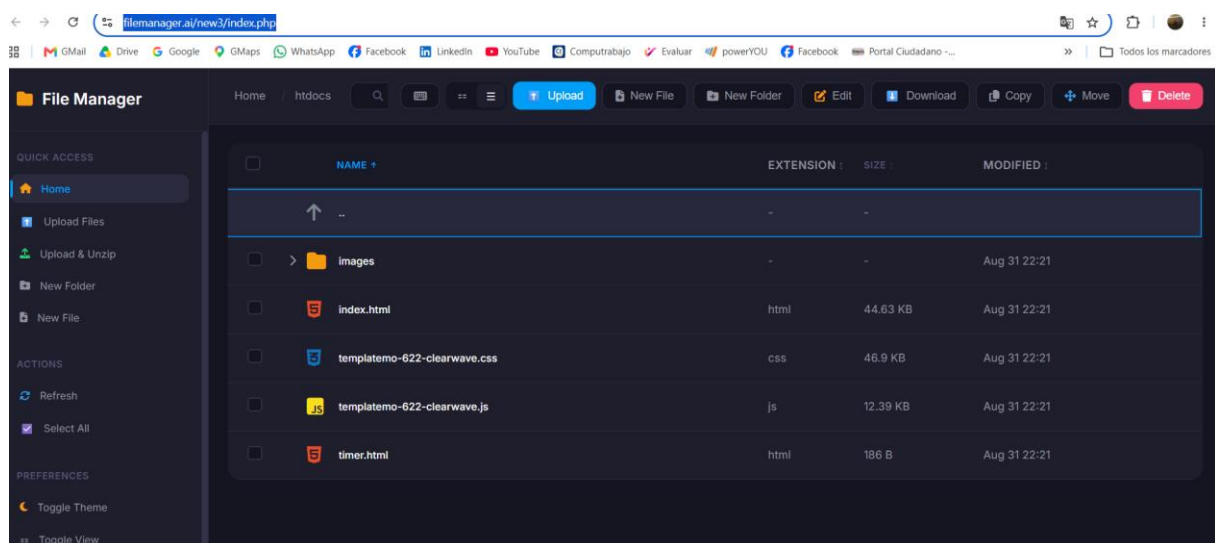
- Volvemos al **Administrador de archivos de InfinityFree** ([filemanager.ai](#), el mismo que usaste con **Clearwave**).

The screenshot displays the InfinityFree account management interface. At the top, there's a navigation bar with links to various services. The main content area is titled 'Cuentas / if0_42799920' and 'if0_42799920 (Sitio web para truequematch-gerson.great-site.net)'. A warning banner indicates that new domains may take up to 72 hours to be accessible. Below this, there are three main sections: 'Dominios' (Domains) with a table showing the domain 'truequematch-gerson.great-site.net' and an 'Administrar' button; 'Detalles de la cuenta' (Account Details) showing user information, account status (Active), and hosting plan (Gratis); and a sidebar on the left with navigation options like 'Descripción general', 'Panel de control', 'Gestor de archivos', 'Instalador de scripts', 'Uso de recursos', 'Detalles de FTP', 'Bases de datos MySQL', and 'Historial de desactivación'.

- Hacemos clic en el botón morado de la derecha que dice, **Administrar**. Ese botón me llevará al panel general de mi cuenta de hosting, donde vere los accesos directos al **File Manager** (Administrador de archivos) y al **Control Panel**.
- Apenas entro a la siguiente pantalla, busco el botón que dice **File Manager** o **Administrador de archivos** para entrar directamente a la carpeta **htdocs**.



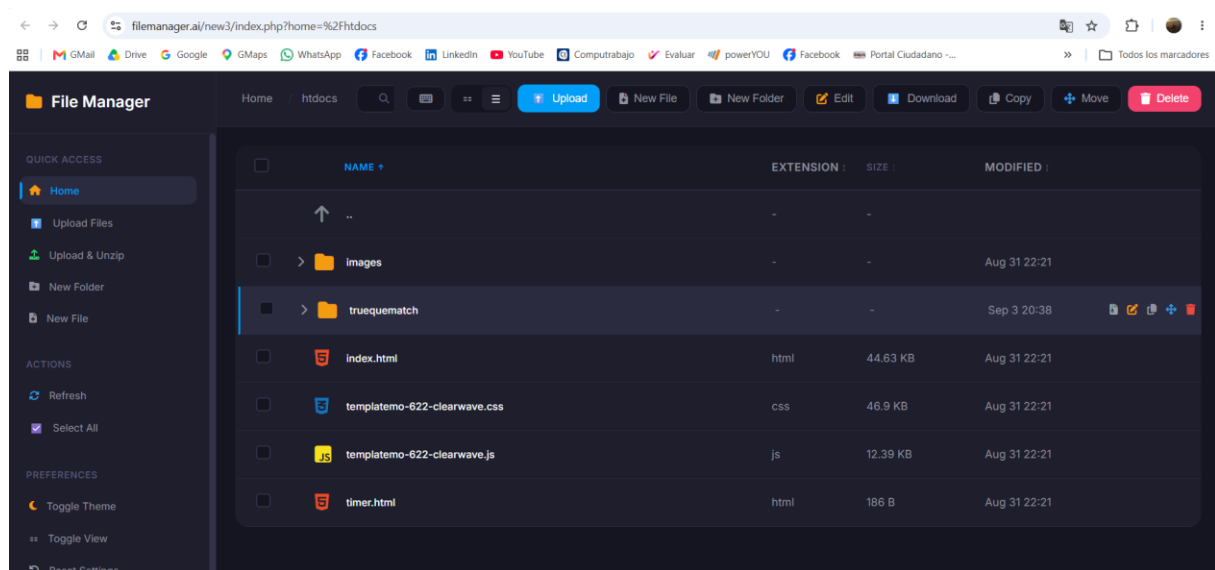
- En la pantalla actual vemos el botón con el ícono de nube naranja que dice **Gestor de archivos**. Hacemos clic ahí y se abrirá el administrador de archivos (*File Manager*) en una pestaña nueva.



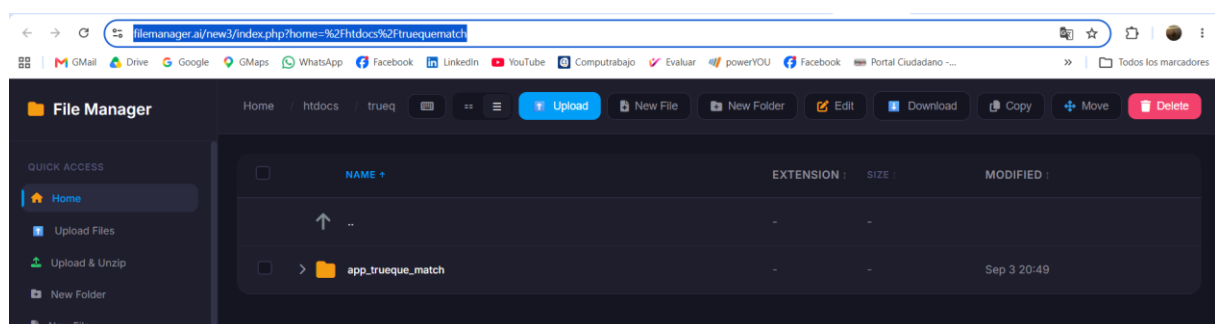
- Creamos una carpeta nueva: **truequematch**.

Pasos exactos a seguir dentro del Gestor de archivos:

- ✓ Hacemos doble clic en la carpeta **htdocs** para abrirla.
- ✓ Hacemos clic en **New Folder** (Nueva carpeta) en la barra superior.
- ✓ Escribimos **truequematch** como nombre y le damos en **OK**.
- ✓ Hacemos doble clic sobre la carpeta **truequematch** recién creada para entrar en ella.

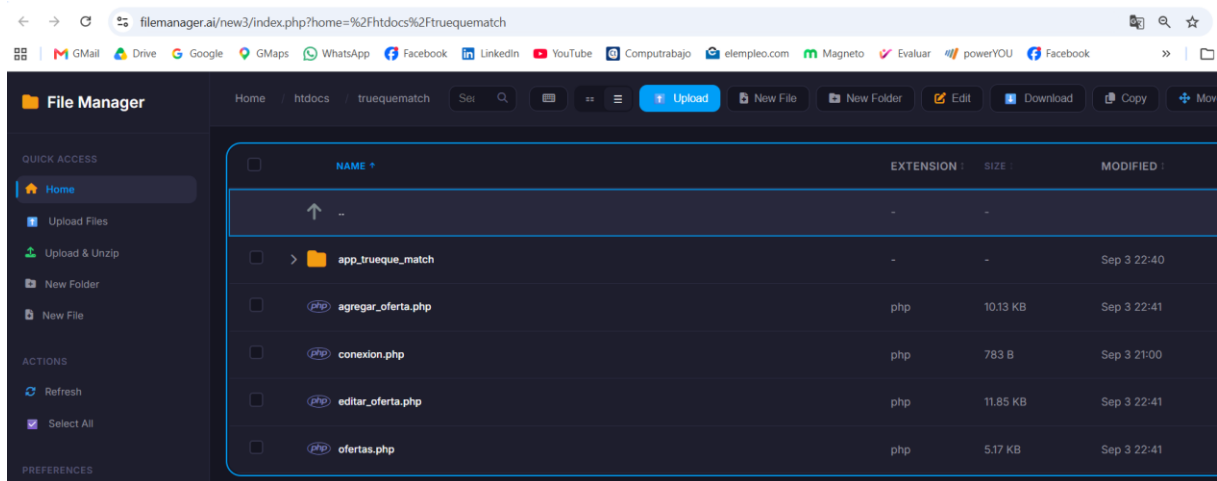


- ✓ Dentro de /htdocs/truequematch/, volvemos a hacer clic en **New Folder**, crea la carpeta **app_trueque_match** y presiona **OK**.

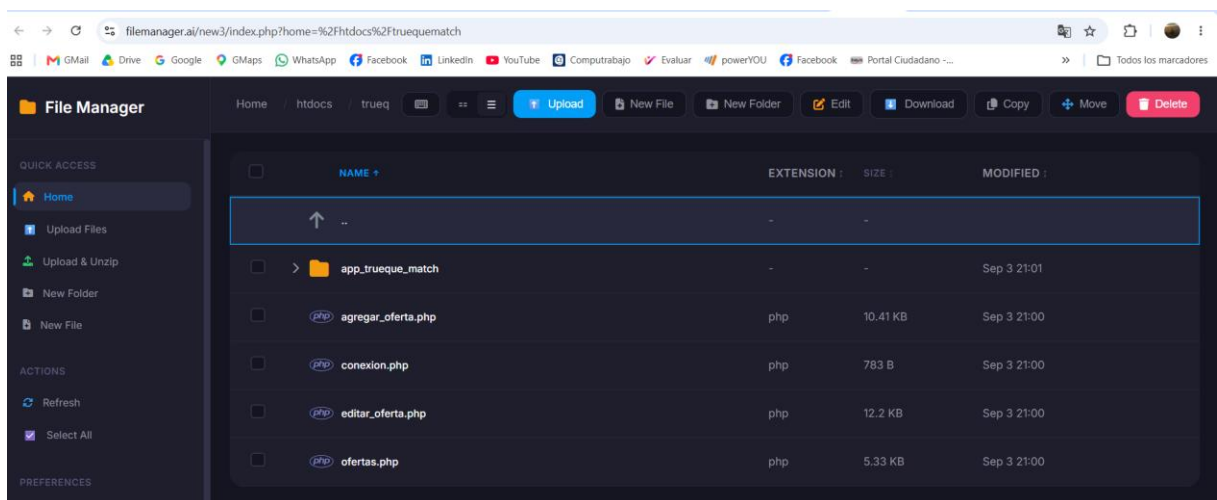


- Entramos a esa carpeta (htdocs/truequematch/).
- Subimos ahí estos archivos **de la raíz del proyecto** (desde mi carpeta local **C:\xampp\htdocs\proyecto_sena_nuevo**):
 - ✓ **agregar_oferta.php**
 - ✓ **editar_oferta.php**
 - ✓ **ofertas.php**
 - ✓ Y el archivo **conexion_produccion.php** que acabamos de mover, pero al subirlo, lo renombramos a **conexion.php** (el administrador de archivos me deja hacer eso, o lo subimos y después usamos "Edit"/renombrar ahí mismo).

*(No hace falta subir **trueque_match_db.sql** ni **README.md**, esos son solo para el repo, no los necesita el servidor para funcionar.)*



- Dentro de `htdocs/truequematch/`, creá otra carpeta llamada `app_trueque_match`.



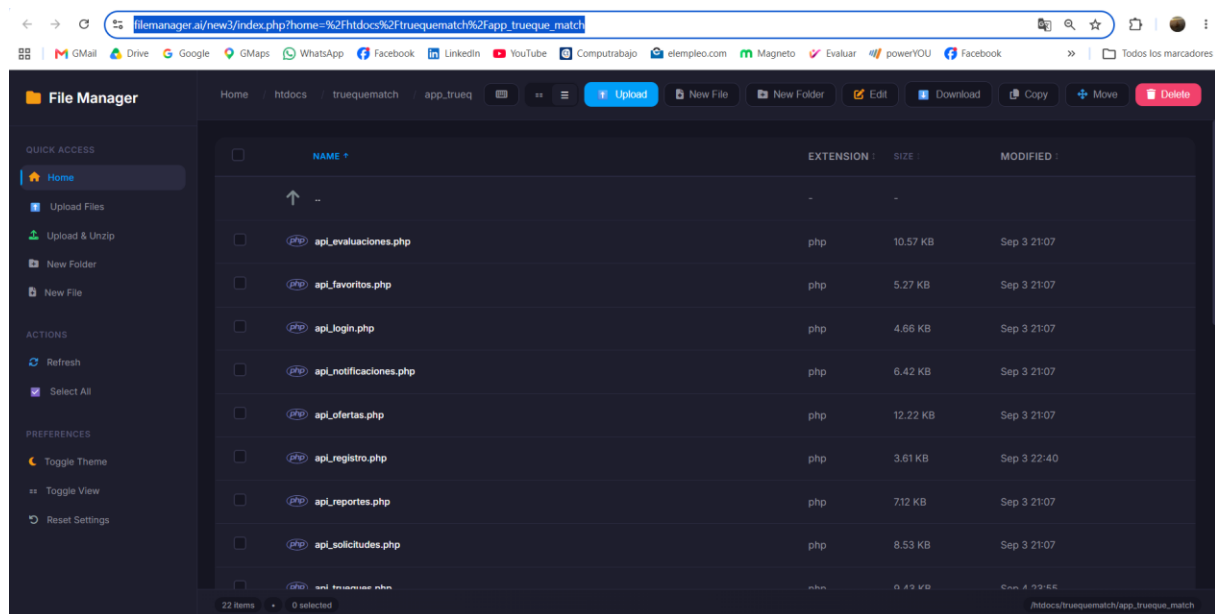
- Entramos ahí y subimos **algunos ítems del contenido** de tu carpeta local `app_trueque_match/` 22 archivos reales de `app_trueque_match/`, ya sin `.gitattributes` (que es un archivo de configuración de Git sin función en el servidor) y sin los mockups eliminados (`login.html`, `registro.html`):

#	Archivo	Función
1	index.html	Página de inicio pública
2	como-funciona.html	Página informativa "Cómo funciona"
3	ofertas.html	Listado público de ofertas
4	registro.php	Registro de usuario (real, conectado a BD)

#	Archivo	Función
5	login.php	Inicio de sesión (real, conectado a BD)
6	dashboard.php	Panel principal del usuario logueado
7	cerrar_sesion.php	Cierre de sesión
8	guardar_oferta.php	Crear una oferta nueva
9	eliminar_oferta.php	Eliminar una oferta
10	mis_ofertas_ajax.php	Carga dinámica de "Mis Ofertas"
11	api_login.php	API de autenticación
12	api_registro.php	API de registro de usuarios
13	api_ofertas.php	API única de ofertas (GET/POST/PUT/DELETE)
14	api_solicitudes.php	API de solicitudes de trueque
15	api_trueques.php	API de trueques (aceptar/completar/cancelar) — <i>el que faltaba</i>
16	api_evaluaciones.php	API de evaluaciones y reputación
17	api_favoritos.php	API de ofertas favoritas
18	api_notificaciones.php	API de notificaciones
19	api_reportes.php	API de reportes de usuarios/ofertas
20	app.js	Lógica JavaScript del frontend
21	styles.css	Estilos del sitio
22	LOGO_FINAL.png	Logo de Trueque Match

- Un dato: técnicamente también existe **conexion.php**, pero **no vive dentro de app_trueque_match/**, está un nivel arriba, en la raíz del proyecto (**htdocs/truequematch/conexion.php**), y en InfinityFree es una versión distinta con las credenciales reales de producción, no la misma que en local. Por eso no se conto entre los 22 de esta carpeta.

(Truco: la mayoría de estos administradores de archivos web te dejan seleccionar varios archivos a la vez desde el cuadro de diálogo de "Subir", mantenemos presionado Ctrl y hacemos click en cada uno, o Ctrl+A si sesamos seleccionarlos todos de una carpeta.)

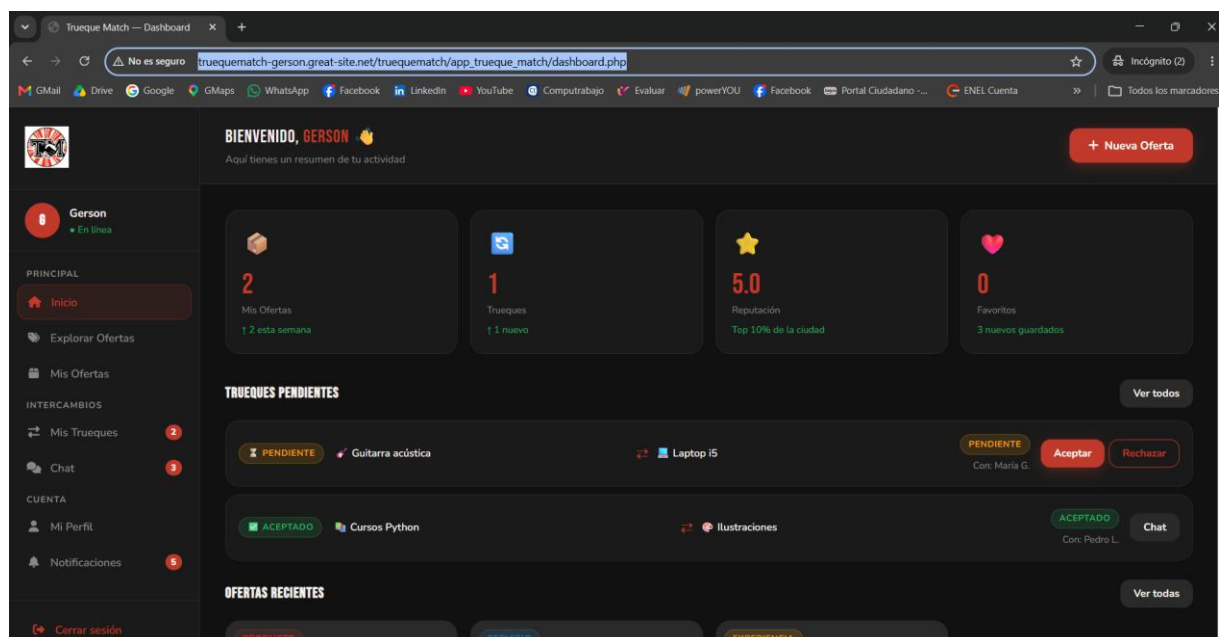


Quedó exactamente como tenía que quedar:

En htdocs/truequematch/: agregar_oferta.php, conexion.php (783 B, justo el tamaño chico que esperábamos del archivo de producción, no el original), **editar_oferta.php**, **ofertas.php**, y la carpeta **app_trueque_match**.

En htdocs/truequematch/app_trueque_match/: confirmamos abajo del todo, dice "22 items".

Con esto ya está subido el proyecto completo. Ahora sí, el momento de la verdad.

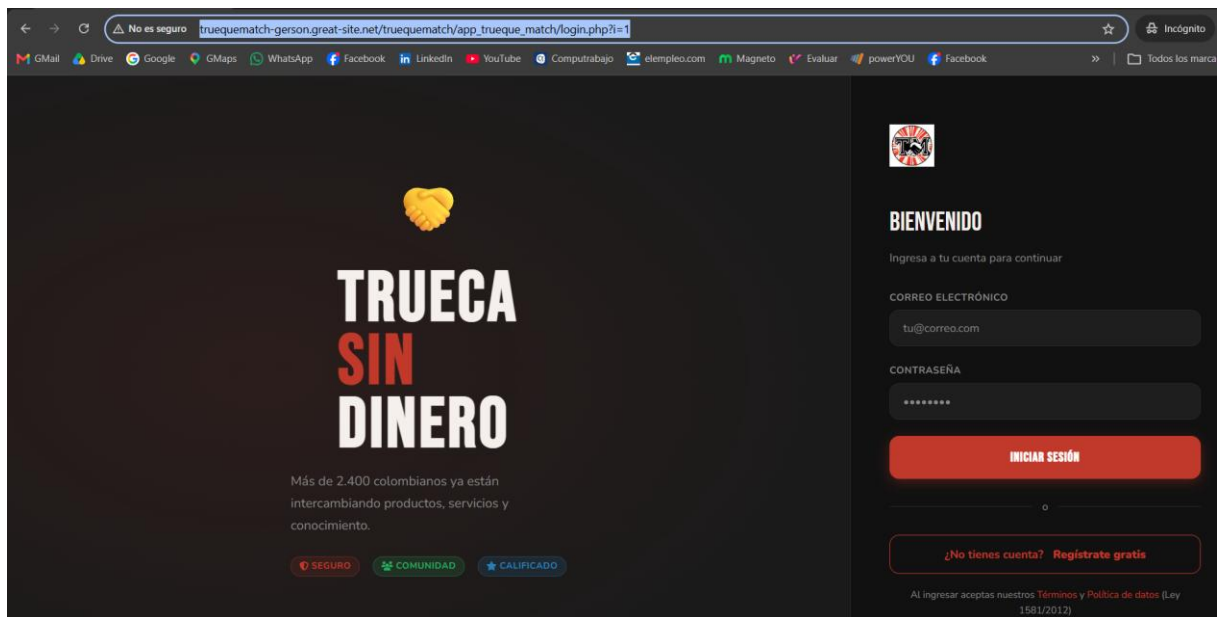


Paso 6: Probar el login en vivo (versión corregida y ya verificada)

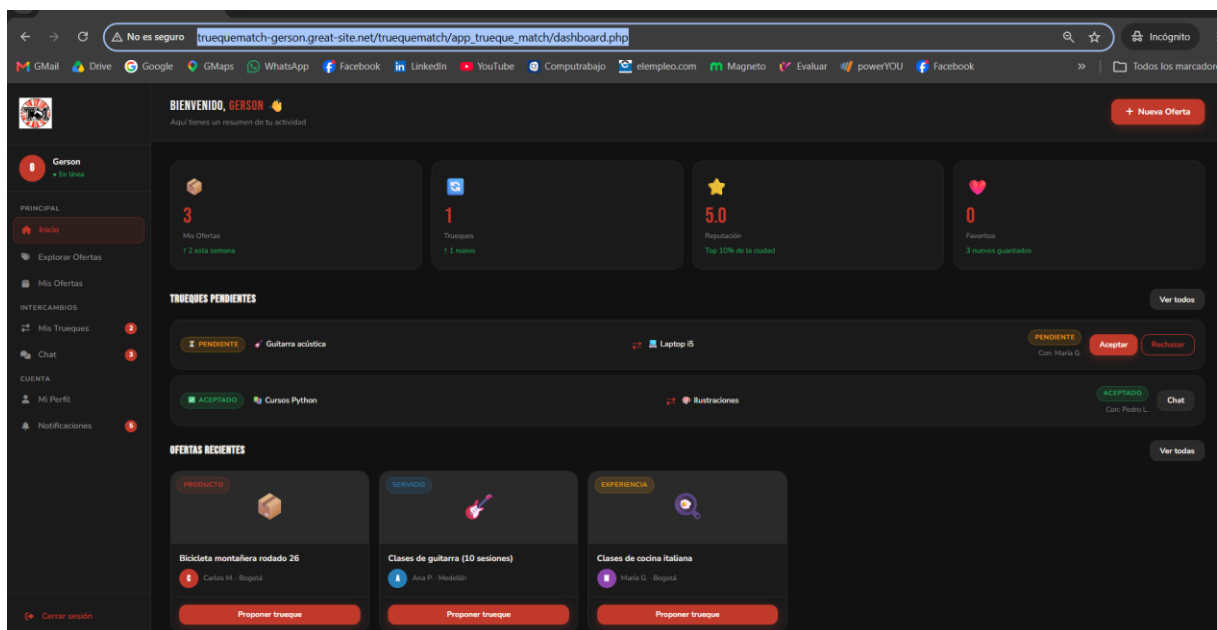
- Abrimos una pestaña nueva (o incógnito).
- No dirigimos a a:

http://truequematch-gerson.great-site.net/truequematch/app_trueque_match/login.php

Es **login.php**, no login.html, ese archivo ya no existe, era el mockup del Bug 2.



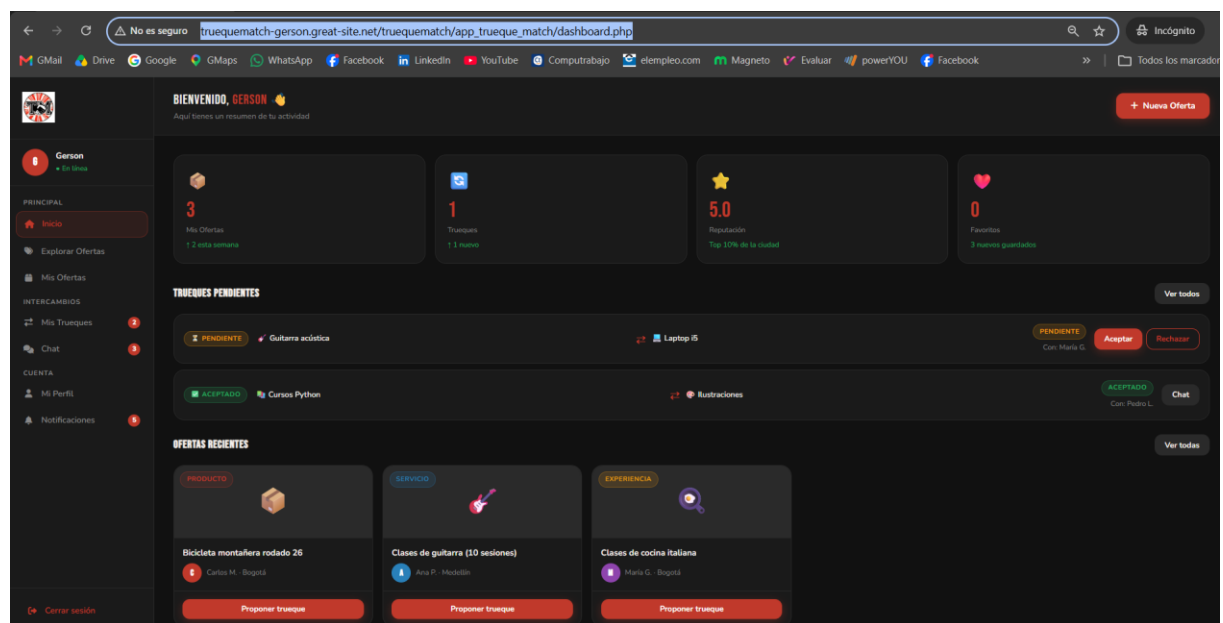
- Iniciamos sesión con tu usuario real: gerson@trueque.com, clave: **Gerson2026**



- **Resultado real, ya confirmado:** entramos directo a **dashboard.php** con "BIENVENIDO GERSON" y datos reales.

Paso 7: Pruebas de funcionalidad:

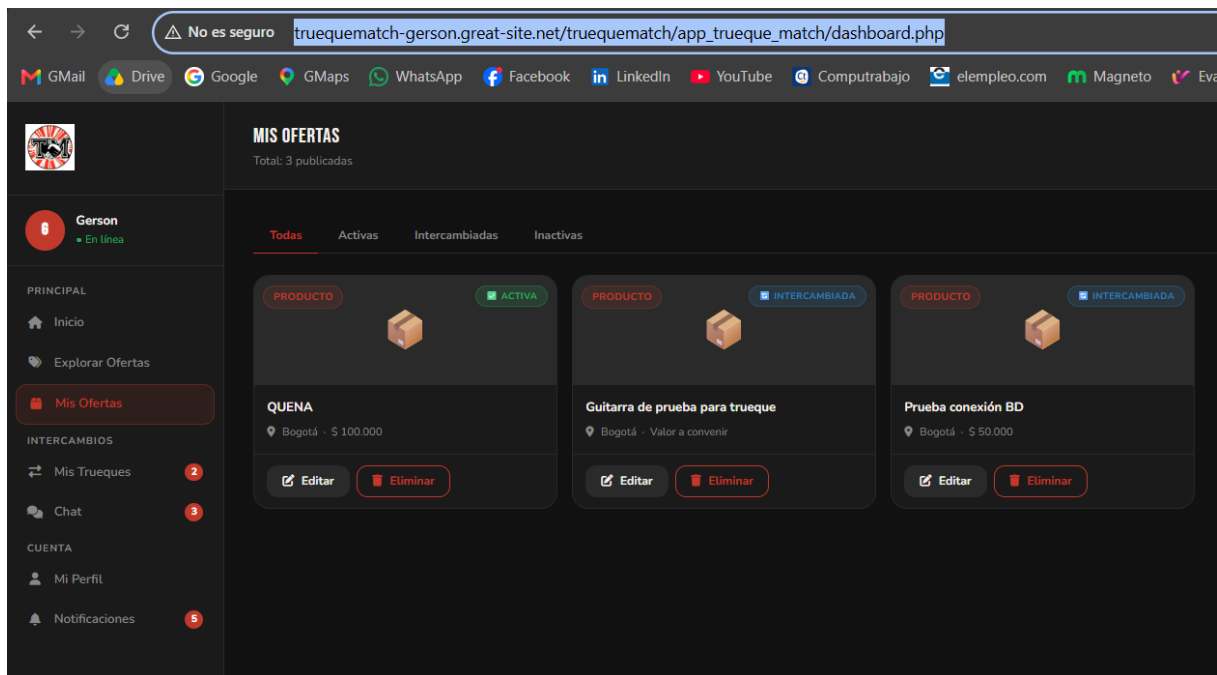
- **Pantalla del dashboard con "BIENVENIDO GERSON" con mis datos reales** como bien decía el plan original, esa es la evidencia más importante de toda la parte de despliegue.



- Probemos también **Mis Ofertas** y **Trueques** desde el **dashboard** en línea, para confirmar que esas dos consultas (las que tocan oferta, trueque, **evaluacion**, **notificacion**) también quedaron bien con el arreglo de minúsculas, total, ya subí todo lo necesario, pero nunca está de más comprobarlo.

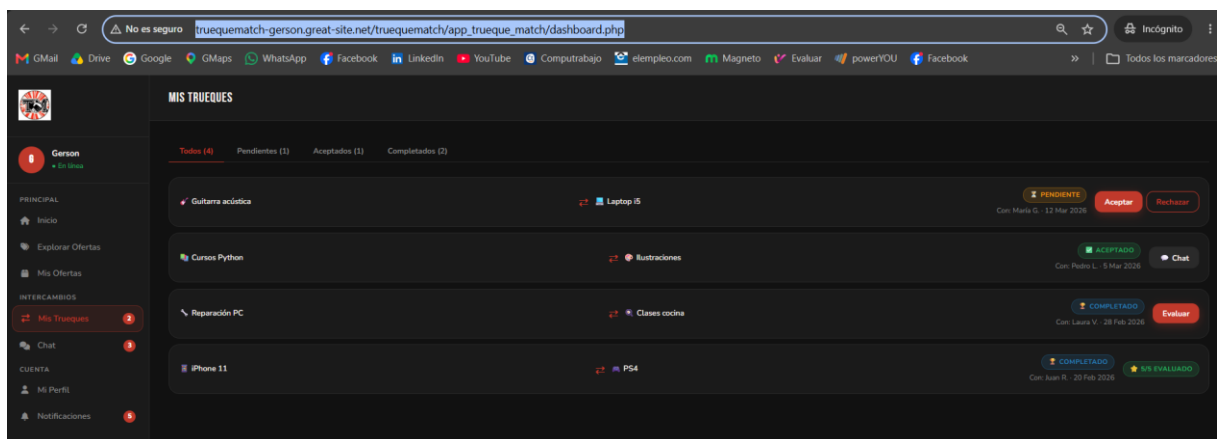
✓ Probar Mis Ofertas:

En el menú lateral, hacemos clic en 'Mis Ofertas'. Esa sección usa [mis_ofertas_ajax.php](#), que consulta la tabla oferta. Si carga la lista de mis ofertas (o un mensaje de 'aún no tienes ofertas'), quedó bien. Si ves un error en rojo o la rueda girando sin parar.



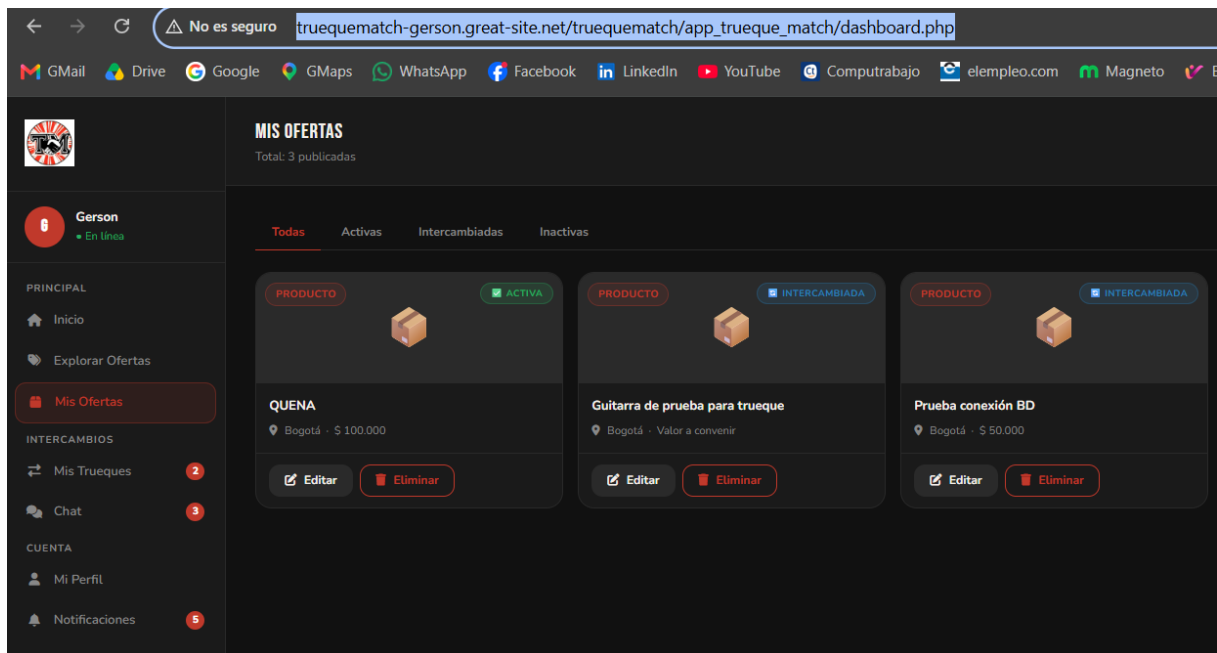
✓ Probar Mis Trueques:

Hacemos clic en 'Mis Trueques'. Esta sección viene ya cargada desde [dashboard.php](#), que consulta trueque, **evaluacion**, **usuario_oferta** y **notificacion**. Revisamos que el contador de arriba ('Trueques', 'Reputación', 'Favoritos') muestre números y no un error.



✓ Probar publicar una oferta:

Como bonus, probamos crear una oferta nueva desde el botón '+ Nueva Oferta' del dashboard. Esa usa [guardar_oferta.php](#). Si te deja publicarla y aparece en la lista, esa API también quedó confirmada.



Se Publico "QUENA" con [guardar_oferta.php](#) (un INSERT real) y apareció al toque en la lista, pasando de 2 a 3 ofertas, eso confirma que no solo lee, también escribe bien en producción.

Paso8: Actualización del README.md con el despliegue a producción

Objetivo: dejar documentado en el repositorio oficial de GitHub que Trueque Match ya está en producción, con el enlace real y el detalle de lo que se verificó.

- **Revisión del README.md actual**

Antes de modificar nada, revisó el contenido completo del archivo directamente desde el repositorio ([raw.githubusercontent.com](https://raw.githubusercontent.com/gerson-great-site/truequematch/main/README.md)), para partir del contenido real y no de una versión desactualizada en memoria.

- **Identificación de los puntos a actualizar**

Se definieron los apartados que necesitaban reflejar el nuevo estado del proyecto:

- ✓ Un enlace visible a la URL de producción, cerca del encabezado.
- ✓ Una fila nueva en la tabla de Stack Tecnológico para el hosting.
- ✓ Una fila nueva en la tabla de Evidencias SENA para la evidencia de despliegue (GA10).
- ✓ Una sección completa dedicada a explicar el despliegue en producción y lo que se verificó ahí.
- ✓ La actualización del estado general del proyecto al final del documento.

- **Edición directa en GitHub**

Se editó el archivo desde el propio repositorio, usando el botón de edición (ícono de lápiz) sobre README.md, sin necesidad de pasar por Git Bash para este cambio puntual de documentación.

- **Incorporación del contenido nuevo**

Se agregó la línea con la URL de producción, la fila de hosting, la fila de la evidencia GA10, y la sección ". Despliegue en producción" con el detalle de las cuatro validaciones hechas en vivo: **login**, lectura de ofertas, lectura de **trueques/evaluaciones/notificaciones**, y escritura real de una oferta nueva.

- **Actualización de datos adicionales**

Aprovechando la edición, se corrigieron también los nombres de las tablas en la sección de Base de Datos (a minúscula, coherente con la base real), se agregó el enlace del video de Postman que estaba pendiente, y se precisaron los dos dispositivos móviles usados en las pruebas (Redmi 9 y Redmi 10C).

- **Confirmación del cambio**

Se guardó el cambio con un commit descriptivo y se verificó el resultado final contra el archivo real del repositorio, confirmando que todo el contenido nuevo quedó bien reflejado.

- **Resumen de todo lo que quedó bien, confirmado archivo por archivo:**

- ✓ Link de producción arriba del todo
- ✓ Fila de Hosting/Producción en el Stack Tecnológico
- ✓ Evidencia GA10 en la tabla de Evidencias SENA
- ✓ Tablas de la base de datos en minúscula (coherente con el código real)
- ✓ Árbol de estructura del proyecto, dentro de su bloque de código
- ✓ Video de sustentación y video de Postman, ambos con link
- ✓ Sección completa de "Despliegue en producción"
- ✓ Estado del proyecto actualizado
- ✓ Dispositivos de prueba correctos (Redmi 9 de Gerson + Redmi 10C de Sandra)

Paso 9: Trueque Match, en resumen, quedó en producción real:

- ✓ Login, **dashboard**, ofertas y trueques funcionando con datos reales, en Internet
- ✓ Base de datos en **InfinityFree**, sincronizada con el proyecto real
- ✓ 3 hallazgos reales encontrados y corregidos en el camino (mayúsculas, mockups huérfanos, y la lección de que GitHub y el hosting son mundos separados)

Resumen de todo lo que quedó bien, confirmado archivo por archivo:

- Ok. Link de producción arriba del todo
- Ok. Fila de Hosting/Producción en el Stack Tecnológico
- Ok. Evidencia GA10 en la tabla de Evidencias SENA
- Ok. Tablas de la base de datos en minúscula (coherente con el código real)
- Ok. Árbol de estructura del proyecto, dentro de su bloque de código
- Ok. Video de sustentación y video de Postman, ambos con link
- Ok. Sección completa de "Despliegue en producción"
- Ok. Estado del proyecto actualizado
- Ok. Dispositivos de prueba correctos (Redmi 9 de Gerson + Redmi 10C de Sandra)

The screenshot shows a GitHub repository page for 'lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena/blob/main/README.md'. The README content includes:

- TRUEQUE MATCH**: Plataforma Colombiana de Intercambio Sin Dinero. Student: Gerson Jonhathan López Oviedo. Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun. Program: Technology in Analysis and Software Development. Company: G.L. Software Solutions SENA 2026. Production link: http://truequematch-gerson-great-site.net/truequematch/app_trueque_match/
- Descripción**: Trueque Match is a web and mobile application that allows Colombians to exchange products, services, knowledge, and experiences without the need for money. It promotes a collaborative economy by connecting people who have something to offer with those who need it.
- Stack Tecnológico**:

Capa	Tecnología	Estado
Backend Web	PHP 8.2 + MariaDB	✅ Funcional
Frontend Web	HTML5 + CSS3 + JavaScript	✅ Funcional
Base de Datos	MariaDB via XAMPP puerto 3307	✅ Funcional
App Móvil	React Native + Expo (Android)	✅ Probada en Redmi 9 (Gerson) y Redmi 10C (Sandra)
APIs REST	11 endpoints PHP	✅ Todas probadas en Postman con datos reales
Control de versiones	Git + GitHub	✅ Funcional
IDE	Visual Studio Code	✅ Configurado
Hosting / Producción	Infinityfree	✅ En línea desde septiembre 2026
- Evidencias SENA**:

Evidencia	Descripción	Estado
GA4-220501095-AA1-EV02	Modelo conceptual y lógico del proyecto	✅
GA4-220501095-AA2-EV02	Informe de entregables para el proyecto	✅
GA6-220501096-AA1-EV01	Modelo Relacional + Normalización 1FN/2FN/3FN	✅
GA6-220501096-AA1-EV02	Modelo Entidad Relación (MySQL Workbench)	✅

Enlaces de GitHub del proyecto:

Enlace 1: https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena

Enlace 2: https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena/tree/main/app_trueque_match

Enlace 3: https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena/blob/main/README.md

10. Conclusiones de la evidencia llevar Trueque Match de verdad a Internet:

Conclusiones

1. **Transición del desarrollo local a producción real.** Se migró la arquitectura de Trueque Match desde un entorno local aislado (XAMPP, puerto 3307) hacia un servidor de producción en la nube (InfinityFree), validando que la aplicación responde correctamente en un entorno público real, no solo en un ambiente controlado.
2. **Separación de credenciales entre entornos.** El archivo de conexión de producción se mantiene completamente fuera del repositorio público de GitHub (nunca se llamó ni se subió como `conexion.php` genérico allí), mientras que el `conexion.php` del repo solo contiene las credenciales locales de XAMPP. Esta separación, reforzada con una regla en `.gitignore`, protege las credenciales reales de la base de datos contra cualquier acceso no autorizado.
3. **Resolución de una incompatibilidad real entre sistemas operativos.** El despliegue sobre un servidor Linux permitió detectar que el código PHP hacía referencia a las tablas de la base de datos en mayúscula (OFERTA, USUARIO, etc.). Windows nunca marcó error porque no distingue mayúsculas de minúsculas en estos nombres; Linux sí. La corrección de esas referencias en 10 archivos —no de las tablas en sí, que ya estaban bien nombradas desde su creación— garantizó la compatibilidad total con el motor de base de datos remoto.
4. **Detección de una segunda falla, independiente de la primera: interfaces sin conectar.** Se encontró que `login.html` y `registro.html` eran maquetas que simulaban el inicio de sesión y el registro únicamente con JavaScript, sin comunicarse nunca con la base de datos, y estaban enlazadas desde 17 puntos distintos del sitio. Se corrigieron los enlaces hacia las versiones reales (`login.php`, `registro.php`) y se eliminaron las maquetas del repositorio.
5. **La sincronización entre GitHub y el hosting no es automática.** Se comprobó en la práctica que actualizar el repositorio con `git push` no actualiza el sitio en InfinityFree: cada corrección debe subirse aparte, manualmente, a través del Administrador de Archivos. Este hallazgo llevó a una falla real (el mismo bug de mayúsculas volvió a aparecer en producción después de corregido en el código) y quedó documentado como una lección de proceso, no solo de código.
6. **Verificación transaccional completa, en vivo.** Las pruebas confirmaron que la aplicación en producción conserva la integridad de sus funciones: autenticación real (`login.php`), consulta de dashboard dinámico, lectura AJAX de ofertas y trueques, y creación real de un registro nuevo mediante INSERT (comprobado con la publicación de la oferta "QUENA").
7. **Documentación abierta y trazable en GitHub.** La actualización del `README.md` consolida la trazabilidad del proyecto: stack tecnológico completo, evidencias superadas (incluyendo GA10), enlaces a los videos explicativos, estructura de archivos y la URL oficial de producción, permitiendo que el repositorio funcione como un portafolio de software real y verificable.

Enlaces del proyecto:

- Producción: http://truequematch-gerson.great-site.net/truequematch/app_trueque_match/
- Repositorio: https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena
- Video de sustentación: <https://youtu.be/Kis8zE8BeT4?si=l6lAqz02DDFPFNM7>
- Video de pruebas Postman: <https://youtu.be/Klnpu9v9o8Y?si=G9hOcj40Blfm2daB>

